

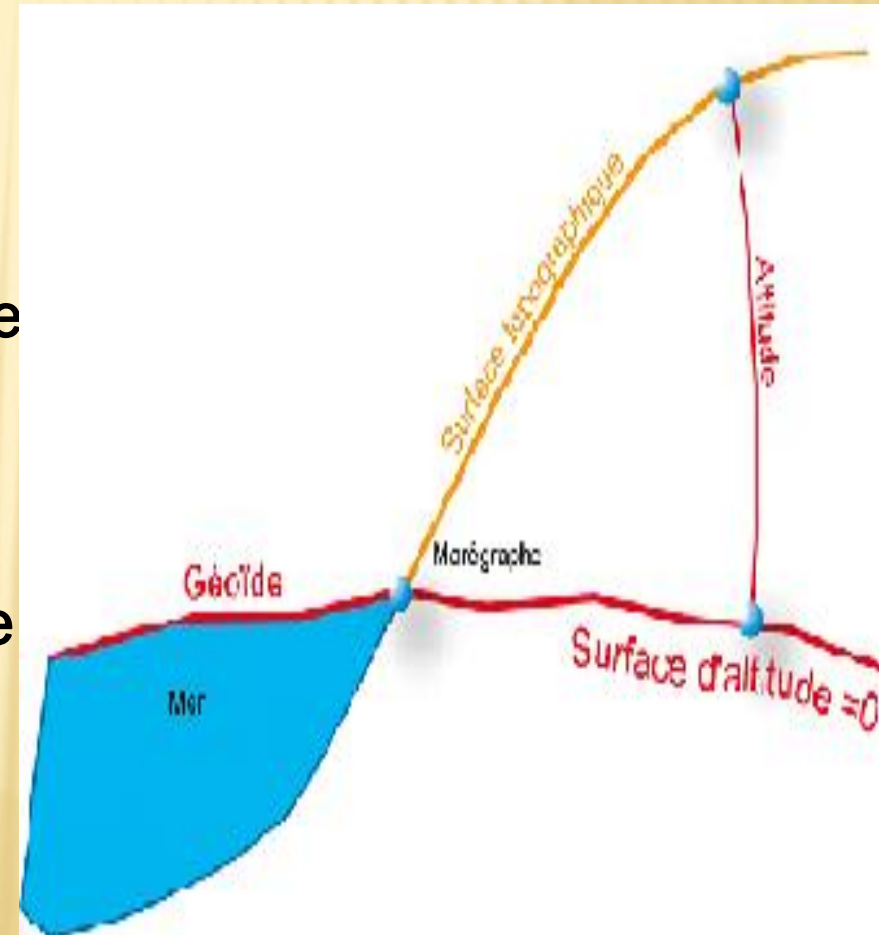
L'ALTIMETRIE:

Nivellement de précision

Introduction et Rappels

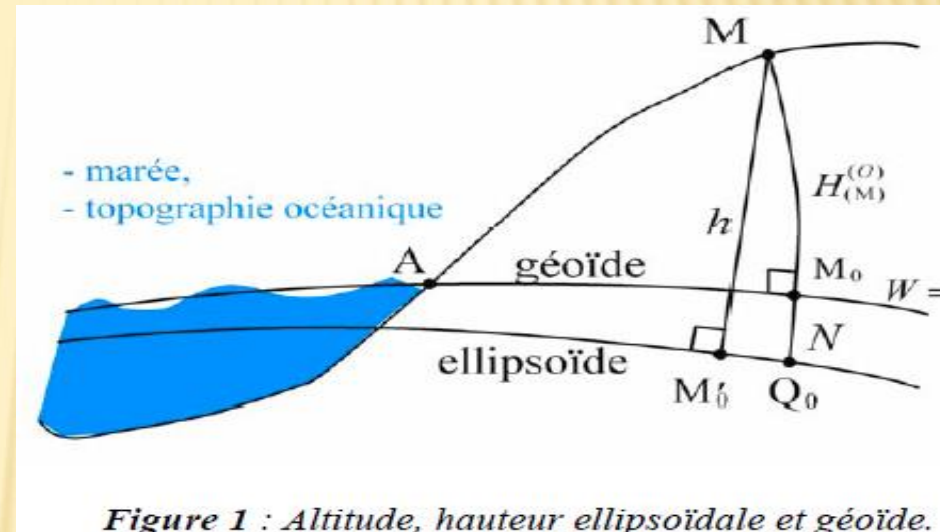
Définition

- Le nivellement ou altimétrie est l'ensemble des opérations topographiques qui permet de déterminer l'altitude ou hauteur d'un point par rapport à une surface de référence, appelée **GEOIDE** (N.M.M ou niveau 0 (zéro))
- l'altimétrie permet aussi de mesurer la dénivelée ou différence d'altitude (ΔH) entre deux points donnés
- L'altitude d'un point ,est sa 3^{ème} dimension dans un plan

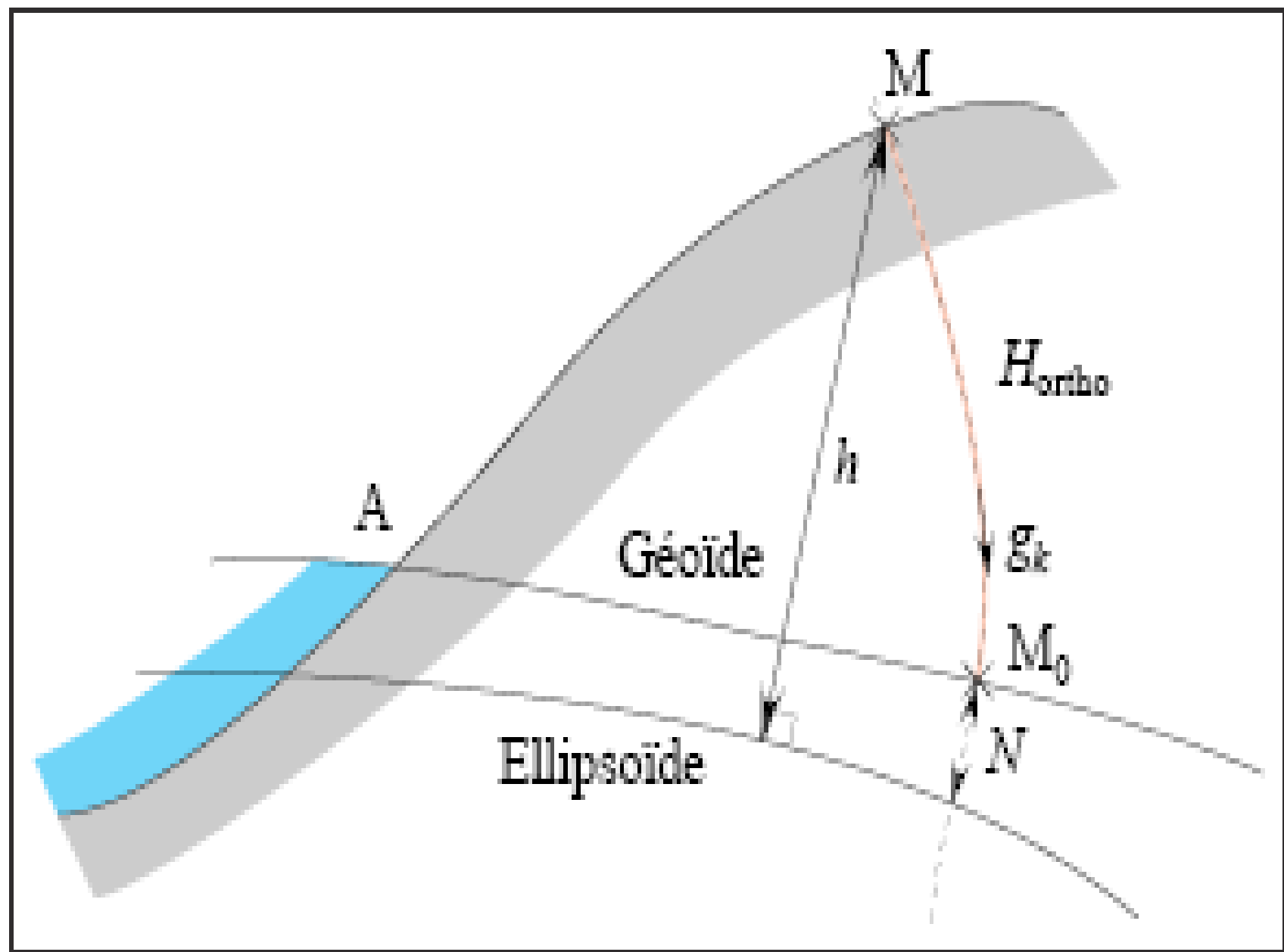


DÉFINITION USUELLE D'UNE ALTITUDE ET SES CARACTÉRISTIQUES

- C'est la hauteur au-dessus du NMM
- Elle est mesurée le long de la verticale d'un lieu
- Ses caractéristiques



- Elle Doit être :
 - Exprimée en mètres
 - Nulle à la surface de la mer
 - Doit permettre à l'eau de couler dans le bon sens
 - Doit être constante sur une surface horizontale



DOMAINES DU NIVELLEMENT

- C'est le Nivellement ou l'altimétrie qui a les plus nombreux usages dans les travaux topographiques
- C'est de lui qu'on exige dans de nombreux cas le plus d'exactitude, en particulier dans :
 - Les travaux hydrauliques,
 - Les travaux modernes de construction,
 - Les travaux d'auscultation des ouvrages d'arts et les travaux de génie routier (voirie, réseaux, ... etc)

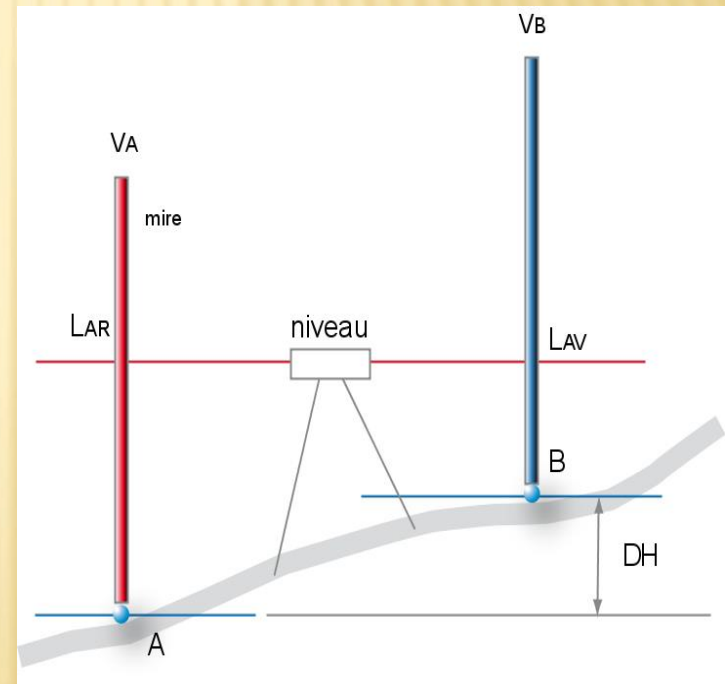
Principe et différentes méthodes du nivellement :

- Il existe différents procédés ou méthodes permettant la réalisation d'un nivellement.
- Suivant la précision voulue, nous avons le choix parmi les procédés ou méthodes suivants:

a) Nivellement direct ou géométrique

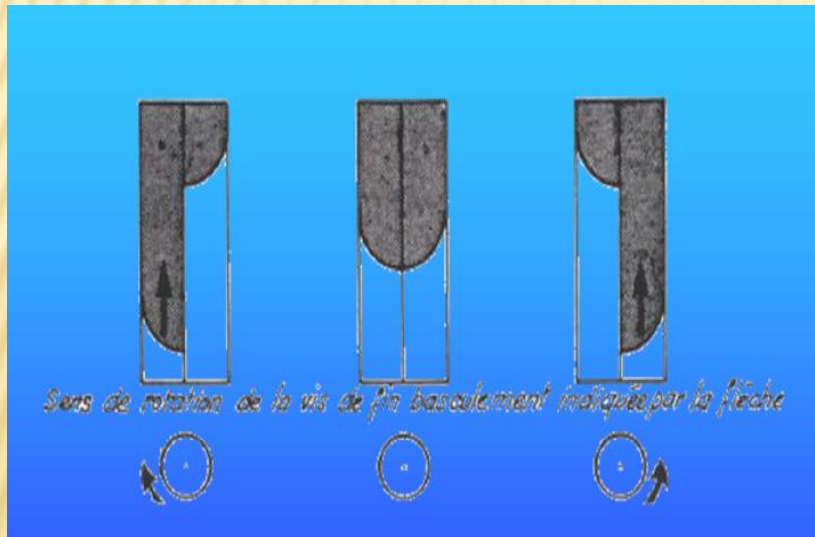
Supposons l'altitude du point A connue, en notant L_{AR} et L_{AV} les lectures à l'aide d'un niveau sur les 2 mires, l'altitude du point B s'obtient comme suit :

$$Alt_B = Alt_A + L_{AR} - L_{AV}$$



➤ Le nivellement direct se divise en deux catégories de nivellement selon la méthodologie d'observation ou les instruments utilisés.

➤ **1) Le nivellement direct ordinaire** dans ce cas on utilise des niveaux de chantier avec une précision de l'ordre du centimètre.

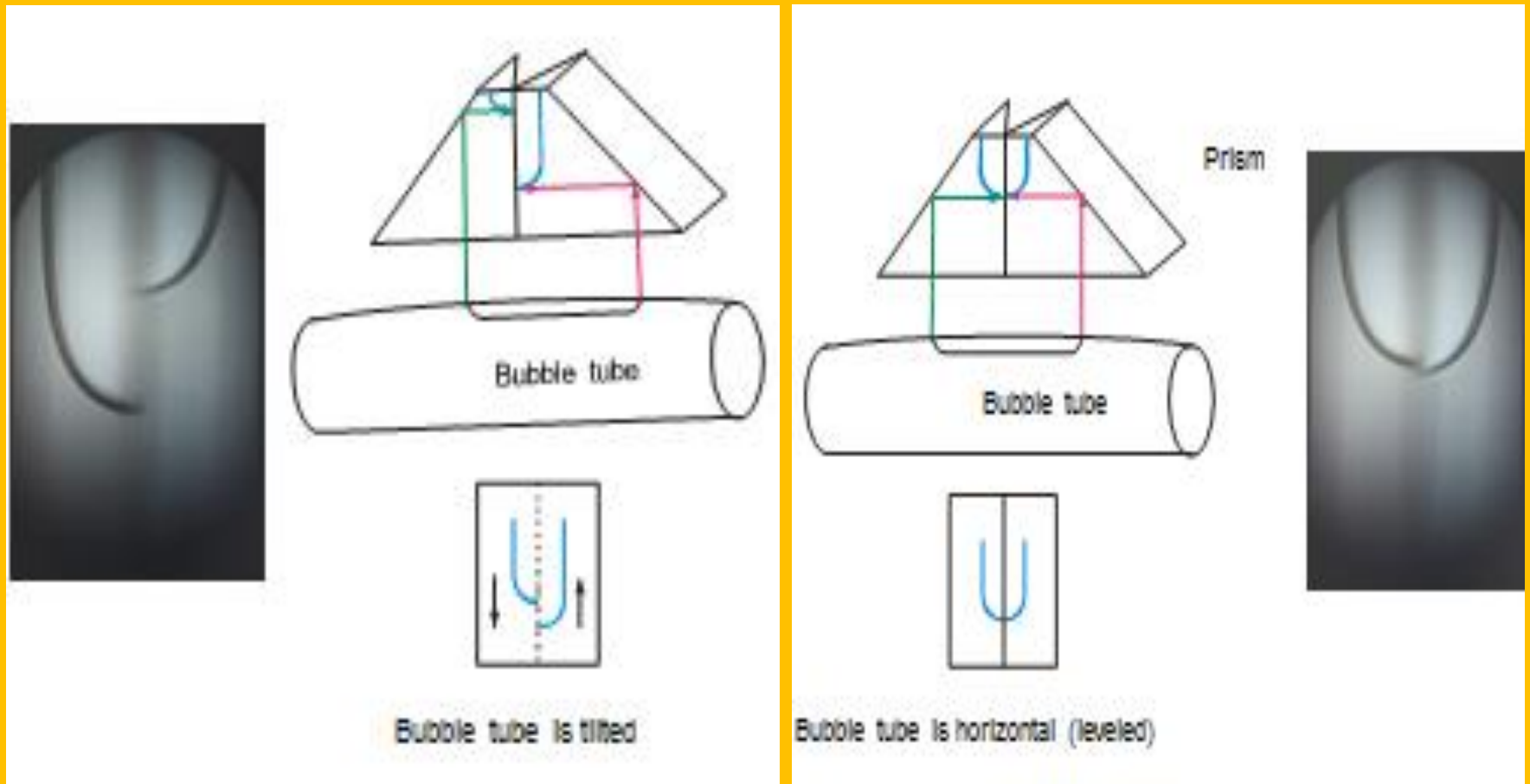


C'est le type de nivellement le plus courant.

Faire attention à la nivelle de collimation de la lunette (axe optique

How can we view the bubble tube?

- Using a mirror (older instrument)
- Prismatic coincidence reader (modern instruments)



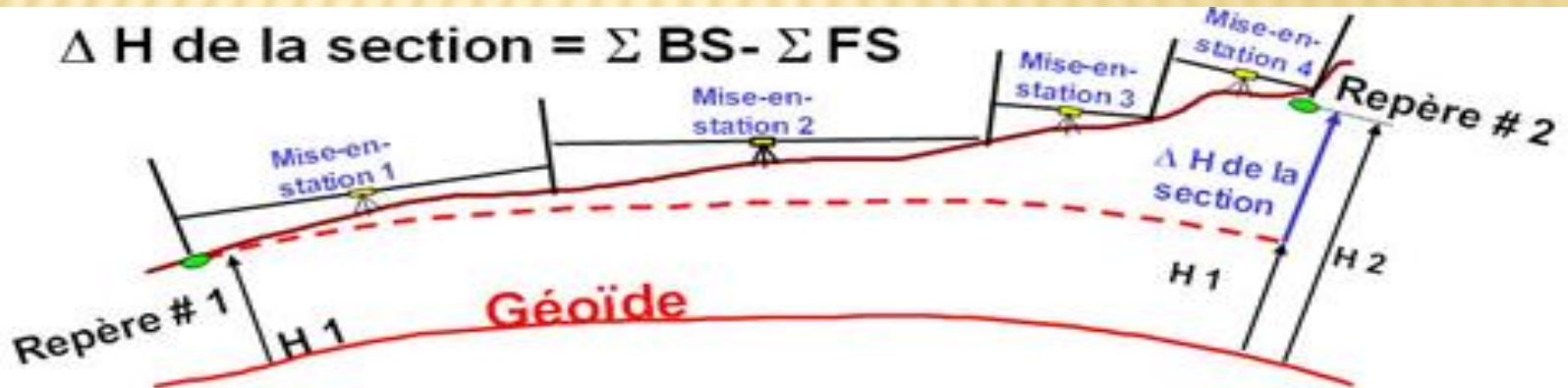
Méthode de nivellement direct

➤ On mesure les différences d'élévations entre deux mires graduées tenues verticalement et séparées d'environ 100 mètres : mesure d'une nivelée

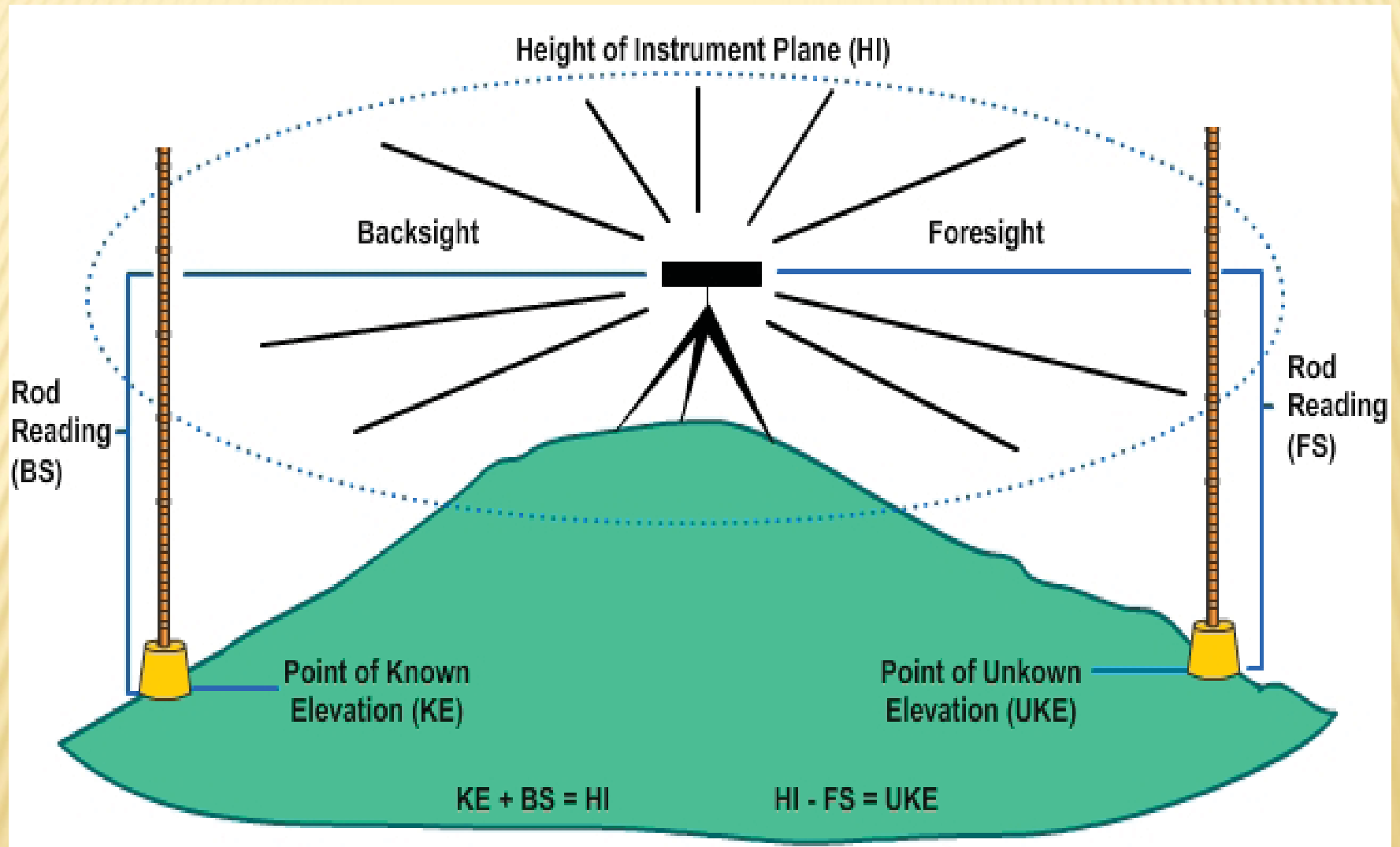


➤ Un niveau à bulle monté sur un trépied donne une ligne de visée horizontale (toujours tangente à la surface équipotentielle de l'instrument).

Dans le cas d'un cheminement, on procède à une suite de nivelées

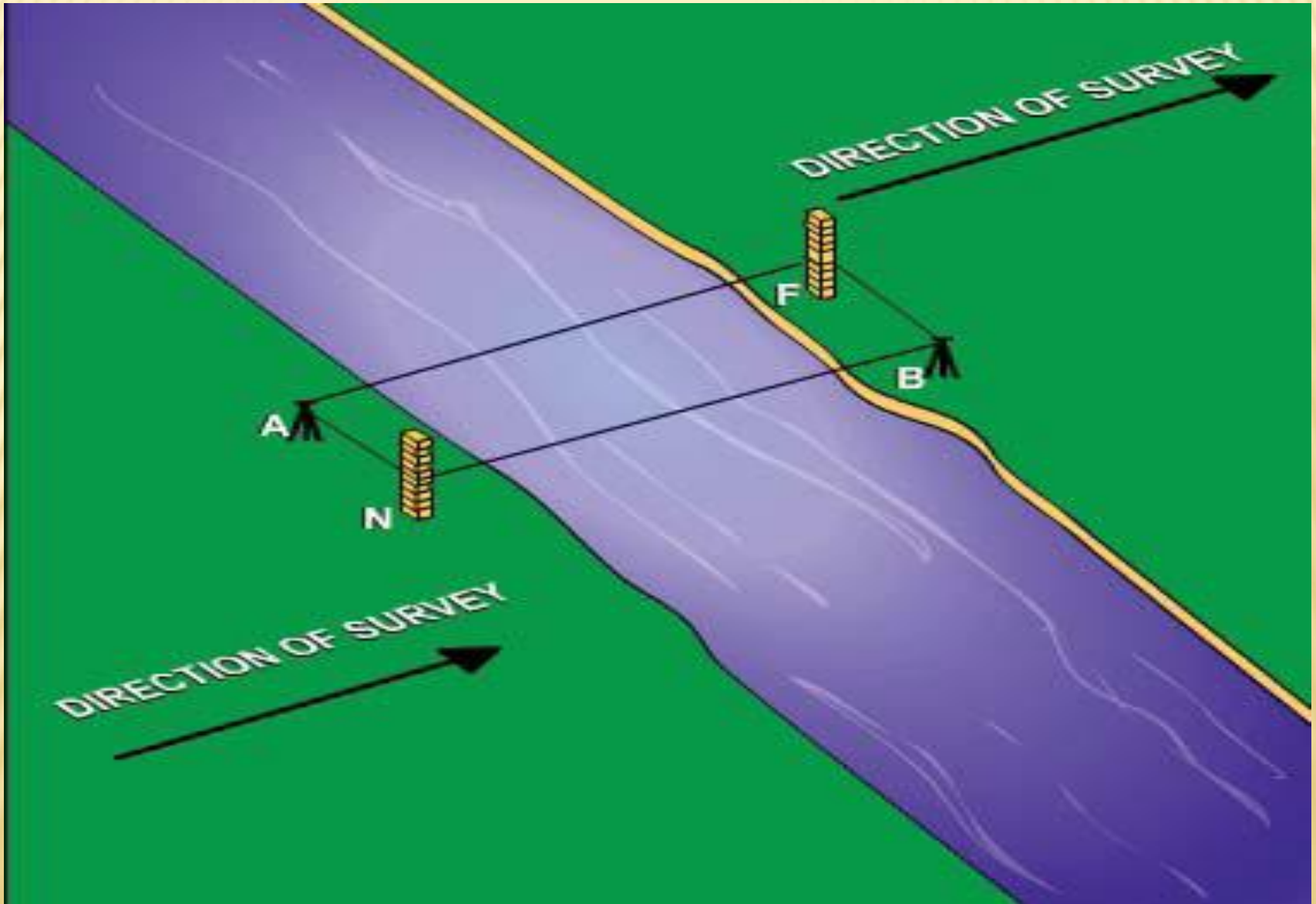


Nivellement par rayonnement



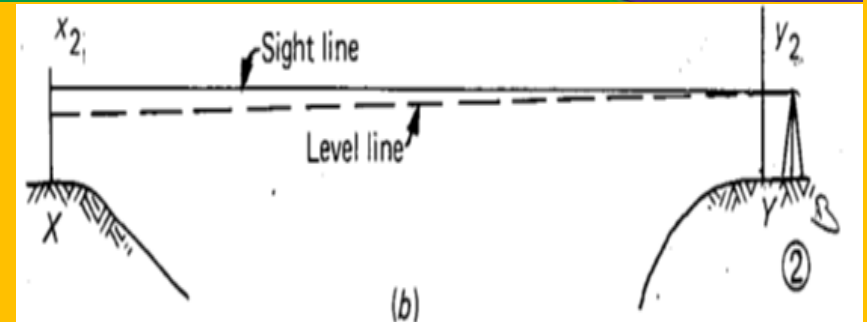
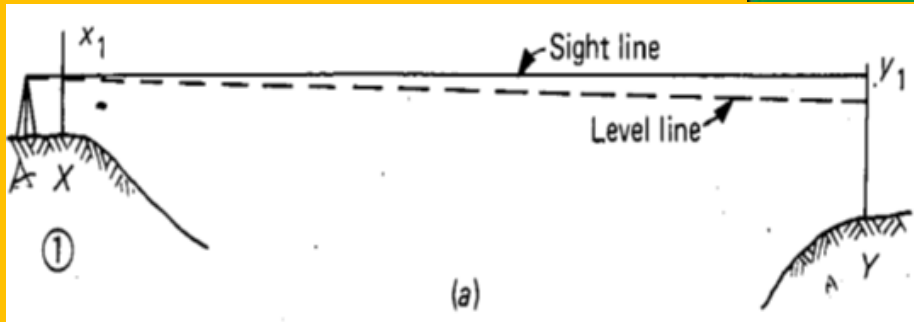
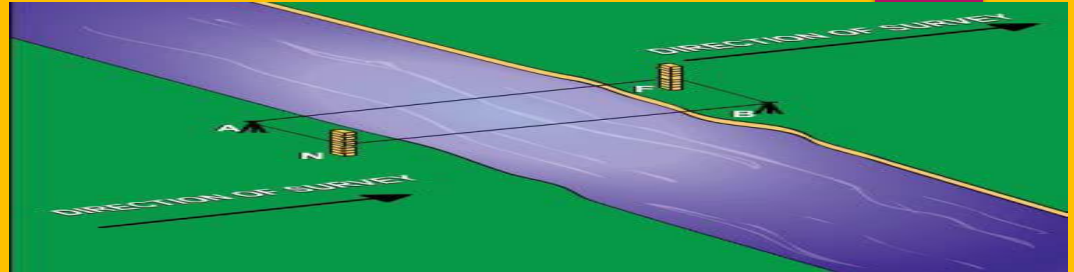
Surtout utilisé pour faire le nivellement de surface: plan coté

Nivellement réciproque pour la traversée d'une rivière



Nivellement réciproque pour la traversée d'une rivière

On suppose que : $N=X$, $F=Y$ et que les instruments placés en A et B sont équivalents



- En position A (1) : la dénivelée apparente ($dna1$) entre X et Y Est : $(Xx_1 - Yy_1)$
- La vraie dénivelée ($dnv1$) sera celle corrigée de la réfraction et la courbure soit (β) donc:
- $dnv1 = Xx_1 - [Yy_1 - \beta] = Xx_1 - Yy_1 + \beta = (dna1) + \beta$

- En position B (2) la dénivelée apparente ($dna2$) Entre Y et X sera: $(Xx_2 - Yy_2)$
- La vraie dénivelée ($dnv2$) sera celle corrigée de la résultante de la réfraction et la courbure (β)
- $Dnv2 = [Xx_2 - \beta] - Yy_2 = (Xx_2 - Yy_2) - \beta = (dna2) - \beta$

La dénivelée adoptée sera la dénivelée moyenne
 $dnmoy = (dna1 + dna2)/2$

➤ 2) **Le nivellement de précision**: dans ce cas on utilise des **niveaux spéciaux** et des méthodes d'observation différentes du premier, en général on a deux cheminements en //



La précision souhaitée est de l'ordre du mm/km

Observation d'un repère de nivellement

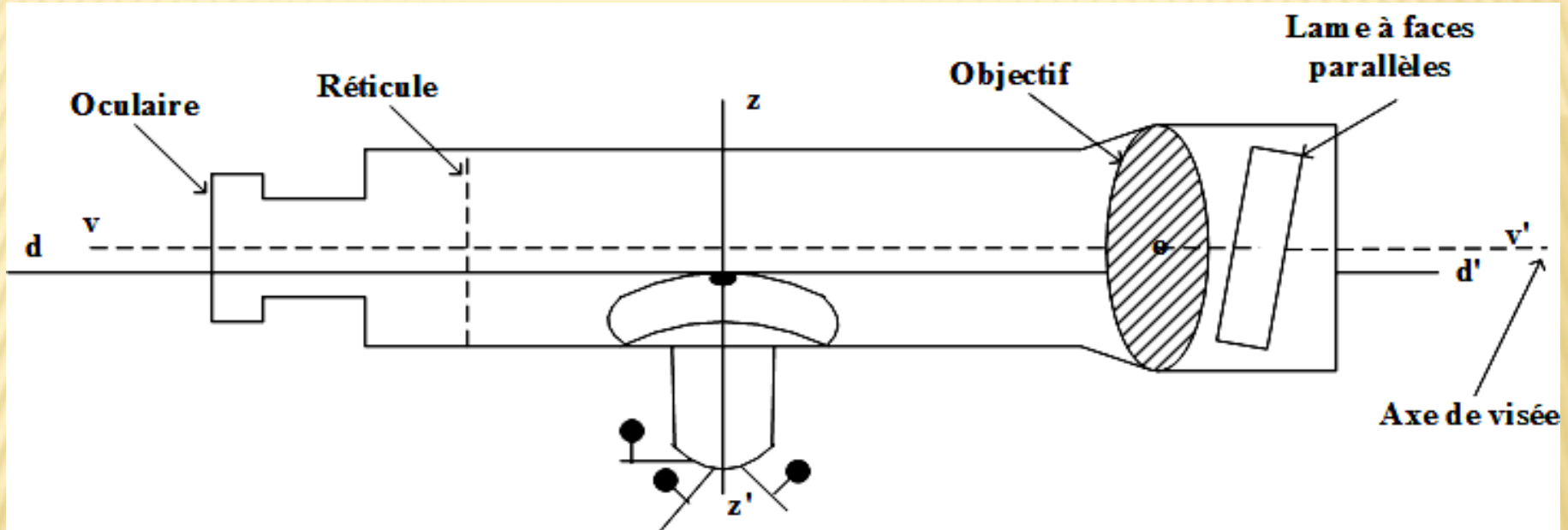








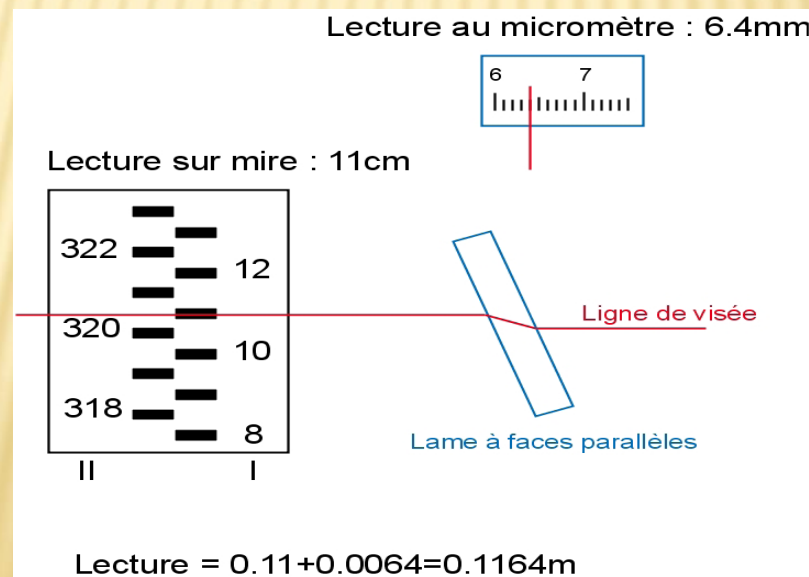
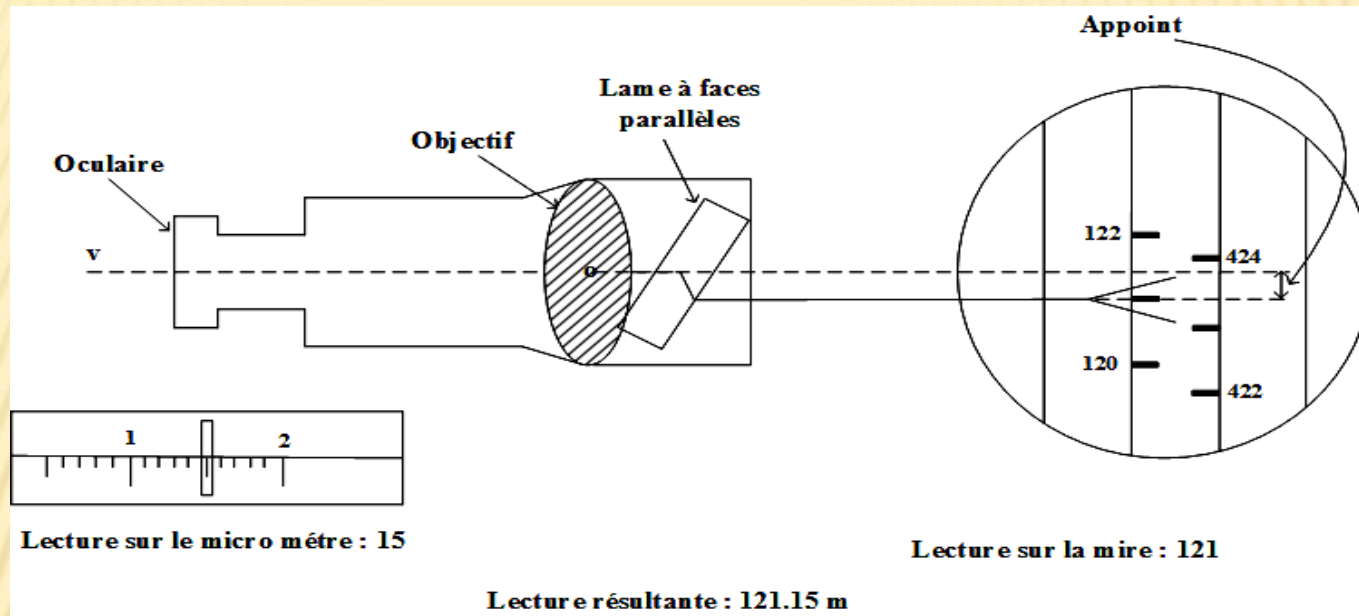
Le principe de fonctionnement du niveau N3



Les conditions de réglage du niveau sont :

- l'axe optique de la lunette doit être parallèle à la directrice de la nivelle.
- la directrice dd' doit être perpendiculaire à l'axe principal de l'instrument zz'

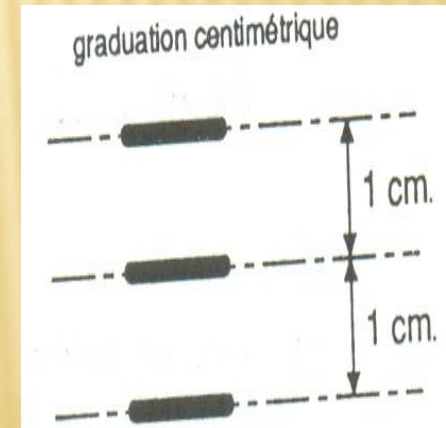
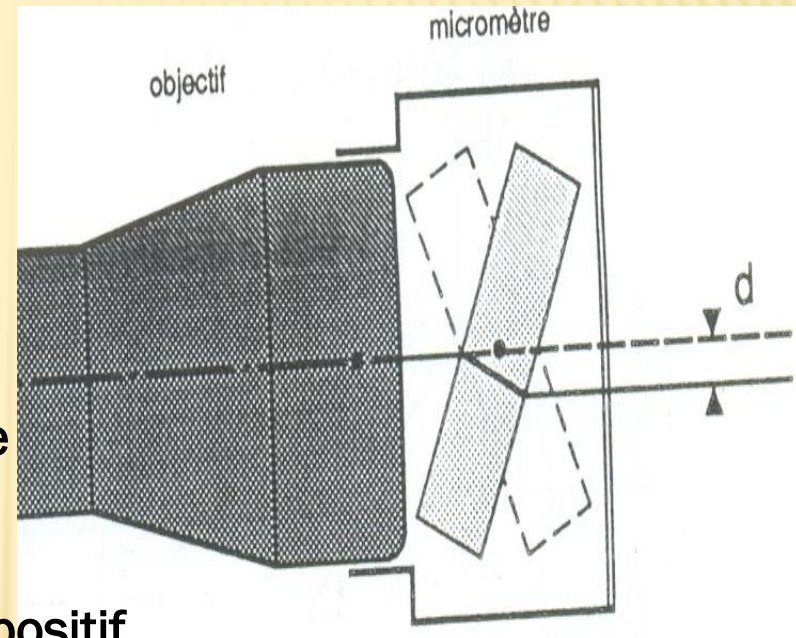
Principe de lecture sur une mire de nivellement de précision: un micromètre optique



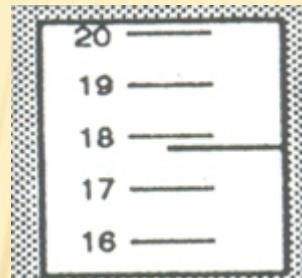
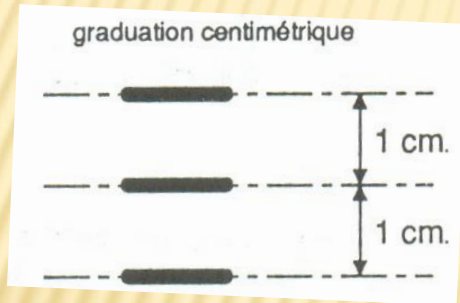
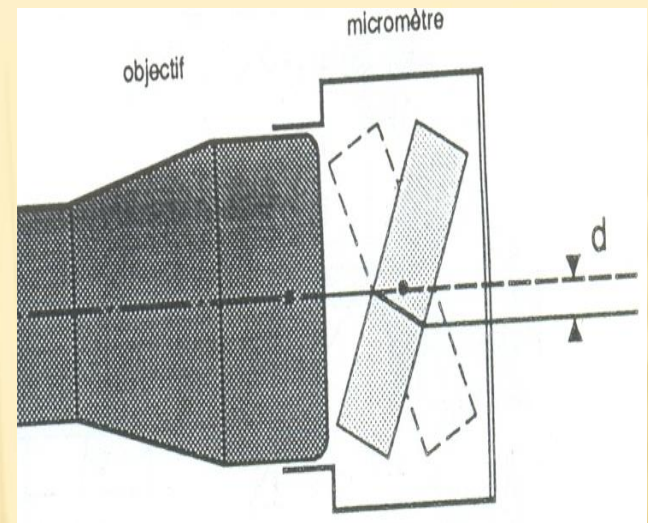
➤ Un niveau de précision permet d'effectuer, sur une mire graduée, des lectures au **1/10 mm**, avec estimation à quelques **1/100 mm** près.

➤ Cela n'est évidemment pas possible par une lecture avec le trait du réticule sur une mire habituelle. La précision indiquée ne peut être atteinte que si l'équipement comporte un dispositif spécial: le micromètre.

➤ Un micromètre optique, c'est-à-dire une lame à faces parallèles pivotant autour d'un axe horizontal, est placé devant l'objectif de la lunette du niveau.



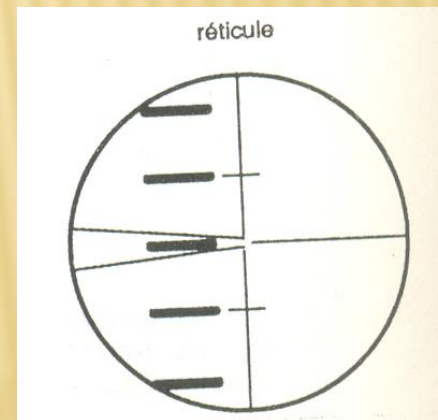
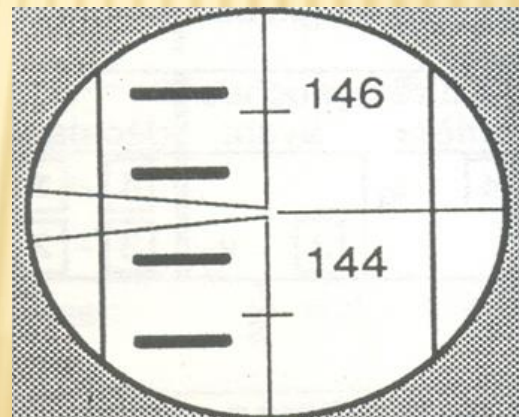
- Le basculement de la lame plan-parallèle provoque une translation verticale d de l'axe de visée, ceci pour une amplitude maximale de **1 cm** pour un modèle standard. Pour encadrer une valeur
- La valeur de ce déplacement de l'axe peut être lue sur "échelle du micromètre directement à **0,1mm** et estimation à **0,01mm** près.



<i>appoint direct</i>	=	0,17	cm
<i>estimé</i>	=	0,008	

➤ Le réticule de la lunette d'un niveau de précision a une forme particulière en « coin » sur une moitié.

➤ Cela permet la lecture par encadrement d'un trait de la graduation.

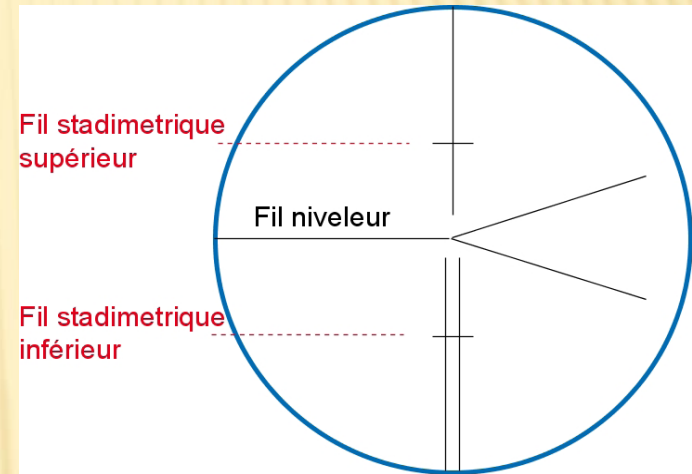


Exemple d'une lecture avec un niveau N3 de précision

DISPOSITIFS DE LECTURE AVEC UN NIVEAU OPTIQUE

RETICULES DU NIVEAU

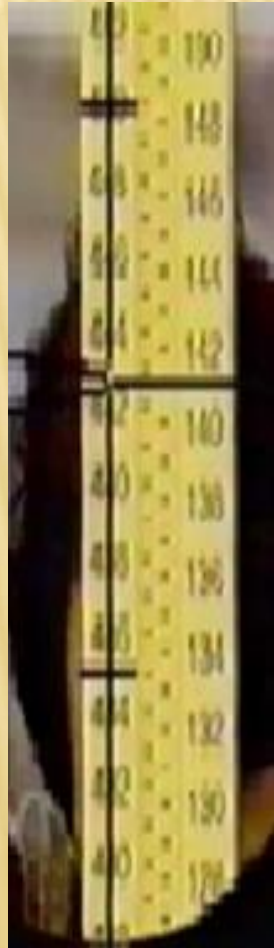
- La visée est matérialisée par un réticule. Un trait horizontal, appelé **fil niveleur**, permet d'encadrer une valeur sur une mire graduée en m et en cm.
- La précision de ce dispositif dépend du grossissement de la lunette et de la distance entre le niveau et la mire.
- 2 fils appelés **fils stadimétriques** à angle constant permettent un calcul de distance par différence de lecture sur les deux fils.
- Cette possibilité permet également un **contrôle de lectures (ex égalité des portées)**



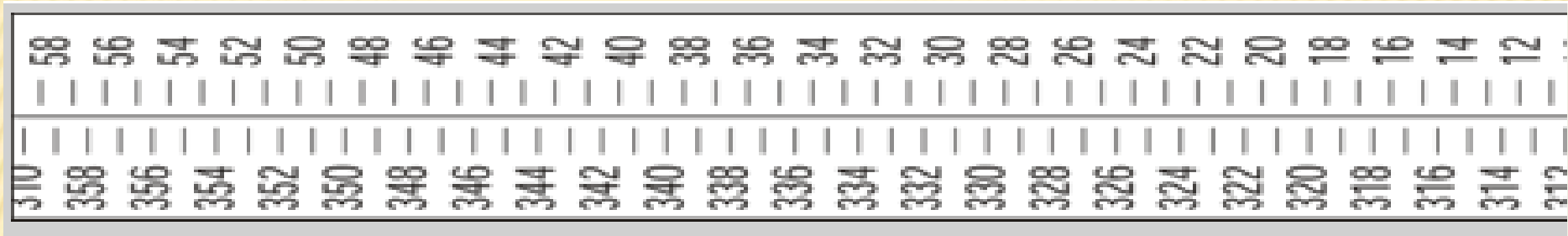
Mire de nivellement en bois



- la lecture doit être répétée plusieurs fois jusqu'à ce qu'on "sente" que l'on cerne le meilleur résultat. Dans des conditions normales de travail, la lecture directe du 1/10 mm peut être garantie et la dispersion entre les encadrements successifs est de l'ordre de quelques 1/100 mm.
- les mires de nivellement de précision ont leur graduation dessinée sur un ruban en Invar fixé à la base du cadre en bois qui constitue le châssis de la mire, et tendu par un ressort fixé au même cadre à sa partie supérieure. Le ruban est ainsi sous 'une tension qui compense les petites variations de longueur du cadre.
- Sur le ruban en invar sont dessinées côte à côte 2 graduations, décalées verticalement d'une valeur constante (**301.55 mire Wild**). En effectuant pour chaque visée les lectures sur les deux graduations, leur différence que l'on calcule immédiatement doit être constante, à quelques 1/100 mm près.
- Cela constitue un contrôle efficace en cours de travail.



La mire du nivellement de précision

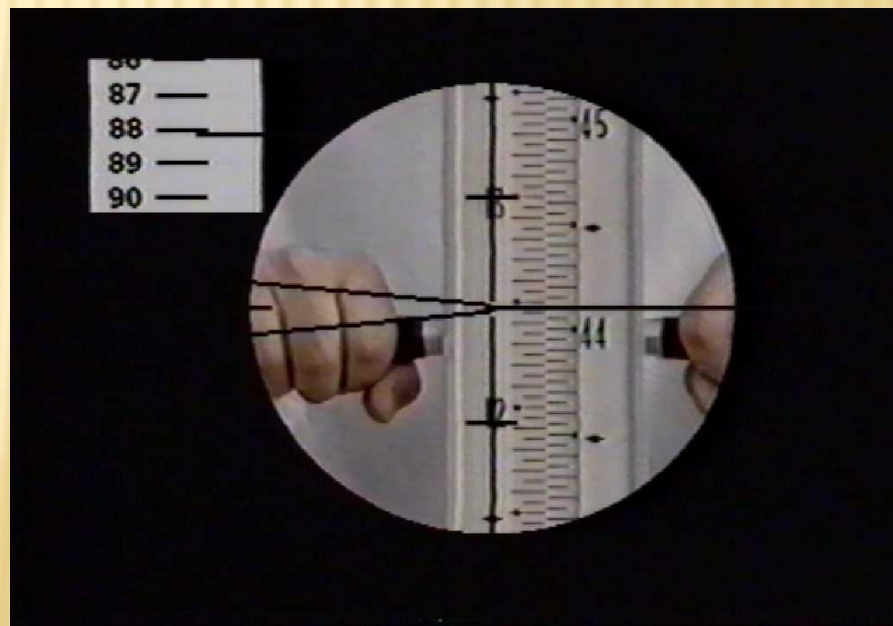
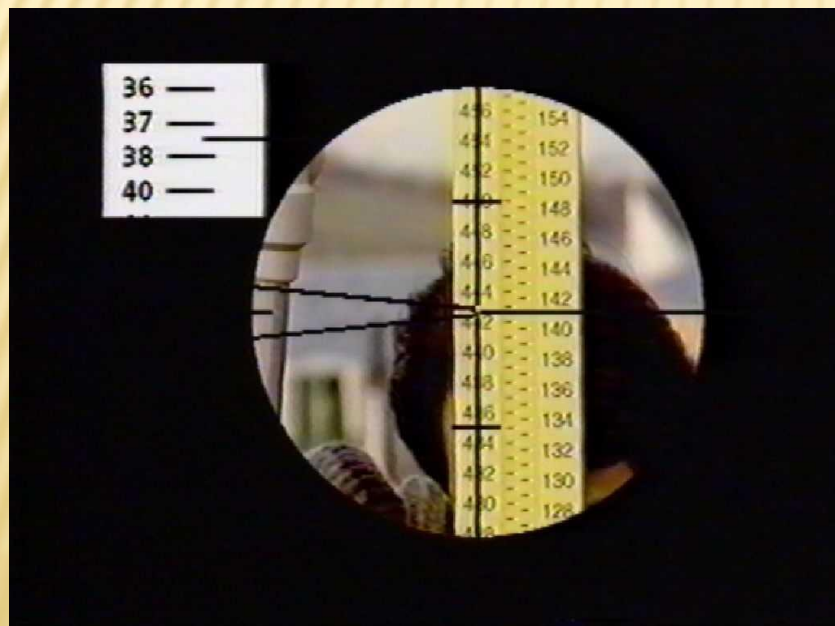
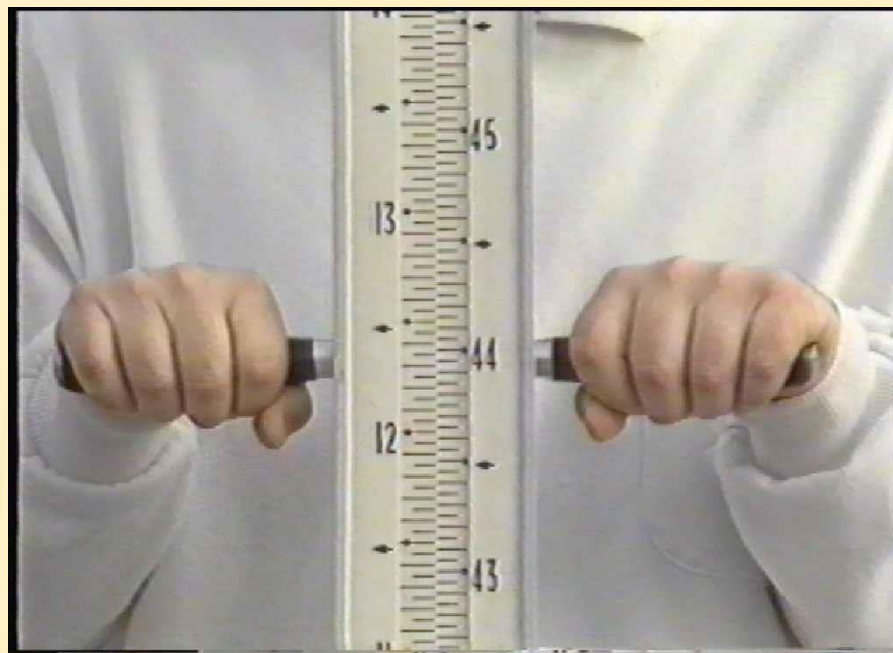


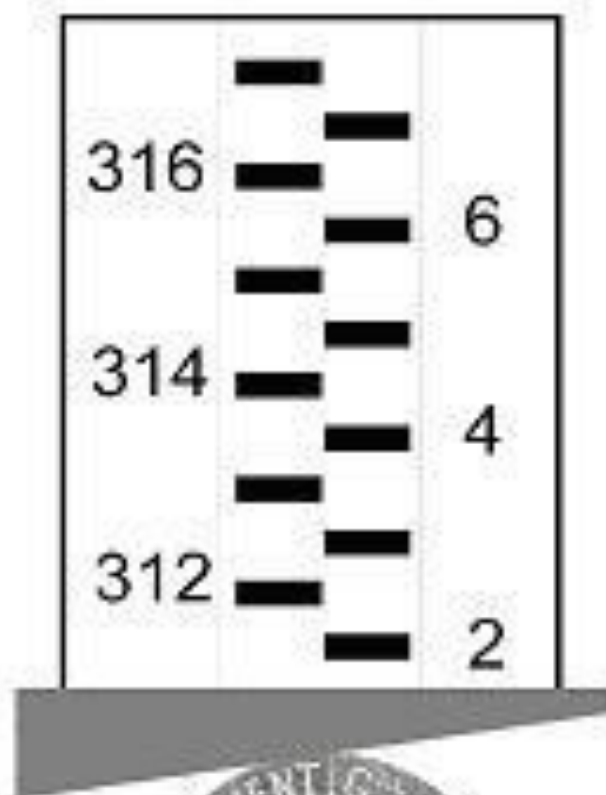
Les mires en nivellement de précision sont des *mires Invar à double échelles*. La graduation des mires Invar est donnée au **1/100 mm** pour 1m de mire

Le ruban d'Invar comporte deux échelles graduées et décalées l'une par rapport à l'autre d'une constante **k=301.55 cm** pour la mire Wild par exemple.









Mire

Talon

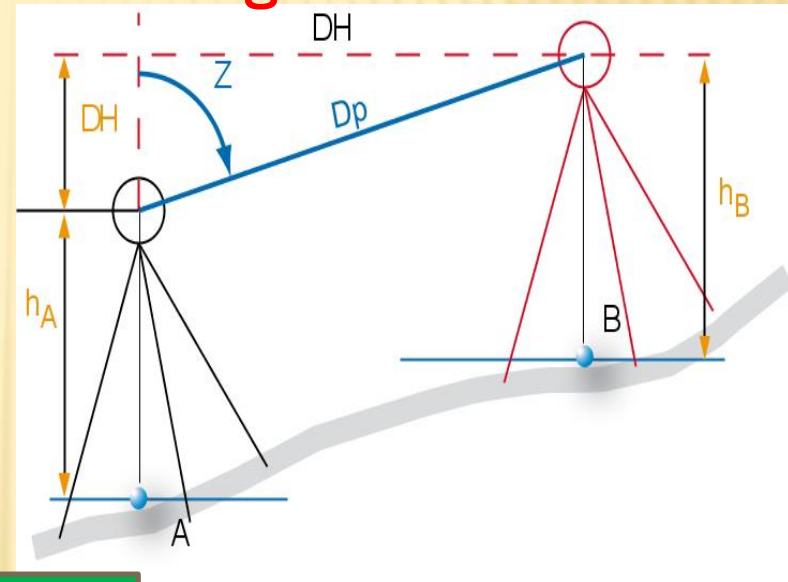
b) Nivellement trigonométrique

➤ Dans ce type de nivellement on doit utiliser **Un goniomètre** ou une station totale

➤ L'altitude du point B peut être calculée soit par:

$$\text{Alt}_B = \text{Alt}_A + h_A + D_p \cos(Z) - h_B \quad \text{ou}$$

$$\text{Alt}_B = \text{Alt}_A + D_h \operatorname{tg}(100-Z) + h_A - h_B$$

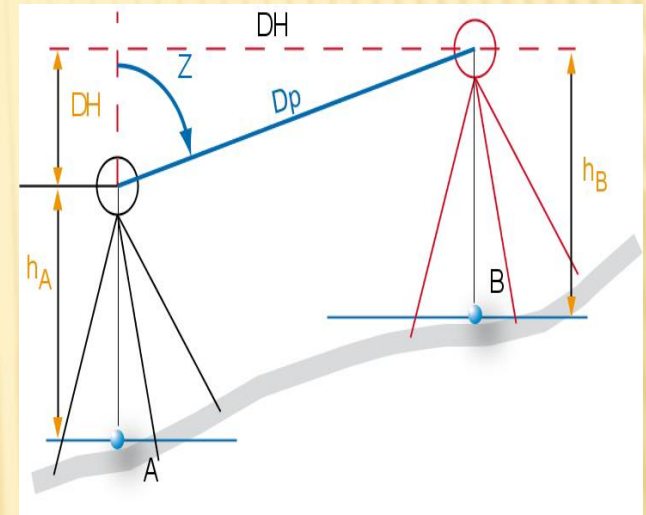


- Dans ce type de nivellement on peut rencontrer deux cas :
- **1)** Le nivellement indirect à contre portée ($DH < 1 \text{ KM}$) et
 - **2)** Le nivellement à grande portée ou géodésique

La précision peut aller de quelques **centimètres** à quelques **décimètres**

Remarque préalable pour le nivellement trigonométrique

- L'angle zénithal doit être préalablement corrigé de la collimation verticale.
- La distance spatiale doit être corrigée en fonction des paramètres de la météorologie.
- Il faut aussi tenir compte des erreurs dominantes de ce mode à savoir:



- 1) De la sphéricité de la Terre
- 2) De la réfraction atmosphérique
- La combinaison de ces 2 erreurs est dénommée
- **erreur du niveau apparent (NA) qui est égale:**

$$NA(m) = (Dh(km))^2/15$$

c) Nivellement par GPS

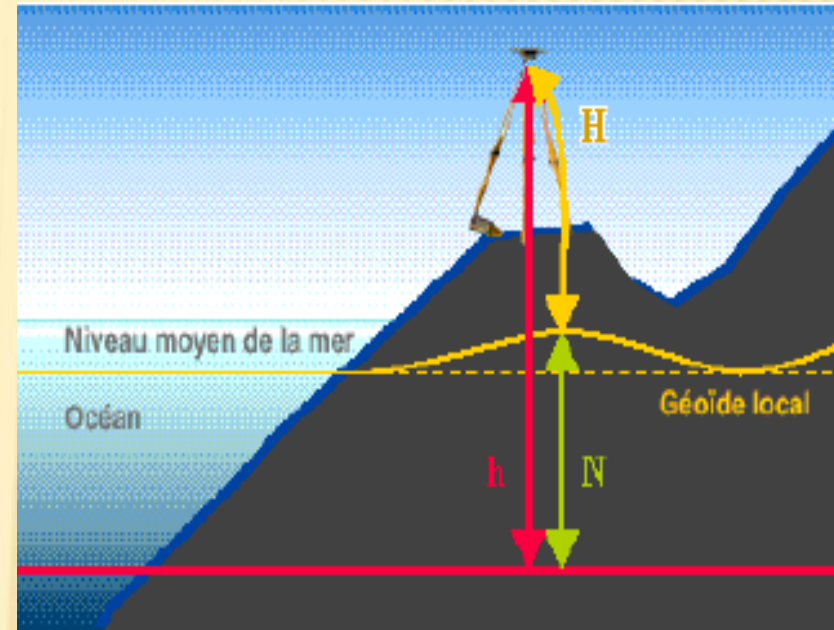
➤ GPS $\Rightarrow (\lambda, \phi, h \text{ ou } z)$ dans un SRT donné

La mesure altimétrique (Z) donnée par un **GPS** est une **hauteur ellipsoïdale** (h) = mesure de la **hauteur** d'un point de la surface **par rapport à un ellipsoïde** (WGS84).

Ne pas confondre cette mesure avec l'**altitude** (H), mesure familière, qui s'établit par rapport au **niveau moyen des mers**. En **géodésie**, le **niveau moyen des mers** est décrit par le **Géoïde**.

On est donc en présence de 2 mesures différentes établies par rapport à **2 surface de références: l'ellipsoïde et le géoïde**

Leur différence en élévation est variable et elle peut s'établir à plusieurs dizaines de mètres.



la connaissance de l'ondulation du géoïde (N) (hauteur géoïdale) permet la transformation d'altitudes ellipsoïdales (h) provenant du GPS à des altitudes

orthométriques (H):

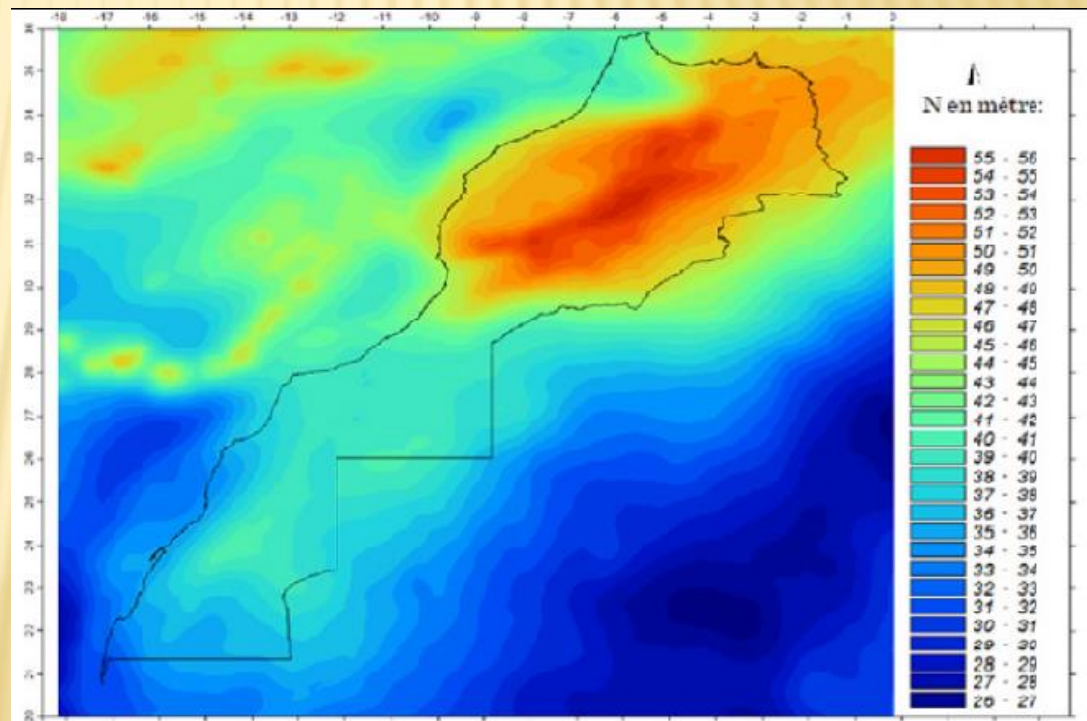
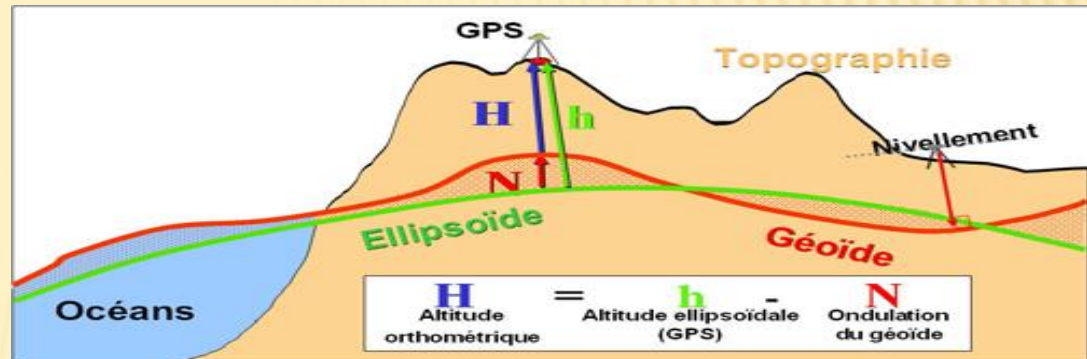
$$H_{\text{alti}} = h_{\text{ellip}} - N_{\text{géo}}$$

ONDULATION DU GEOÏDE

$$H_{\text{alti}} = h_{\text{ellip}} - N_{\text{géo}}$$

La précision du nivellement par GPS dépend de la précision de N :
Elle peut varier de 1 cm à quelques décimètres.

Un projet de calcul d'un géoïde gravimétrique national est en cours. En parallèle, un géoïde préliminaire a été déterminé, dénommé le **Géoïde Hybride du Maroc 2016 (GHM16)**.



Géoïde Hybride du Maroc 2016 : GHM16

les ondulations (N) du géoïde peuvent être obtenues grâce au modèle gravimétrique, exemple:

➤ **EGM96** : utilisé par la majorité de traitement des données GPS

➤ ou rigoureusement par :

La géodésie physique en utilisant les séries harmoniques et les polynômes de Legendre

Systèmes de références d'altitude : définition et réalisation

➤ Un système d'altitude ou référentiel altimétrique est défini par :

A) un type ou nature d'altitude

1. cote géopotentielle
2. altitude orthométrique
3. altitude dynamique
4. altitude normale

B) une surface de référence

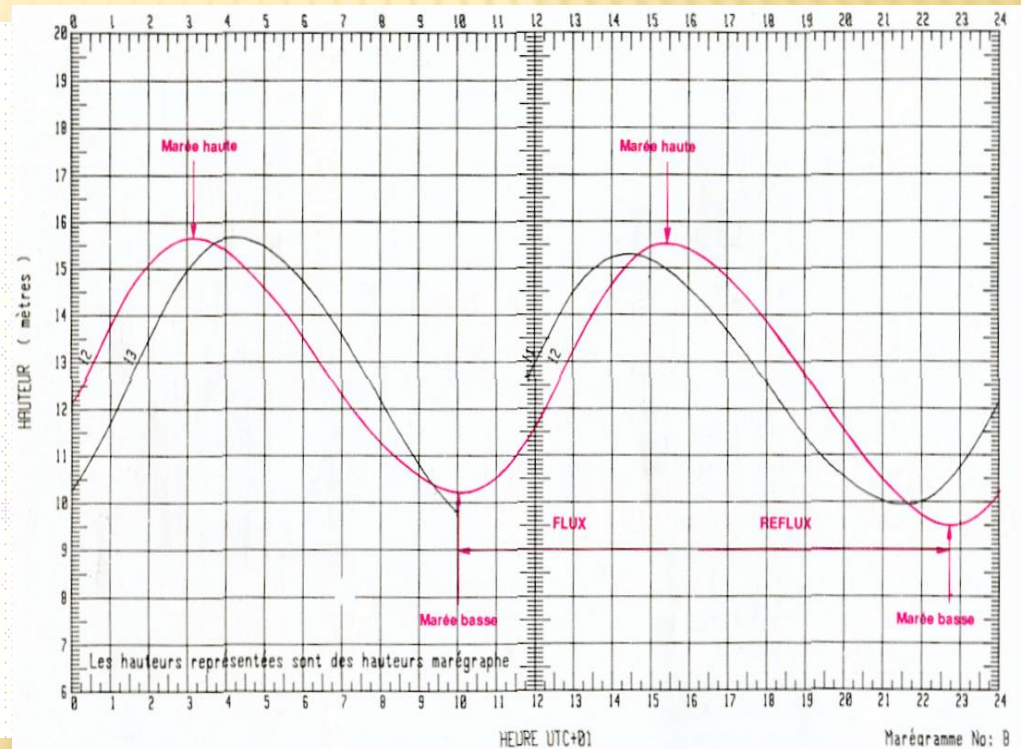
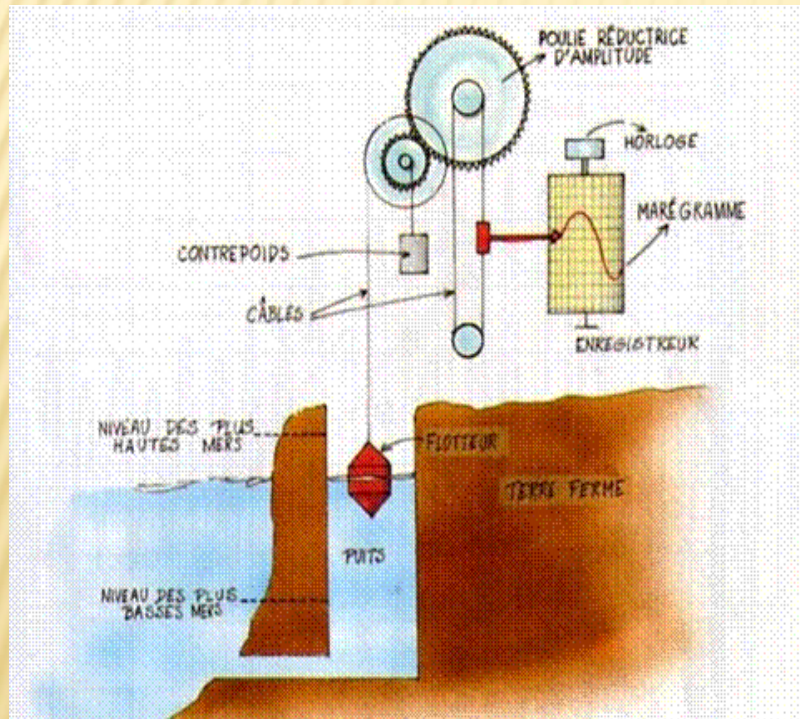
- la surface de référence des altitudes en théorie, **c'est le géoïde,**
- mais plus généralement il s'agit de la surface de niveau d'altitude arbitraire nulle qui passe par un point donné (point fondamental de nivellement) proche du **niveau moyen de la mer.**

CARACTERISTIQUES DU GEOIDE : SURFACE EQUIPOTENTIELLE

- 1) L'ensemble des points où le potentiel prend une valeur donnée (**fixe**) est une surface équipotentielle
- 2) Le géoïde est la surface équipotentielle du champ de pesanteur coïncidant au mieux avec le niveau moyen des océans.
- 3) Cependant, en raison des courants marins, des vents dominants et des variations de la salinité et de la température de l'eau de mer, la surface moyenne des océans ne matérialise pas exactement le géoïde.
- 4) Le niveau moyen enregistré par un marégraphe particulier ne coïncide donc pas exactement avec le géoïde.
- 5) Sur les cotes d'un même pays le niveau des mers n'est pas le même.

C) Un point fondamental et son altitude conventionnelle

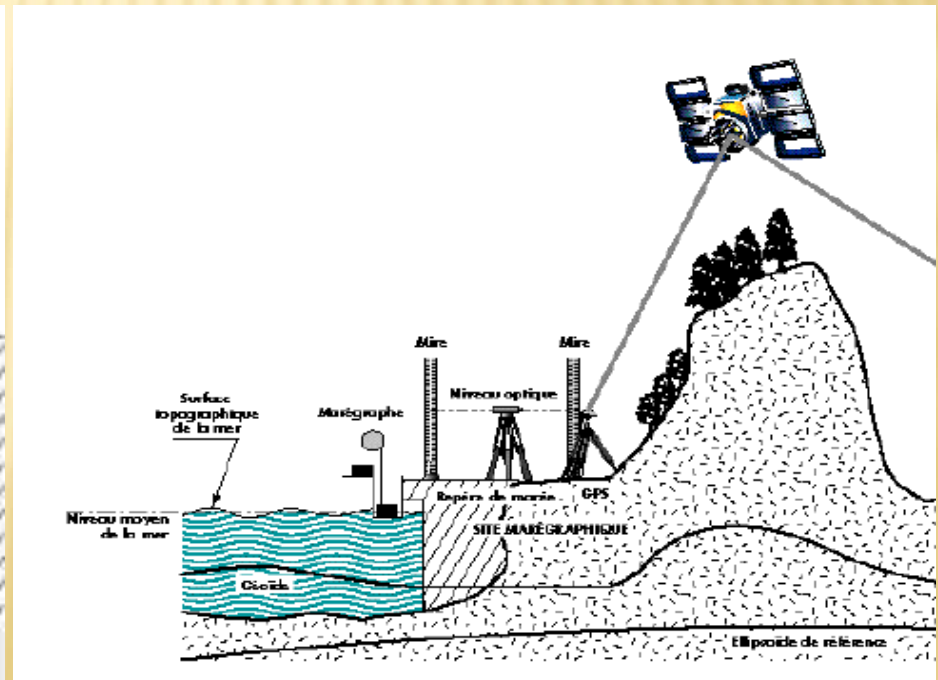
- On a souvent choisi d'affecter l'altitude zéro à la moyenne du niveau de la mer calculée sur un intervalle de temps, le plus long possible, à partir des enregistrements d'un marégraphe, établi en un point de la côte.
- Le niveau moyen de la mer ainsi déterminé est matérialisé par l'altitude d'un repère, **appelé point fondamental ou zéro du nivellement**



Pour le MAROC le point fondamental de nivellement se trouve au port de Casablanca

La surface d'altitude zéro d'un réseau de nivellement

- La surface de référence des altitudes: en théorie, c'est le géoïde, mais plus généralement il s'agit de la surface de niveau d'altitude arbitraire nulle qui passe par un point donné proche du niveau moyen de la mer.
- on a souvent choisi d'affecter l'altitude zéro à la moyenne du niveau de la mer calculée sur un intervalle de temps, le plus long possible, à partir des enregistrements d'un marégraphe, établi en un point de la côte. Le niveau moyen de la mer ainsi déterminé est matérialisé par l'altitude d'un repère, appelé point fondamental ou zéro du nivellement. Cette altitude correspond à la hauteur du repère fondamental au-dessus du niveau moyen de la mer, choisi conventionnellement en un lieu, sur une période donnée. Les altitudes de l'ensemble des repères du réseau de nivellement se réfèrent alors de proche en proche, par techniques de nivellement, à ce point origine du système d'altitude



Opérations du nivellement de précision

Lors des opérations de nivellement on peut rencontrer deux types d'opérations:

1) OPERATION DE STABILITÉ :

C'est l'opération de nivellement ayant pour but de vérifier que l'altitude d'un REPÈRE DE NIVELLEMENT n'a pas varié par rapport aux altitudes d'au moins deux repères de nivellement voisins (travée), depuis les dernières observations.

TRAVÉE : c'est l'intervalle entre deux REPÈRES ou RIVETS DE NIVELLEMENT.



2) Opération de la création d'un réseau de repères

Les lignes nivelées sont principalement implantées le long des voies de communication et de préférence le long des routes.

Le réseau est étudié de manière à desservir chaque commune.

C'est l'opération fondamentale de nivellement qui donne naissance à l'ensemble du réseau en partant du point fondamental de nivellement (Casa).

Emplacement des repères de nivellement



Fiche signalétique
d'un repère de
nivellement

RESEAU DE NIVELLEMENT GENERAL DU MAROC FICHE SIGNALÉTIQUE

Matricule Repère * :

C°H°3

Coordonnées Géographiques **		Altitude Orthométrique(m)***	
Latitude (N)	Longitude (O)	Médaillon	Rivet
28N23min25sec	11W10min28sec	209.761	

Nom Section: C°H° **Longueur Totale (Km):** 218.515
Noeud Départ: C°H°T° **Noeud Arrivé:** C°H°J°
Lieu Départ: Tan Tan
Lieu Arrivé: Smara

Voie Suivie: R101

Distance Kilométrique (Km): 9 **Situation:** Droite

Nature Ouvrage: Borne

Ordre: 1

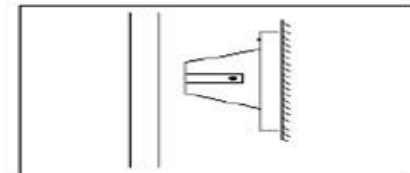
Nom de la carte: boujdour

Echelle de la carte: 1/50 000

Description du Lieu:

Grande borne située près de la Bk ABTEH 69 Km

Croquis:



Remarques:

Date de visite:

Etat:

(*): L'ancienne nomenclature des sections a été conservée

(**): Les coordonnées géographiques sont des coordonnées approchées dans le système WGS84

(***): Le réseau NGM a été rattaché à un nouveau Niveau Moyen de la Mer

Réseau de Nivellement Général du Maroc: NGM

Le réseau de nivellement, établi le long du réseau routier national sur une longueur de plus de 13000 km, est composé de bornes et de repères dont les altitudes sont déterminées avec une grande précision et rattachées au marégraphe de Casablanca.





AUTRES ACCESSOIRES

Supports de mires: crapauds

- Afin d'éviter la pose de trop nombreux points, les observations peuvent s'effectuer sur un repère temporaire appelé «crapaud».
- Parfois se sont de longues tiges de fer pour les sols meubles.
- Ils servent de supports intermédiaires pour poser les mires. Il faut bien les enfoncer (sans taper sur la tête hémisphérique) et faire attention au serrage (dessoudure) des pointes.

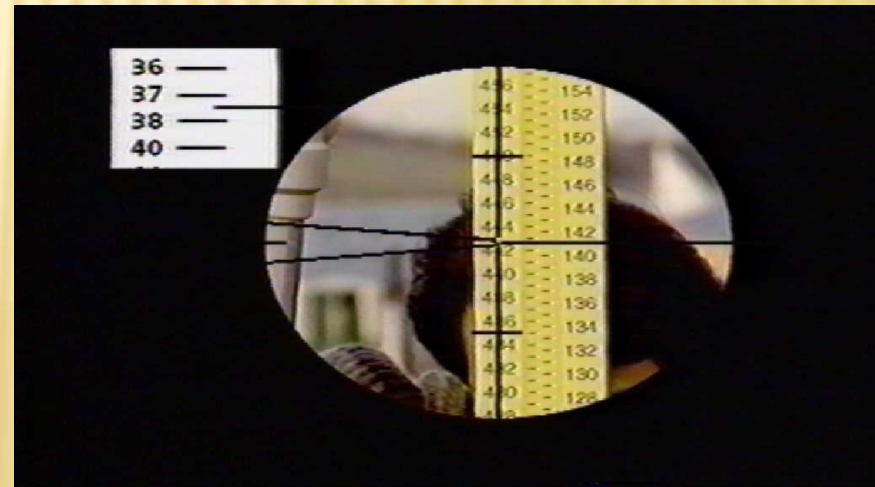
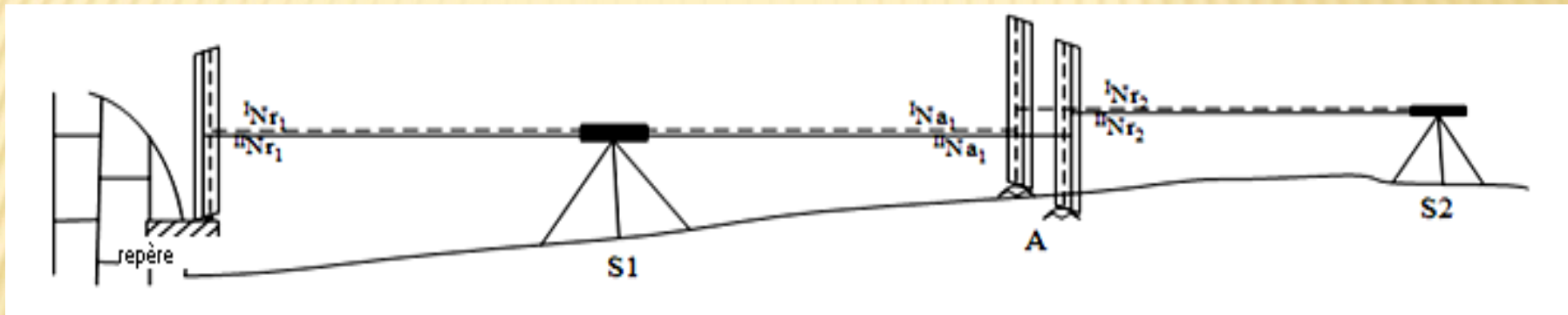


Le mode opératoire du nivellement de précision: méthode de Cholesky

Emploi des visées courtes comprises entre 40 et 50 m si possible.

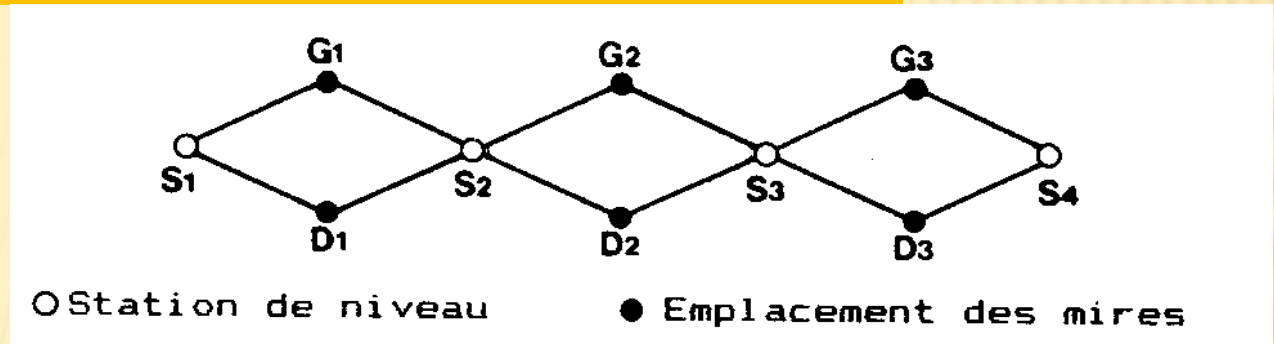
Méthode Cholesky

CHEMINEMENT DOUBLE DE NIVELLEMENT DIRECT



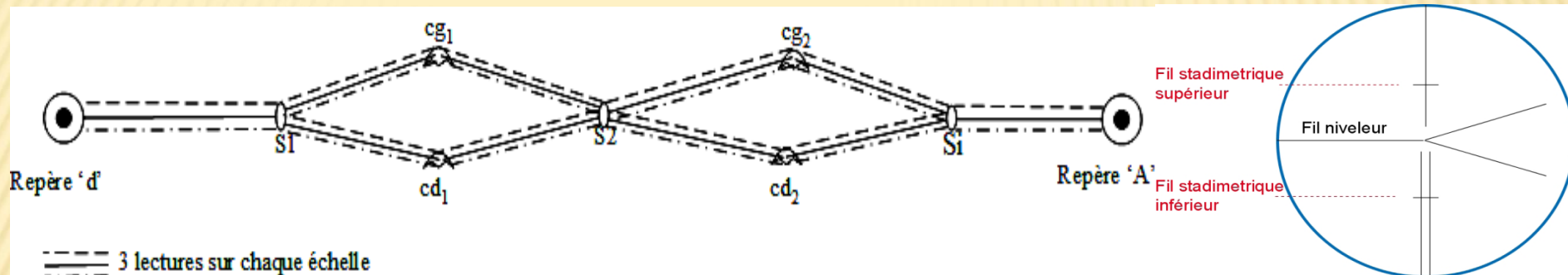
MÉTHODES DE NIVELLEMENT

Méthode de CHOLESKY



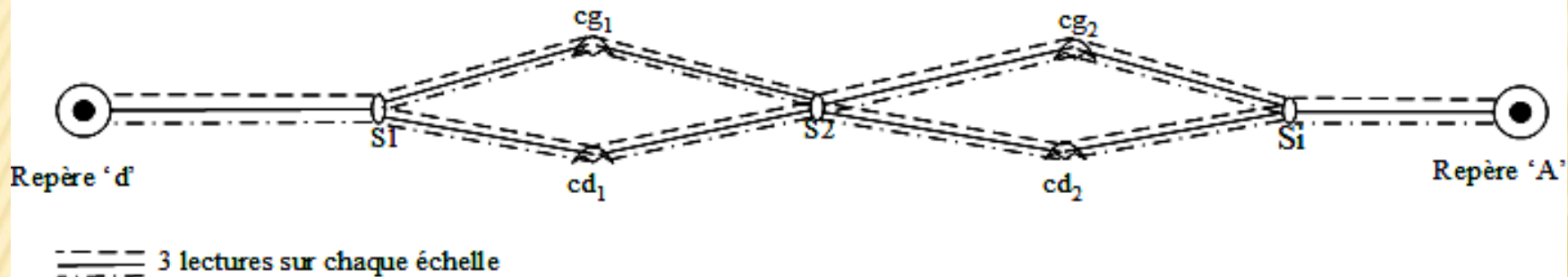
Elle consiste à mener simultanément deux cheminements distincts en plaçant la MIRE DE NIVELLEMENT successivement en deux points (D1,G1) situés à l'arrière, mais distincts puis en deux points situés à l'avant (D2,G2) et ainsi de suite permettant un **CONTRÔLE DE MARCHE** lors de chaque station. On calcule séparément les deux cheminements et on compare les résultats obtenus.

La méthode de Cholesky consiste à effectuer les lectures sur chacune des deux graduations de la MIRE DE PRÉCISION avec le TRAIT NIVELEUR et les deux TRAITS STADIMÉTRIQUES.



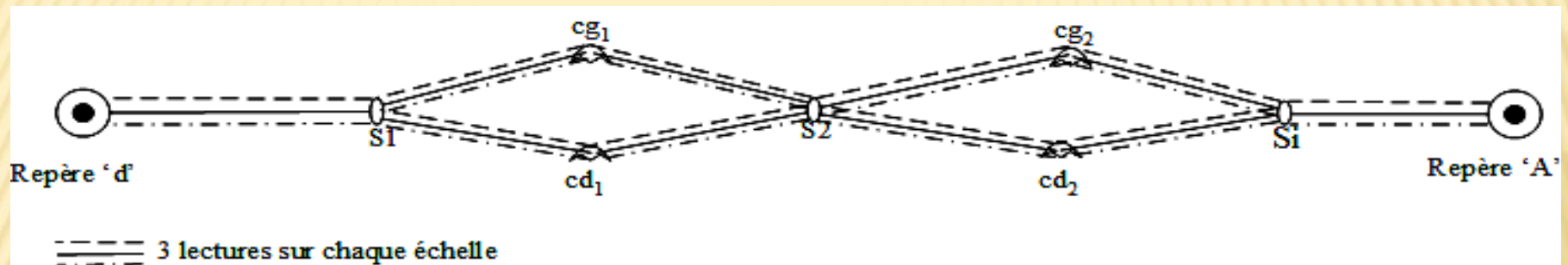
EN STATION S1

- L'opérateur, à mi distance entre les deux paires de crapauds et le repère, effectue sur **chaque mire trois lectures sur les trois fils (niveleur, inférieur et supérieur) pour le coup arrière et le coup avant; soit douze lectures par station.**
- A la première station (s1), l'opérateur et le secrétaire doivent vérifier la constante de la mire K, c'est-à-dire la différence des fils niveleurs entre les 2 échelles sur le même repère (**en général ~ 301.54-58**) sauf pour les mires à codes barre (faire plusieurs mesures).
- Le couple de crapauds Cg et Cd du coup arrière ou du coup avant sont placés voisins à environ 10 à 20 cm l'un de l'autre.
- Les porteurs de mires tiennent les mires verticales sur le couple de crapauds arrière et avant.



- Une fois les contrôles vérifiés, l'opérateur se déplace vers la station (i+1), (ex: s3).
- A chaque station, (ex: en s2) l'opérateur et le secrétaire doivent vérifier le contrôle de marche,
 - $(\Delta H_{cg1-cd1}(\text{avant})_{s1} - \Delta H_{cg1-cd1}(\text{arrière})_{s2}) \leq 4\%$ avec lectures en **cm et 1/10 mm (ex:121,45 cm)**
- A la fin, on compare les différences de niveau obtenues à partir des deux cheminements. Si la différence est tolérable, on considère les observations; sinon on refait les opérations.

METHODE DE MERLIN



- C'est la méthode due à l'ingénieur Merlin qui est dérivée de la Méthode CHOLESKY, en réduisant de deux à une, les lectures des fils stadimétriques sur chacune des deux graduations I et II de la MIRE DE NIVELLEMENT DE PRÉCISION.
- Lectures sur graduations I et II sur mires de gauche et droite: COUP AVANT puis COUP ARRIÈRE. avec :
- Lectures sur **graduations I** : trait niveleur, trait stadimétrique inférieur.
- Lectures sur **graduations II** : trait stadimétrique supérieur, trait niveleur
- Avec les mêmes contrôle (**k et marche**)

Exemple d'imprimé de nivellement de précision

[illegible][illegible]

NIVELLEMENT

COUPS ARRIÈRE			COUPS AVANT			DIFFÉRENCES des LECTURES AUX FILS NIVELEURS	
Différences stadi- métriques	Lecture I - fil niveleur - fil inférieur	Lecture II - fil supérieur - fil niveleur	Lecture I - fil niveleur - fil inférieur	Lecture II - fil supérieur - fil niveleur	Différences stadi- métriques	Arrière	Avant
						+ Contrôle de marche	-
						30156	
2780 2781	18408 15627	51344 48564	12781 9968	45880 43057	2823 2813	30156	30276
2853 2863	21524 18661	54654 51801	10375 7548	43323 40483	2840 2827	30277	30105
2839 2836	20951 18115	53899 51060	12525 9642	45654 42778	2876 2883	30109	30253
2868 2855	19290 16435	52414 49546	9792 6941	42911 40054	2857 2851	30256	30262
1808 1807	22321 20514	54389 52581	8030 6159	40060 38186	1874 1871	30260	30156
D=13248 N=102494 S=266700 N=53503 S=217828 D=13270						Δ:	Δ:
D=13142 R=29352 N=253552 R=40258 N=204558 D=13245						+	- 3
D=26030 R=N - N=151058 V=N - N=151055 D=26515 R=151058 V=151055							

Méthode et disposition des observations de nivellement: Méthode de Merlin

NIVELLEMENT

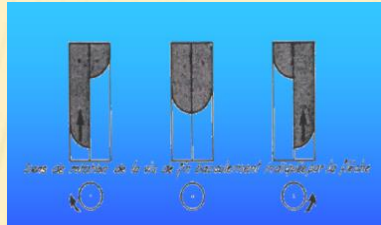
COUPS ARRIERE			COUPS AVANT			DIFFERENCES des LECTURES AUX FILS NIVELEURS		
Différences stadi- métriques	Lecture I - fil niveleur - fil inférieur	Lecture II - fil supérieur - fil niveleur	Lecture I - fil niveleur - fil inférieur	Lecture II - fil supérieur - fil niveleur	Différences stadi- métriques	Contrôle de marche		
						Arrière	Avant	
						+	-	
						30156		
2780 2781	18408 15627	51344 48564	12781 9968	45880 43057	2823 2813	30156	30276	
2853 2863	21524 18661	54654 51801	10375 7548	43323 40483	2840 2827	30277	30105	
2839 2836	20951 18115	53899 51060	12525 9642	45654 42778	2876 2883	30109	30253	
2868 2855	19290 16435	52414 49546	9792 6941	42911 40054	2857 2851	30256	30262	
1808 1807	22321 20514	54389 52581	2030 6159	40060 38186	1874 1871	30260	30156	
D, 13148 N, 102494 S, 266700 N, 53503 S, 2178280, 13270						Δ	Δ	
D, 13148 N, 89352 N, 253552, 40258 N, 204558, 13245						+	- 3	
D, 26090 R = N, - N, 151058 V = N, - N, 151055 D, 26515 R, 151058 V, 151055								

ÉTAPES DE LECTURE N3 DE PRÉCISION

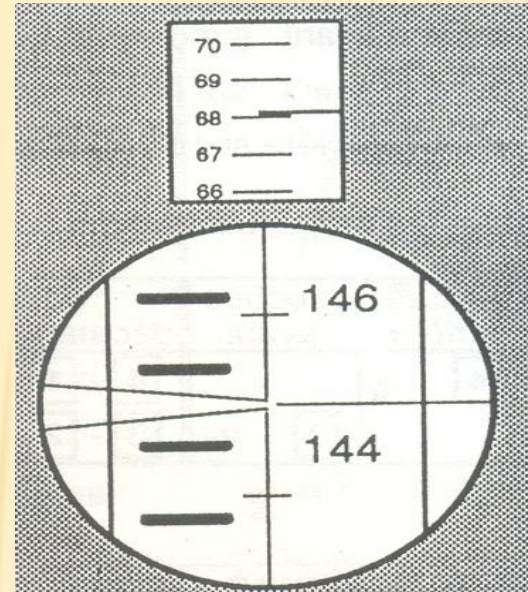
1) Faire une mise en station à mi-chemin, bien nivelée et bien stable

2) Viser la mire de précision

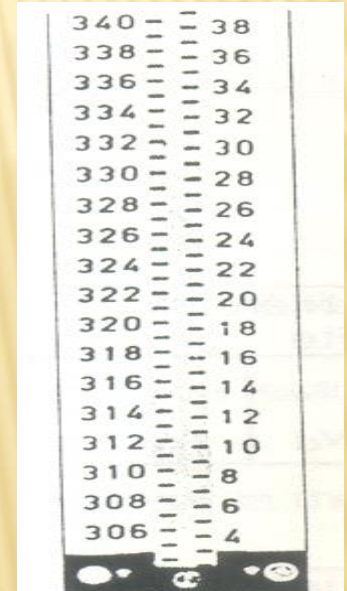
3) Nivelier la nivelle de collimation



4) Procéder à l'encadrement d'une graduation sur la mire



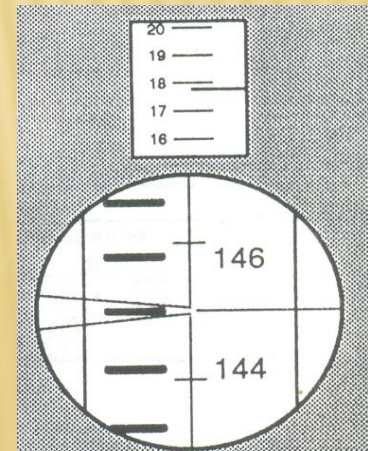
mire de précision

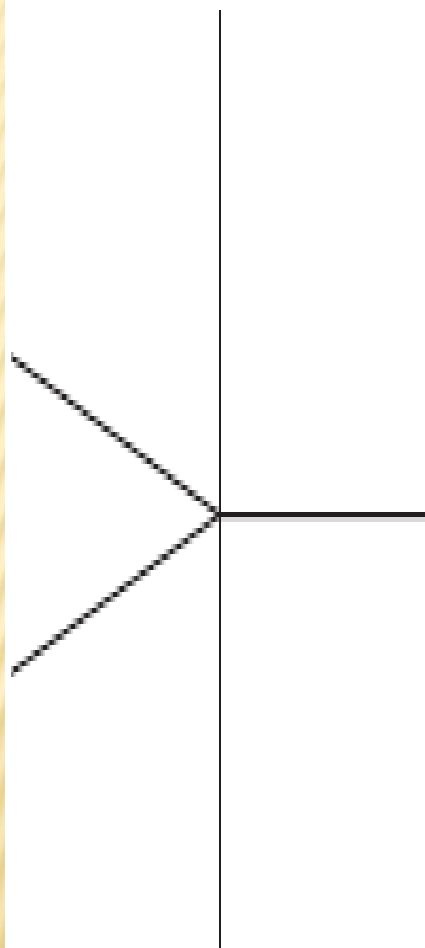


5) Vérifier le nivellement et faire la lecture directe de la graduation encadrée: ici **145cm**

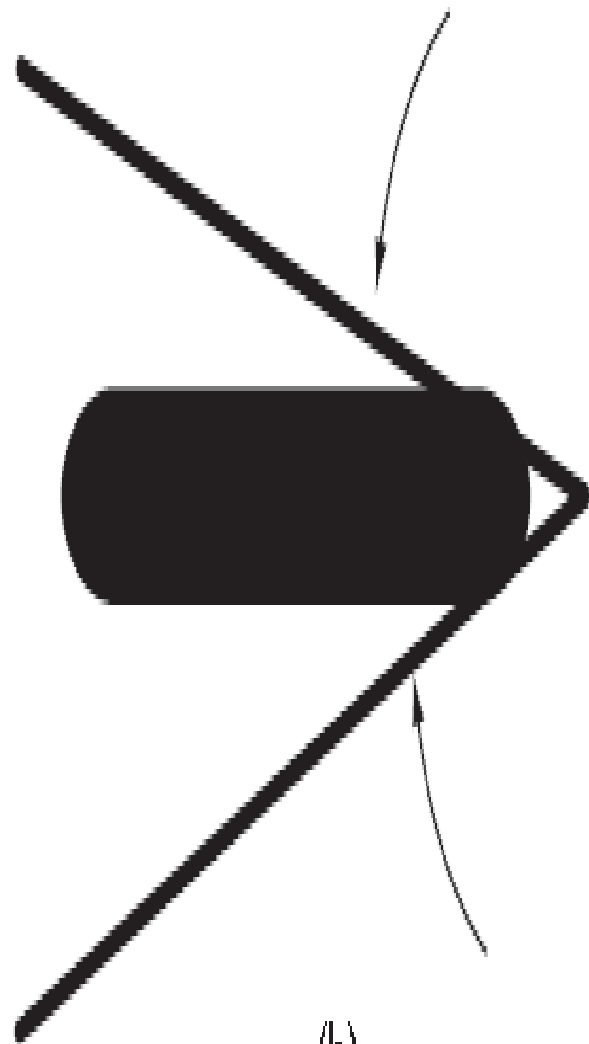
6) L'appoint qui correspond au déplacement vertical de l'axe de visée lors de l'encadrement sera lu sur le micromètre qui est ici:

<i>appoint direct</i>	=	0,17	cm
<i>estimé</i>	=	0,008	

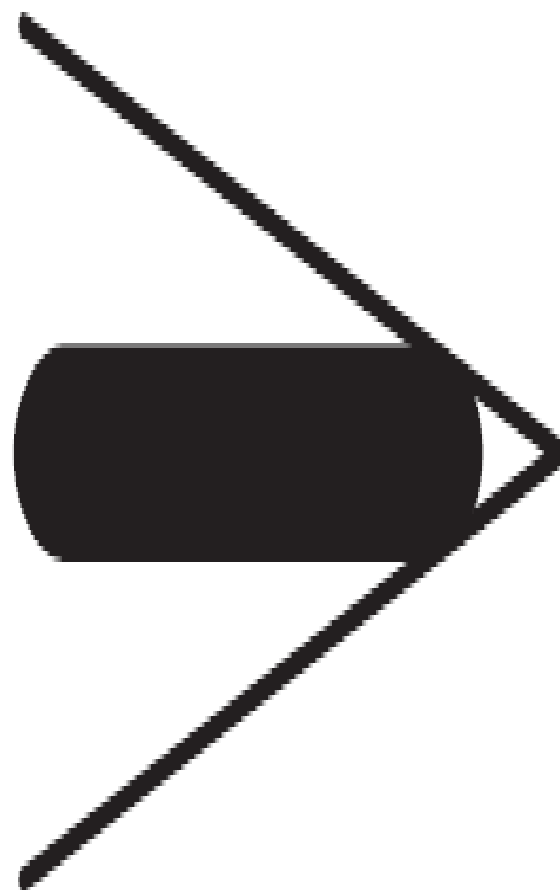




(a)

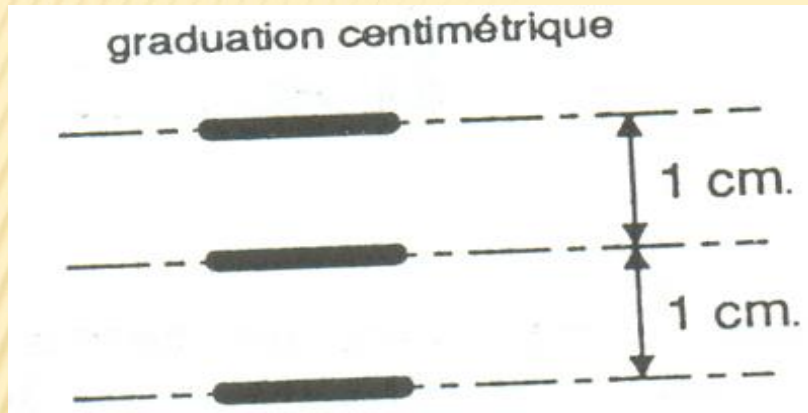


(b)



(c)

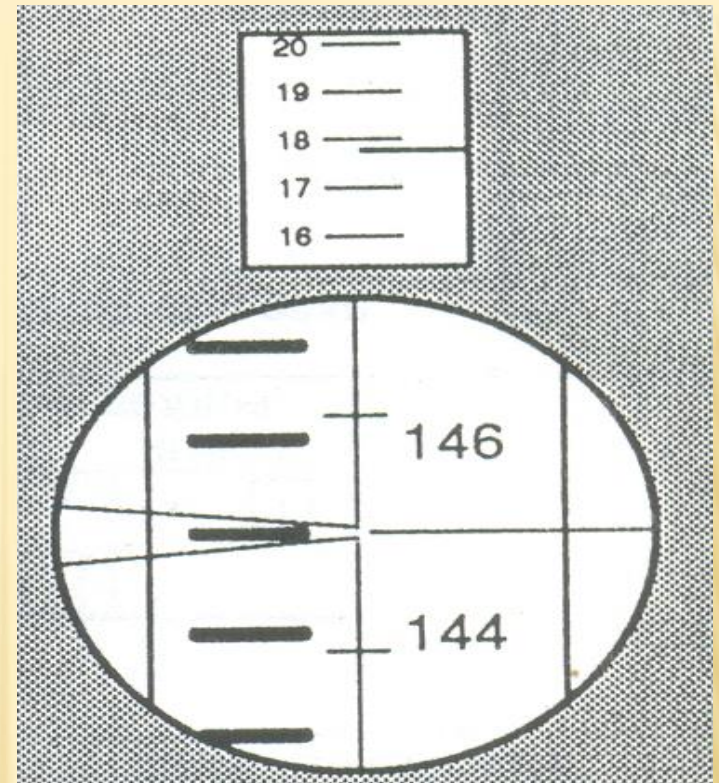
Ce qui donne pour la lecture complète sur la mire :



lecture directe = 145 cm

appoint direct = 0,17 cm
estimé = 0,008

lecture = 145,178 cm



Wild-Heerbrugg N3 First Order Precision Level



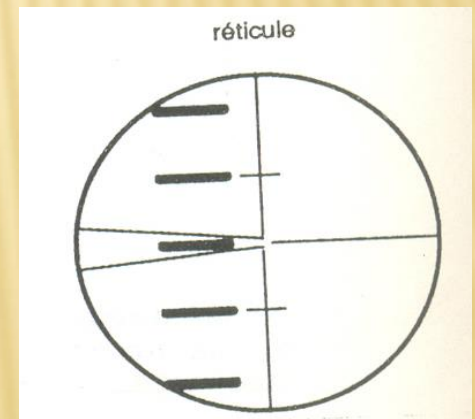
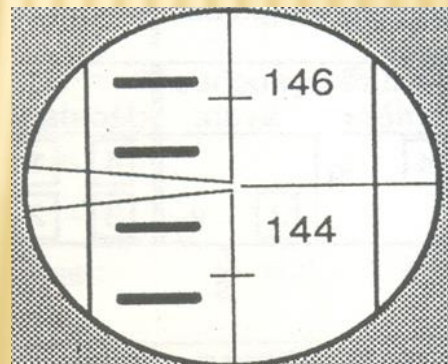
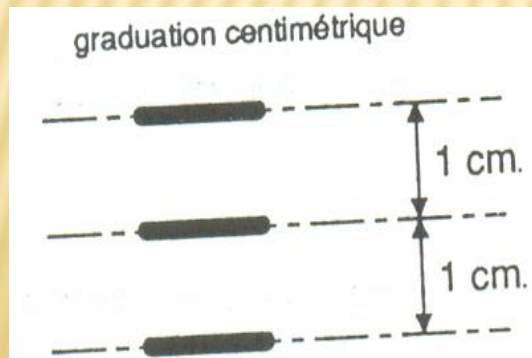
www.swisstek.com

Pour un niveau de type N3 de Wild (Leica)

REMARQUES POUR FAIRE LES LECTURES

- Lorsqu'on vise la mire, le trait horizontal du réticule tombe normalement entre deux graduations.
- Avec le micromètre optique, on provoque la translation verticale de l'axe de visée et on voit l'image du réticule se déplacer verticalement sur l'image de la mire.
- L'amplitude du micromètre étant égale à un intervalle de la graduation (1cm), on ne peut encadrer qu'un seul trait en déplaçant l'image soit vers le haut, soit vers le bas.

On agit sur le micromètre jusqu'à ce que le trait en coin encadre exactement un trait de la graduation:

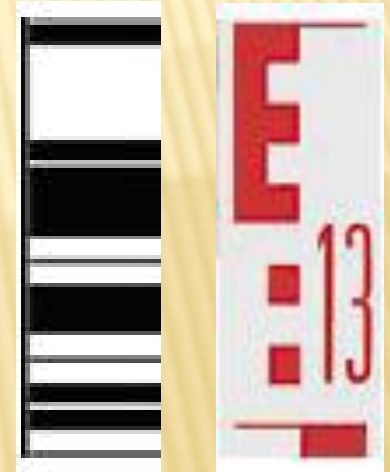


Les différents types de mires

Ce sont des règles graduées, tenues verticalement, sur lesquelles sont faites les mesures.

Elles sont à manipuler avec grand soin car elles sont aussi garantes de la précision.

Elle sont *en bois ou aluminium*



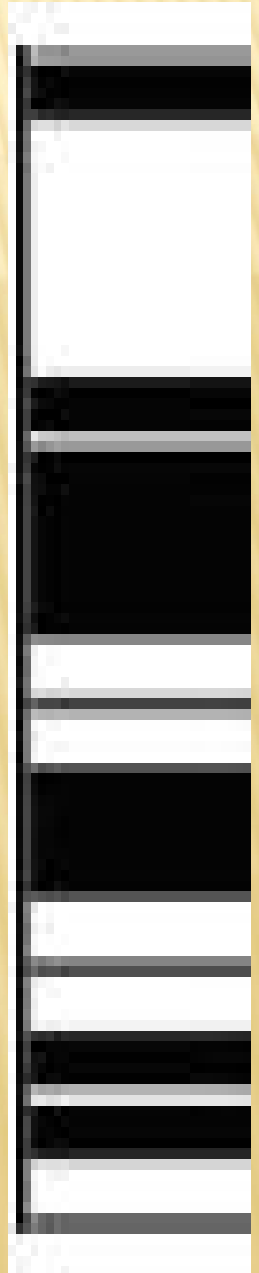
Pour des travaux de chantiers, les graduations sont centimétriques, la lecture s'effectue à l'estime (mm). La qualité géométrique de ces mires évolue en fonction de l'humidité de la température (dilatation du bois), elles sont à proscrire en **nivellement de précision.**

Mires invar

- Elles sont constituées d'une lame d'invar tendue à 10 kg entre deux poutrelles en acier et équipées de nivelles sphériques pour la bonne mise en verticalité.
- La lame en métal invar (coefficient de dilatation $\alpha = 10^{-6}$) a souvent un double système de graduations qui permet d'éliminer les fautes de lectures.
- Elles mesurent de 2 à 3 m; mais on trouve aussi des mires réglets de 0,50 à 1 m de long.

Mires à codes barres

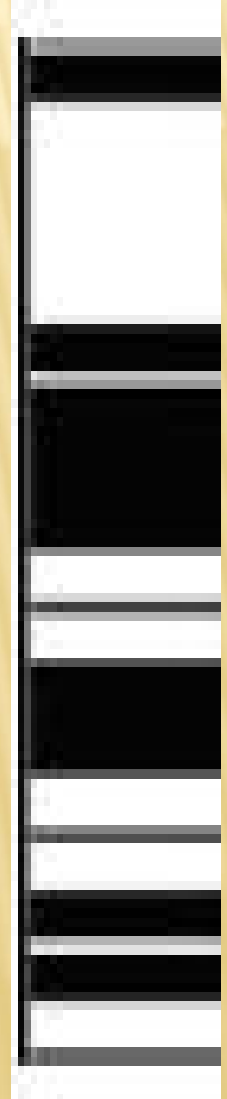
- En fibre de verre ou en invar suivant la précision cherchée, le coefficient de dilatation va de 10 à 1ppm.
- Les graduations sont remplacées par des éléments de code-barres dont l'élément de base mesure 2mm environ.
- Le code barre complet comprend 5000 éléments par mètres de mire.
- Ces codes sont enregistrés dans la mémoire du niveau numérique correspondant



Dispositifs de lecture mire à code barres: lecture numérique

➤ *Principe*

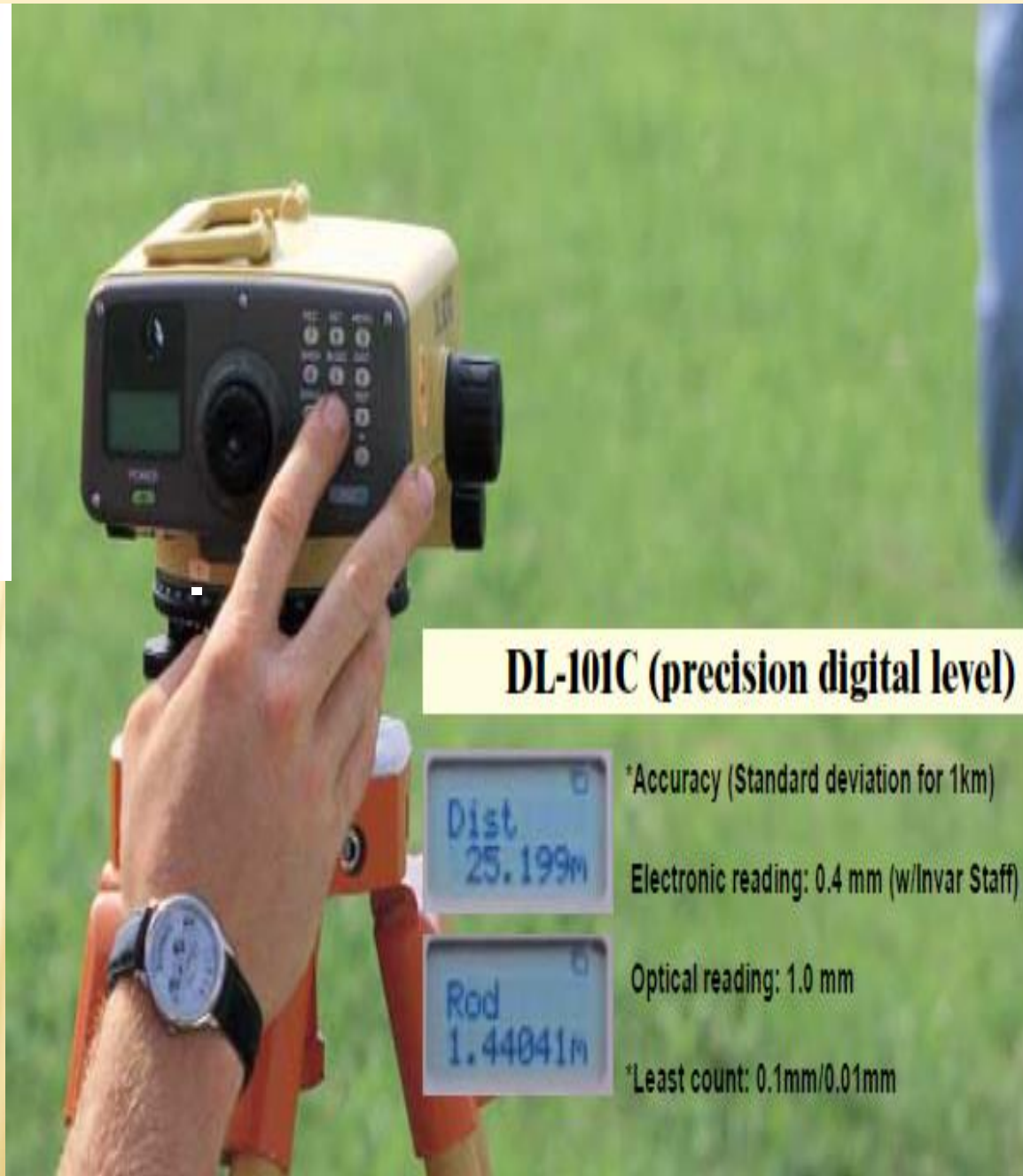
- Les graduations sont remplacées par des éléments de code barres dont l'élément de base mesure 2mm environ
- Un capteur CCD identifie la division codée de la mire de nivellement et la convertit en un modèle de signal, analysable par le niveau numérique.
- Cette procédure d'évaluation détermine non seulement la lecture de la mire mais aussi la distance par rapport au centre du niveau [Intersection de l'axe principal et de la ligne de visée]
- L'image code-barres transmise au détecteur est comparée avec un code de référence enregistré dans l'instrument.



AVANTAGES D'UN NIVEAU NUMÉRIQUE

- il utilise les principes de compensation similaires au niveau automatique et utilise :
- une caméra CCD et une mire à code barres.
- Il permet d'éviter les fautes de lectures
- Permet d'évaluer la lecture faite au fil niveleur même si elle n'est pas directement visible.
- Permet d'éviter les erreurs de transcription





DL-101C (precision digital level)

*Accuracy (Standard deviation for 1km)

Electronic reading: 0.4 mm (w/Invar Staff)

Optical reading: 1.0 mm

*Least count: 0.1mm/0.01mm



Topcon DL-500 Series

PRIMARY FEATURES



Single Button Operation!

After focusing on the staff, just press one button. The DL-500 reads height and distance, and stores data. Auto levels require you to read the graduations on the staff with your own eye, but digital technology eliminates misreading and reduces operator's eye fatigue.

les erreurs dans le nivellement

Incertitude de mesure ou erreurs dans le nivellement

Une mesure est toujours affectée par une certaine erreur. On distingue :

- **Les erreurs systématiques**
- **Les erreurs accidentelles**
- **Les fautes**

Les erreurs systématiques

- l'erreur d'étalonnage de la mire ;
- le défaut de verticalité de la mire: bulle déréglée ;
- l'erreur d'inclinaison de l'axe optique: axe optique non perpendiculaire à l'axe principal ;
- le défaut de fonctionnement du compensateur.

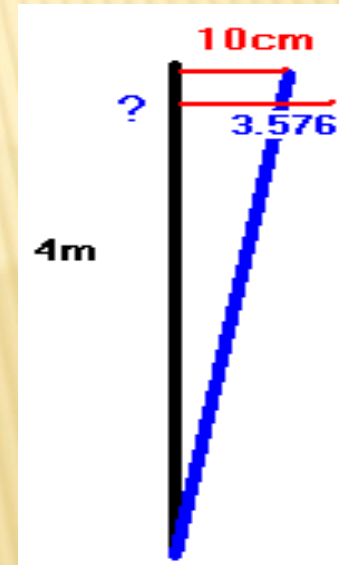
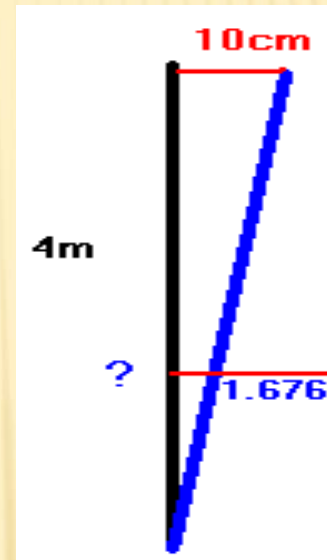
a) l'erreur de longueur de mire

- Par suite des variations de température et d'humidité, les mires en bois ou aluminium "jouent" de façon assez complexe.
- On mesure alors les différences de niveau avec une unité de mesure fausse.
- L'erreur, insignifiante pour une portée isolée peut acquérir exceptionnellement une certaine valeur dans les opérations enchaînées.
- Elle ne peut être éliminée par aucune méthode d'observation.
- Par contre, elle est diminuée en adoptant une règle invar dont la dilatation est négligeable

b) Non verticalité de la mire

➤ le principe du nivellement direct, exige la verticalité de la mire avant d'effectuer la lecture.

Une nivelle sphérique est généralement associée à celle-ci. Mais est elle réglée ?



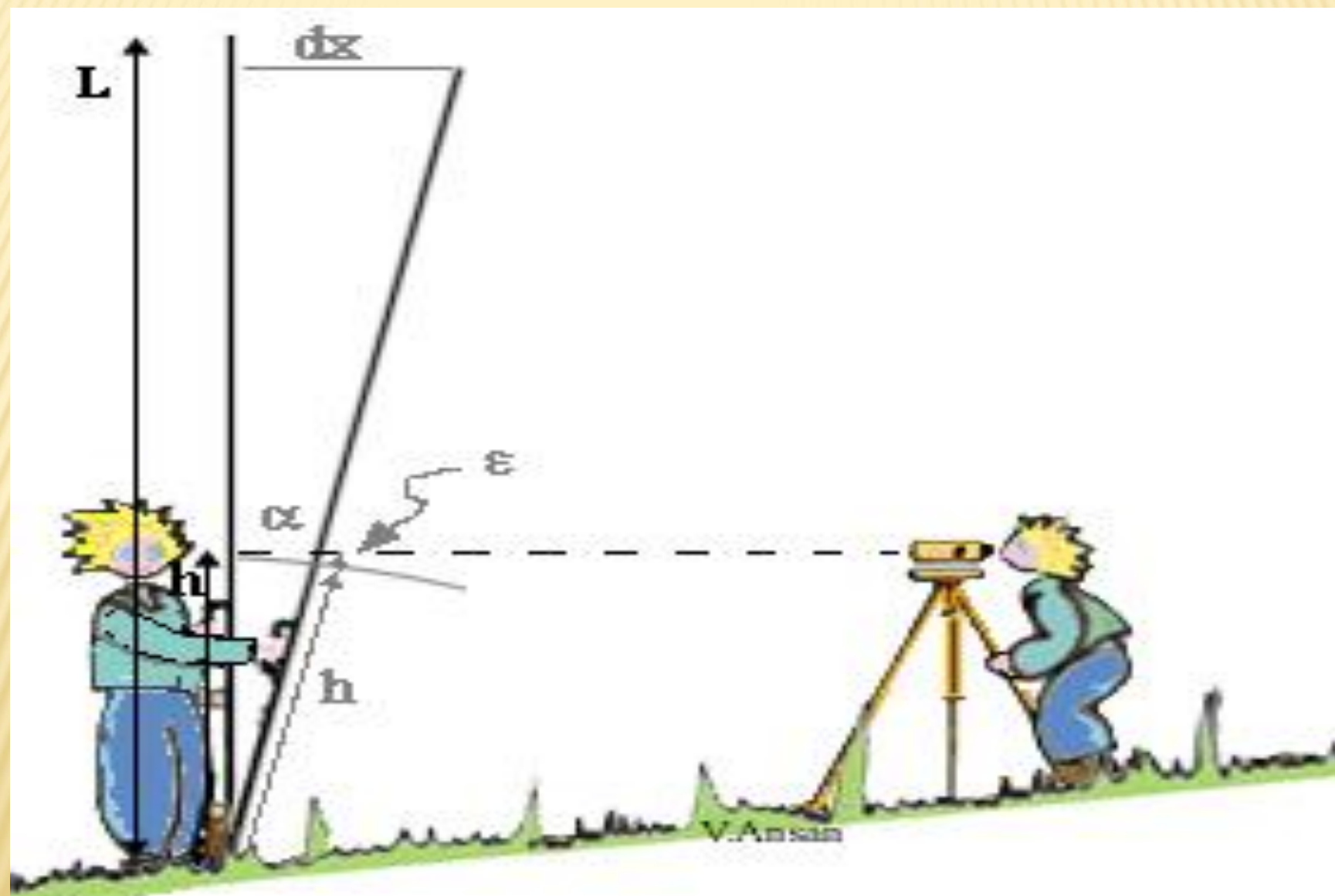
➤ ex1

➤ Soit un écart de 10cm en tête de mire de 4m. La lecture faite sur cette mire "penchée" est de 1.676m. Quelle lecture aurait on faite si cette mire avait été tenue verticalement?

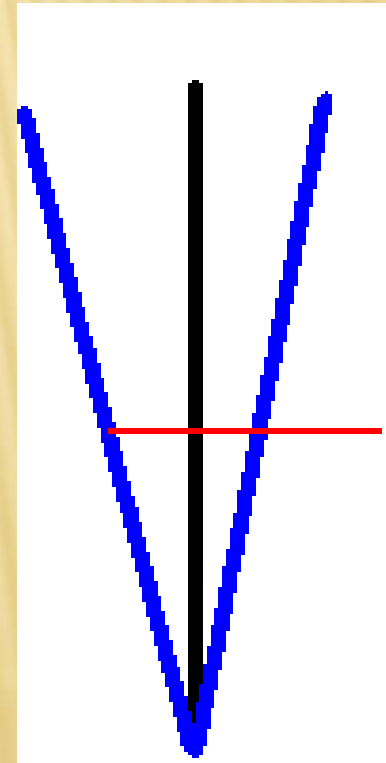
➤ Réponse

➤ 10cm à 4m $\equiv$ 4.2cm à 1.676. La résolution du triangle rectangle donne la lecture qui aurait due être faite, soit: 1.6755m, soit un écart de 5/10 de mm.

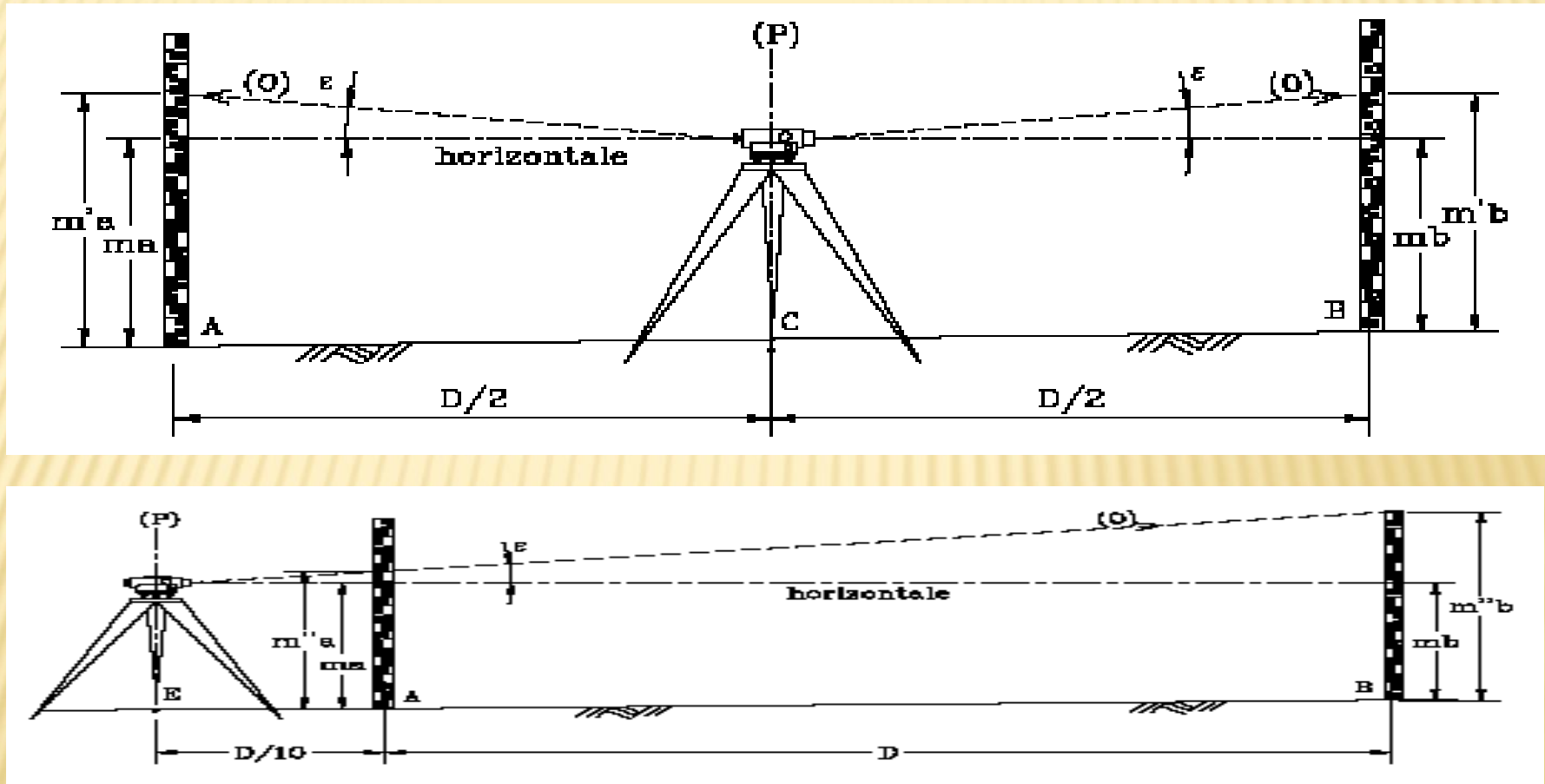
➤ ex2



- Refaisons le même calcul mais avec une lecture faite à 3.576m. La lecture aurait du être de 3.575 soit 1mm d'écart.
- On voit que la non verticalité de la mire aura une influence forte sur les lectures faites en tête de mire quand les dénivelées seront fortes.
- Que la mire soit penchée vers le niveau ou dans l'autre sens, la lecture effectivement faite, sera toujours plus que la vraie.
- Ainsi pour une même visée horizontale, la lecture normale sera faite quand la mire sera verticale.
- C'est pourquoi, en nivellement ordinaire, le porte mire balance d'avant en arrière la mire et l'opérateur enregistre sur son carnet la lecture la plus faible.
- C'est celle qui correspond à une position verticale de la mire.

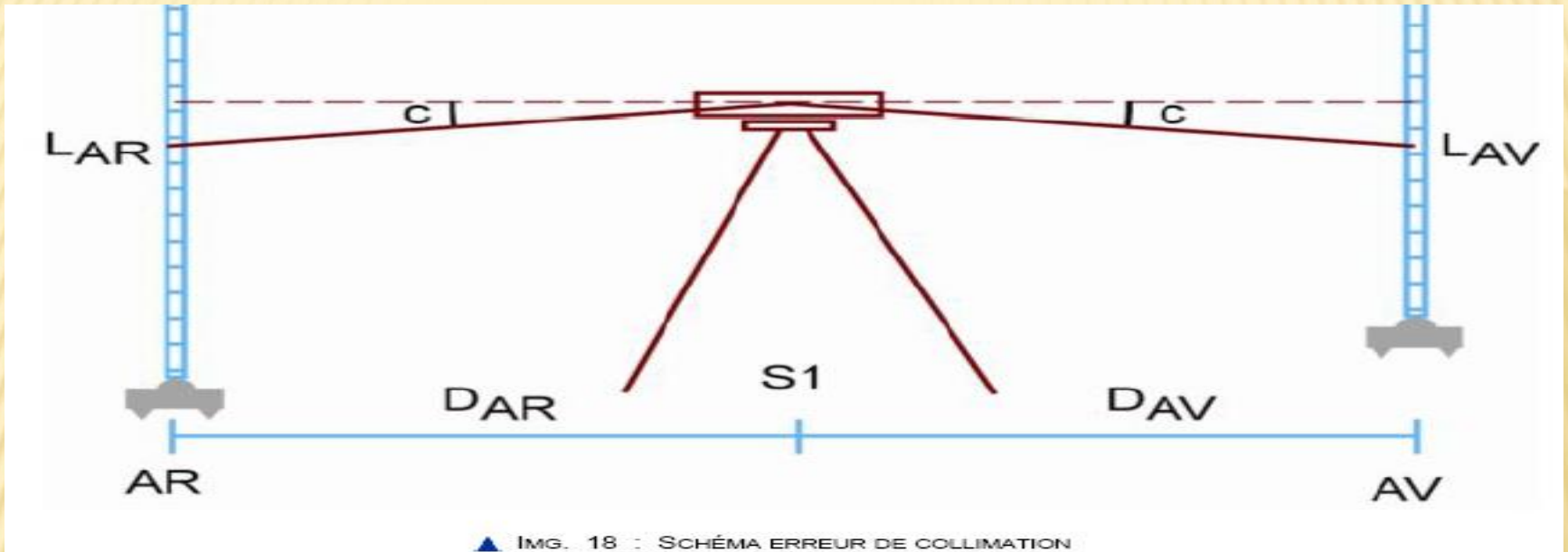


CORRECTION DE LA COLLIMATION VERTICALE EN NIVELLEMENT DIRECT



- ✗ Deux possibilités de corrections :
 - + Détermination de l'angle de collimation verticale (calcul)
 - + Egalité des portées (mode opératoire)

Erreur de collimation

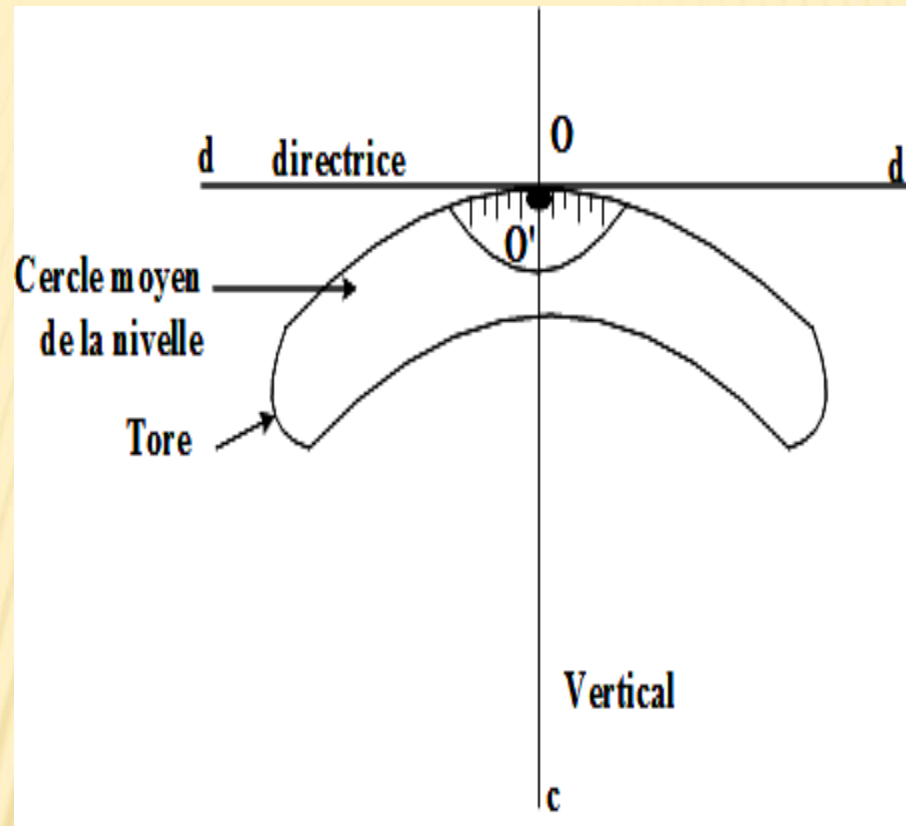


Mécaniquement l'axe optique du niveau n'est jamais parfaitement horizontal même si la bulle est calée ou le compensateur libéré:

cette erreur (collimation c) est proportionnelle à la longueur des visées et s'élimine lorsque les portées sont égales.

Cette erreur est minime elle a été volontairement exagérée ici afin de pouvoir être observable.

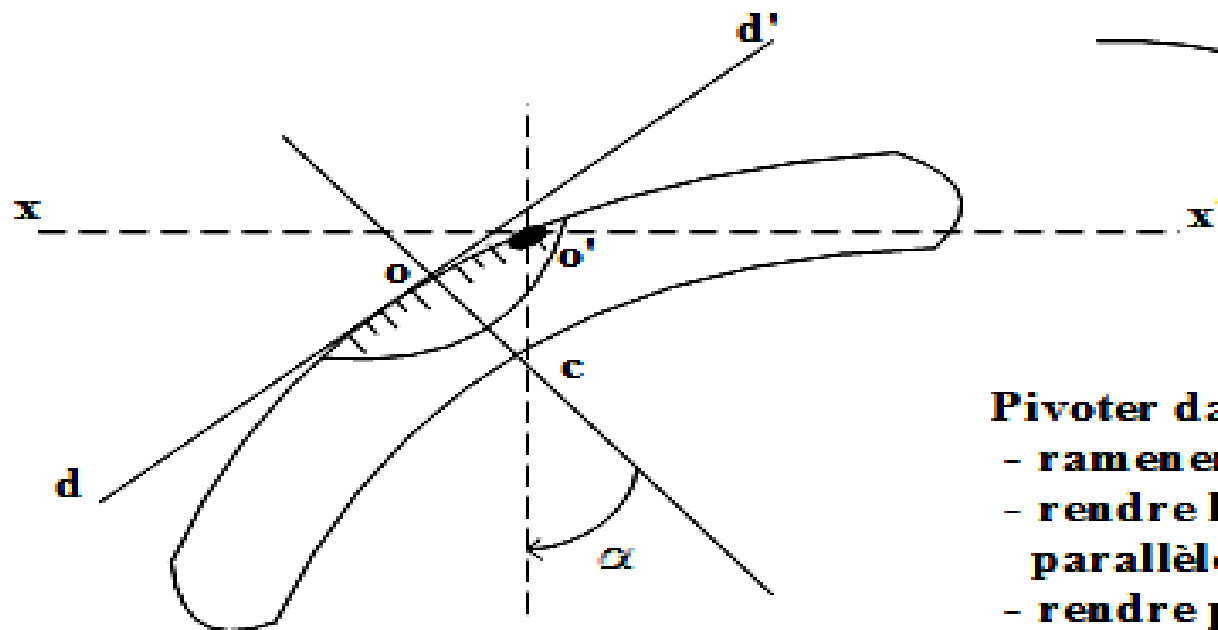
La nivelle et ses caractéristiques



Chaque nivelle est caractérisée par sa *sensibilité* qui est la valeur de l'angle de rotation α qui entraîne un déplacement d'une graduation:

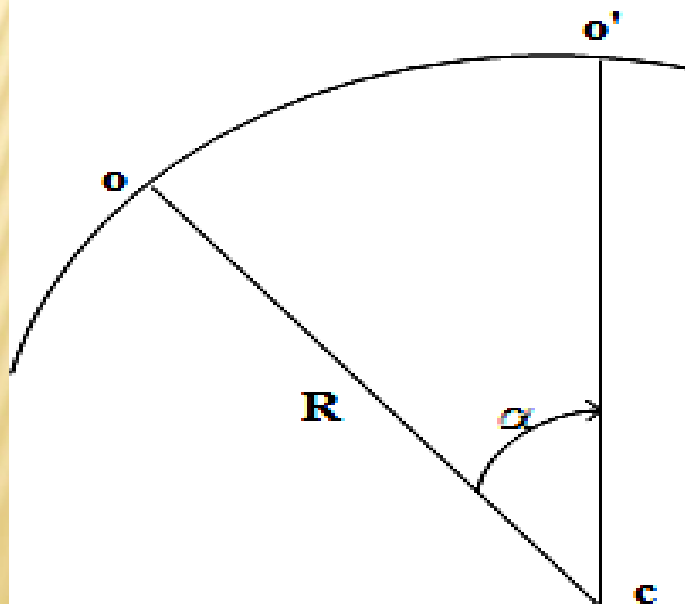
$$s = \frac{div}{R} = \frac{2mm}{R(mm)} (rad)$$

Si $R = 40m$ on a $s = 25.5''/div = 2mm$



Pivoter dans ce sens pour:

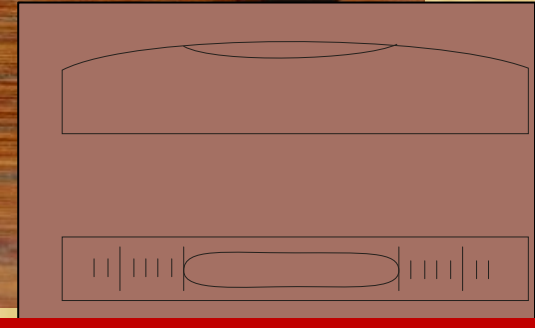
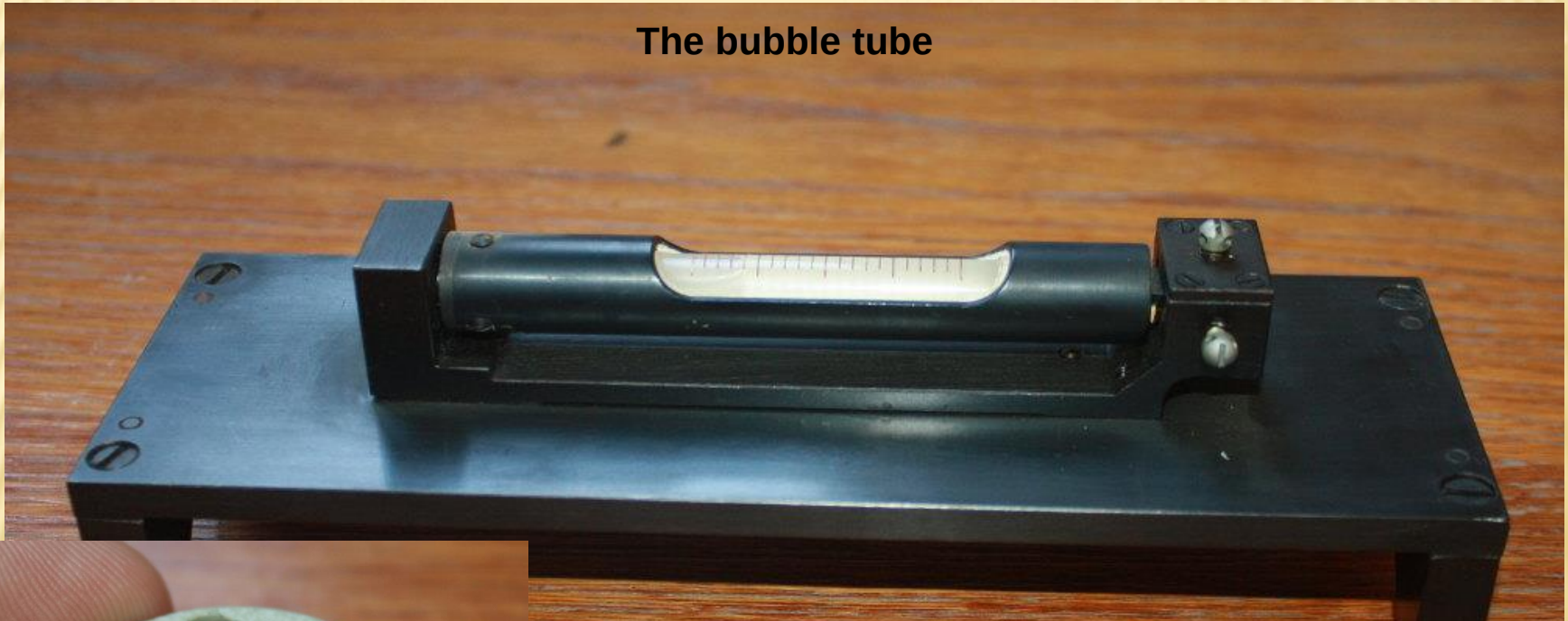
- ramener (o) en (o') ,
- rendre la directrice (dd') parallèle à l'horizontale (xx')
- rendre parallèle (oc) et $(o'c)$.



Elements of Surveyor's level

How to set the line of sight to be exactly horizontal?
More general: how to set anything to be exactly horizontal?

The bubble tube

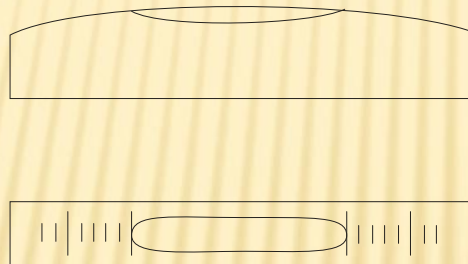


Elements of Surveyor's level

How to set the line of sight to be exactly horizontal?

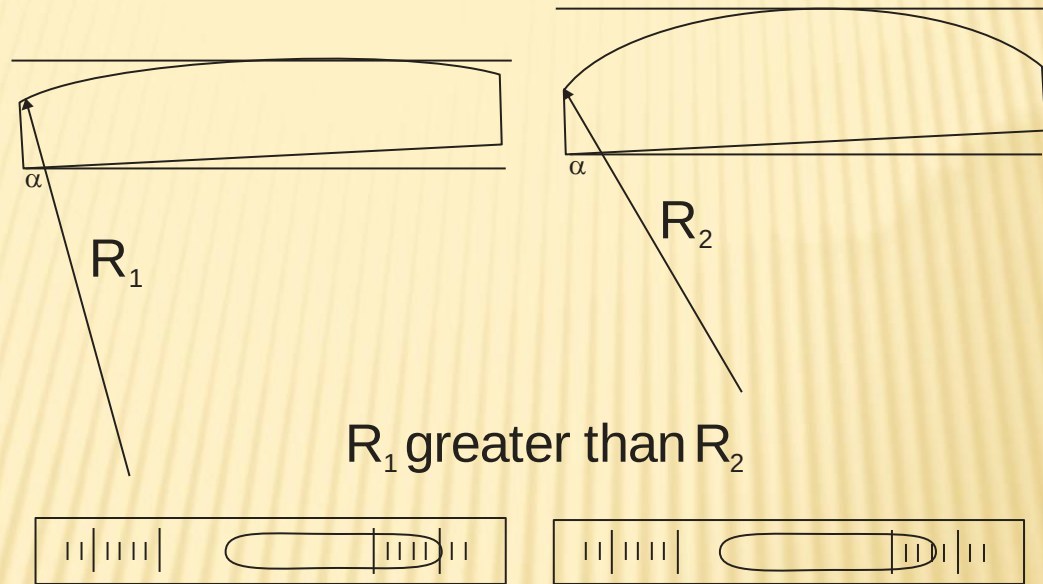
More general: how to set anything to be exactly horizontal?

The bubble tube



The bubble tube

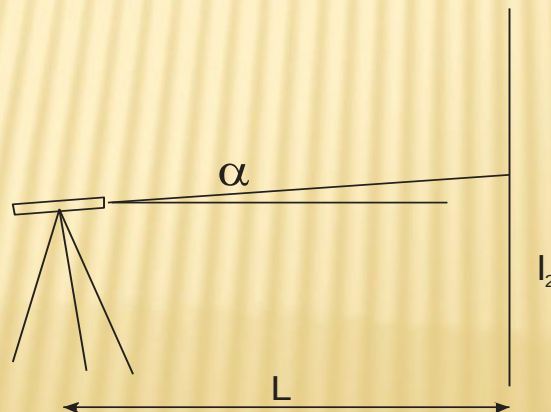
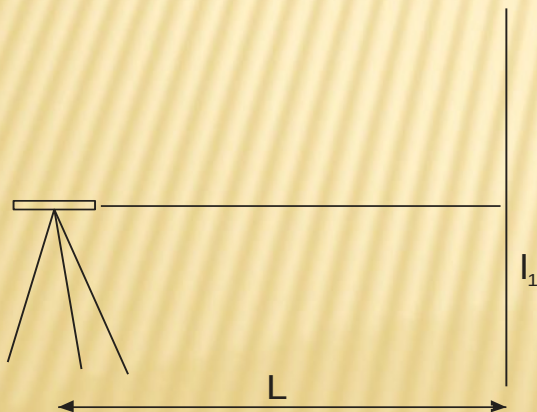
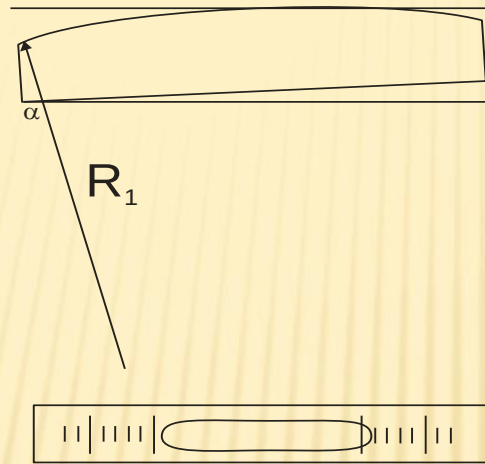
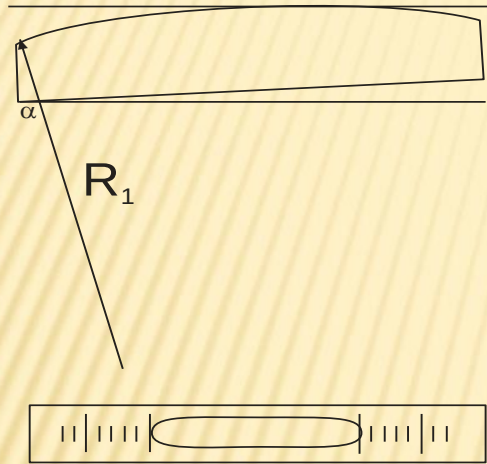
The radius determines the sensitivity of the bubble tube:



Sensitivity: how much the bubble moves due to a given amount of inclination. The more the bubble moves, the more sensitive the bubble tube is.

The bubble tube

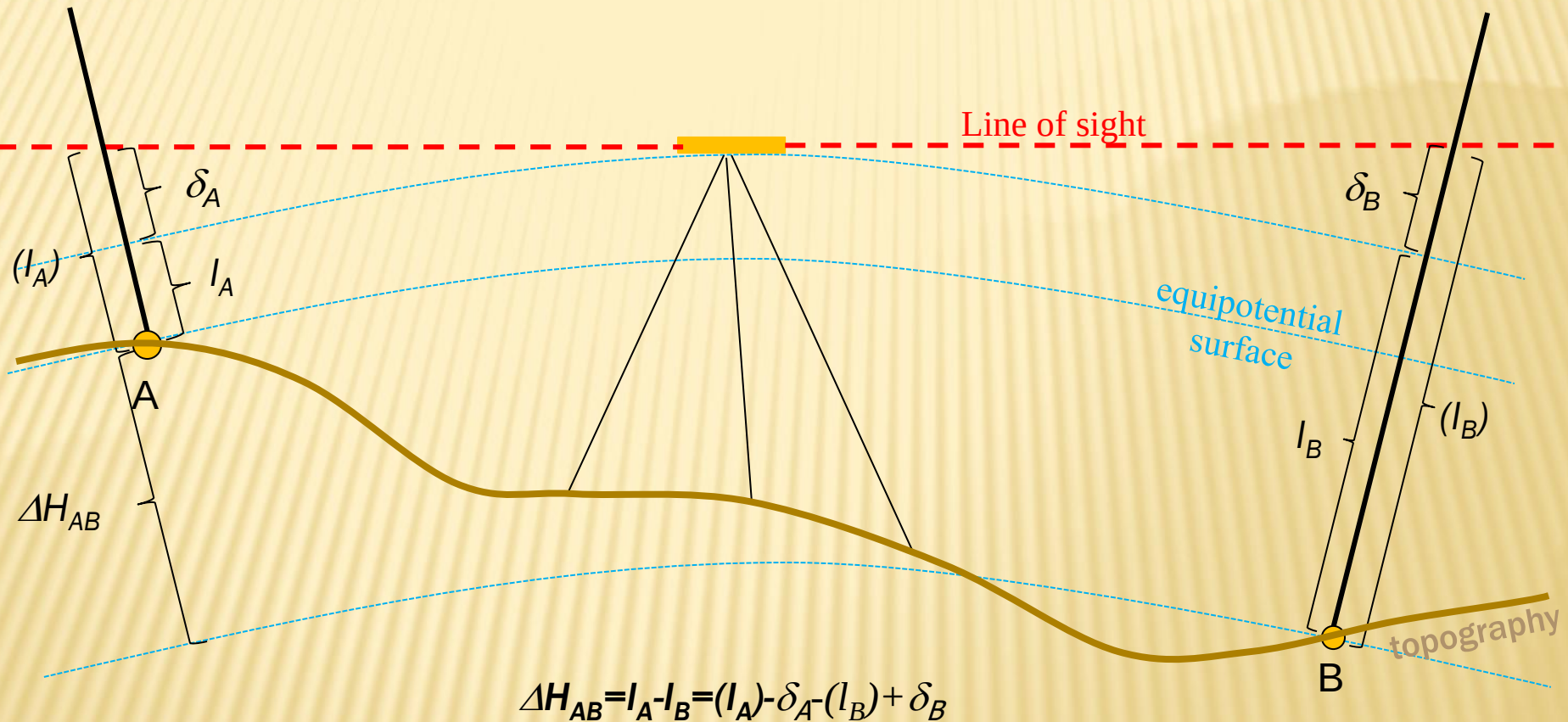
The determination of sensitivity:



$$\frac{l_2 - l_1}{L} = \alpha \text{ [radians]}$$

$$\alpha["] = \alpha \text{ [radians]} \cdot 2062648$$

The principle of levelling



When $\delta_A = \delta_B$ (spherical approximation, equal distance to A and B)

$$\Delta H_{AB} = (l_A) - (l_B)$$

Principe des portées égales

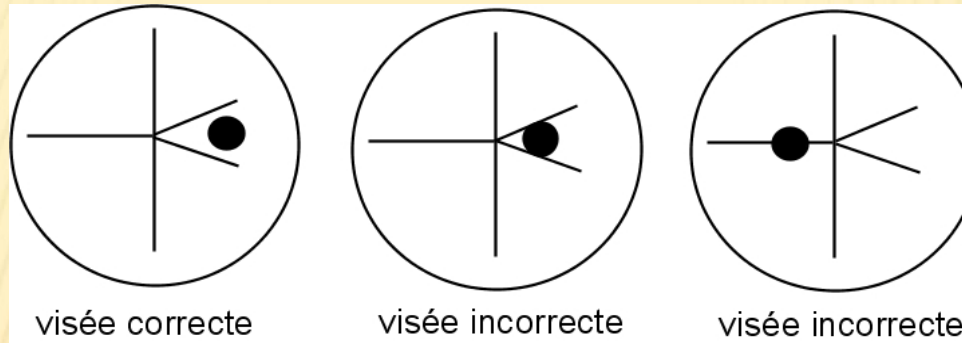
Ce principe a pour but d'éliminer les erreurs de niveau apparent, de collimation, et autres systématismes liés à l'utilisation de l'instrument.

Cependant, on peut se demander avec quelle précision l'équidistance doit être assurée.

Intuitivement on peut penser que la mesure « au pas » est suffisante, et c'est ce que nous allons tenter de vérifier :

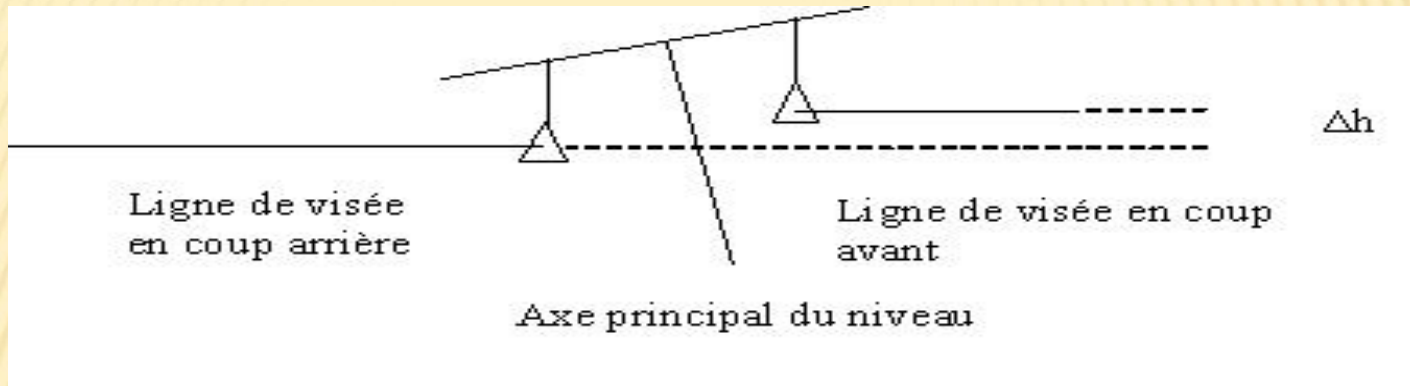
- on peut estimer la précision d'une mesure au pas à ± 1 m pour 30 m, ce qui conduit à une différence entre aller et retour de $\pm 1 \times \sqrt{2}$ soit $\pm 1,4$ m.
- en admettant qu'une erreur de 0,05 mm (négligeable face à la précision de lecture) soit commise du fait de l'inégalité des portées, il faudrait une erreur de collimation 0.05mm/1.4m soit 3,6mm/100m.
- La vérification quotidienne de la collimation du niveau nous met à l'abri d'un tel dérèglement

Les erreurs accidentelles

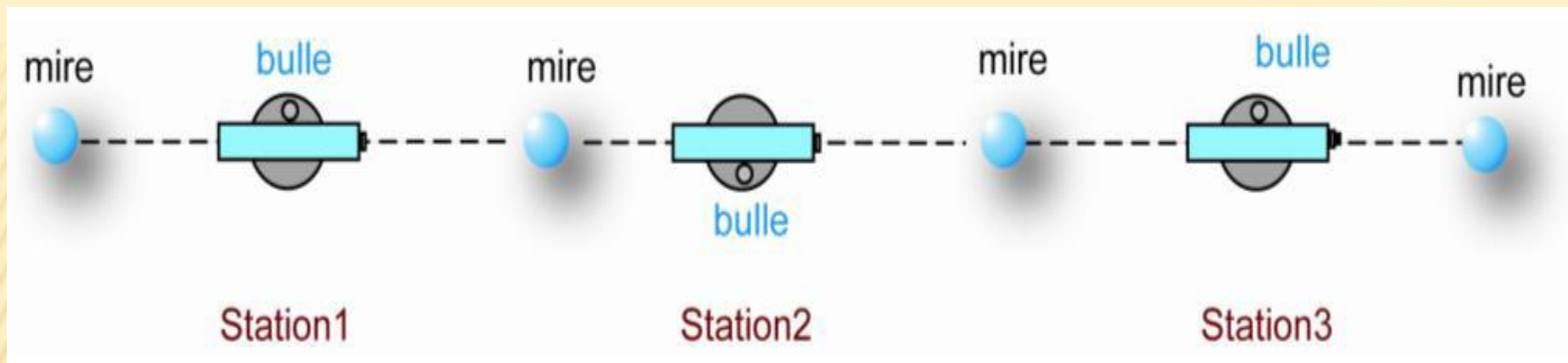


- l'erreur de lecture sur la mire due à l'estimation du millimètre ;
- l'erreur de parallaxe qui est une mauvaise mise au point de la lunette ;
- un mauvais calage de la bulle;
- un mauvais choix d'un point intermédiaire : point non stable ;
- le flamboiement de l'air : il faut éviter les visées en bas de mire près du sol lorsqu'il fait chaud

Erreur de hauteur d'axe



- Elle provient du fait que l'axe du basculement de la lunette (pour les niveaux à bulle) ou du point de compensation (niveaux automatiques) n'est pas centré sur l'axe principal de la lunette ; celui-ci est verticalisé avec la bulle sphérique ($r=1m$) qu'il faut contrôler le plus souvent possible.
- Cela revient à ce que les horizontales de la visée arrière et de la visée avant ne soient pas à la même altitude. Cette différence Δh est très petite **0,01 à 0,05 mm** mais *systématique, elle risque donc de se cumuler pour les longs cheminements.*



Pour éliminer cette erreur on procède par « mise en station alternée » : pour chaque station on bulle l'appareil la lunette tantôt dirigée dans le sens du cheminement « coup AV » tantôt en sens contraire « coup AR » Si l'on dispose de 2 portes mire, on dirige la lunette toujours en direction du même porte mire. Ainsi pour 2 portées, l'erreur Δh s'élimine. Il faut en outre s'astreindre à faire un nombre pair de nivelées (ou “ fermer ” le cheminement avec le porte mire de départ).

ERREURS LIÉES AUX MIRES

1. Verticalité

La verticalité des mires est assurée par le calage d'une bulle sphérique entre ses repères. La mire est alors dite « bullée ». Un défaut de bullage entraîne une erreur sur la lecture

$$e = l - l\cos(\alpha) = l.(1 - \cos(\alpha)) \simeq l\left(1 - \left(1 - \frac{\alpha^2}{2}\right)\right) \simeq \frac{l\alpha^2}{2}$$

Avec l lecture sur la mire et (α) angle d'inclinaison

Par exemple si la mire mesure $l = 3\text{m}$ et « penche » de 3cm alors:

$$\alpha = 10^{-2} \text{rd} \cdot$$

de pointé

Cela entraîne une erreur qui avoisine l'écart type de pointé:

$$\left(\frac{3}{2}\right)10^{-4} \text{m} = 0.1 \text{mm}$$

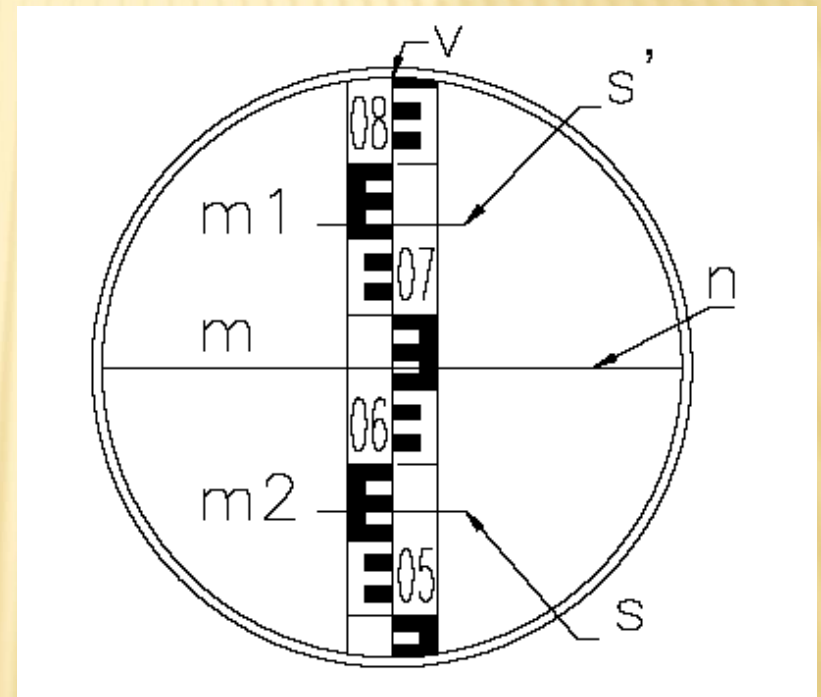
Les fautes

On distingue les fautes de :

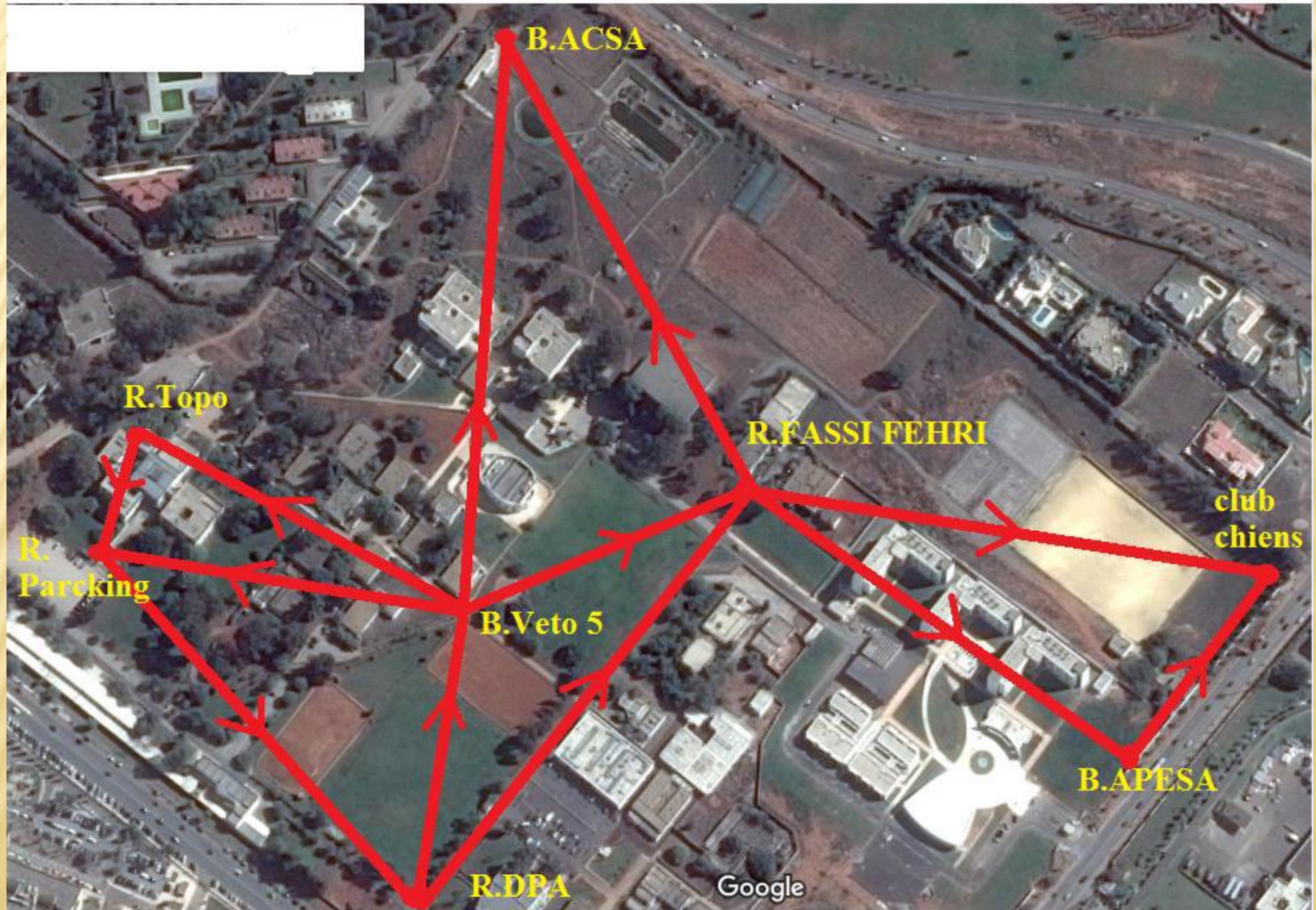
- **calage** : oubli de caler la bulle, compensateur bloqué;
- **lecture** : confusion du trait niveleur avec un trait stadimétrique ; confusion de graduation ou d'unité;
- **transcription sur carnet** : mauvaise retranscription de la valeur lue.

EXEMPLE DE FAUTE EN NIVELLEMENT DIRECT

- ✗ Erreur de lecture sur le fil niveleur : $n = 0,764 \text{ m}$
- ✗ Lectures sur les fils stadimétriques :
 - + $s' = 0,760 \text{ m}$
 - + $s = 0,570 \text{ m}$
- ✗ Contrôle : $2n = s' + s$
- ✗ Problème : $2n \neq s' + s$!!!
- ✗ Lecture corrigée : $n = 0,664 \text{ m}$



RESEAU DE NIVELLEMENT AU SEIN DE L'IAV



Travail demandé

- 1) Observer chaque tronçon **aller-retour** par le niveau électronique en respectant les règles de nivellement de précision
- 2) Dresser un tableau d'observations
- 3) Calculer les dénivelées avec leur précision
- 4) Calcul de l'écart entre les deux dénivelées (voir s'il est tolérable)
- 5) Calculer la dénivelée à adopter avec sa précision
- 6) Regrouper les dénivelées obtenues par les groupes pour former l'ensemble du réseau en calculant aussi la matrice de variances-covariances des observations, puis la matrice poids
- 7) Procéder à la compensation du réseau (**choisir un repère fixe**) par la méthode de condition puis par la méthode de variation de paramètres.
- 8) Dresser un tableau de comparaison des altitudes des 2 tronçons
- 9) Une fois le réseau compensé, chaque groupe doit procéder à la compensation de l'un de ses cheminements pour calculer les altitudes des points intermédiaires et pour établir le profil en long du parcours suivi dans son tronçon
- 10) Faire un rapport complet sur le TP, sur le projet et sur le nivellement de précision en général

Évolution du réseau I.A.V

Repères	Anciennes altitudes (m)	Altitudes en 2017	Ecart
repère Topo	45,56	45,56	0
véto5	44,696	44,696	0
repère parking	44,791	44,789	0,002
repère Topo 14		45,458	-45,458
repère DPA	43,238	43,235	0,003
repère fassi elfehri	48,972	48,963	0,009
borne Apesa		49,293	-49,293
pilier aksa(BNN)	53,78	53,87	-0,09
pilier (chien)(BNS)	53,88	53,774	0,106

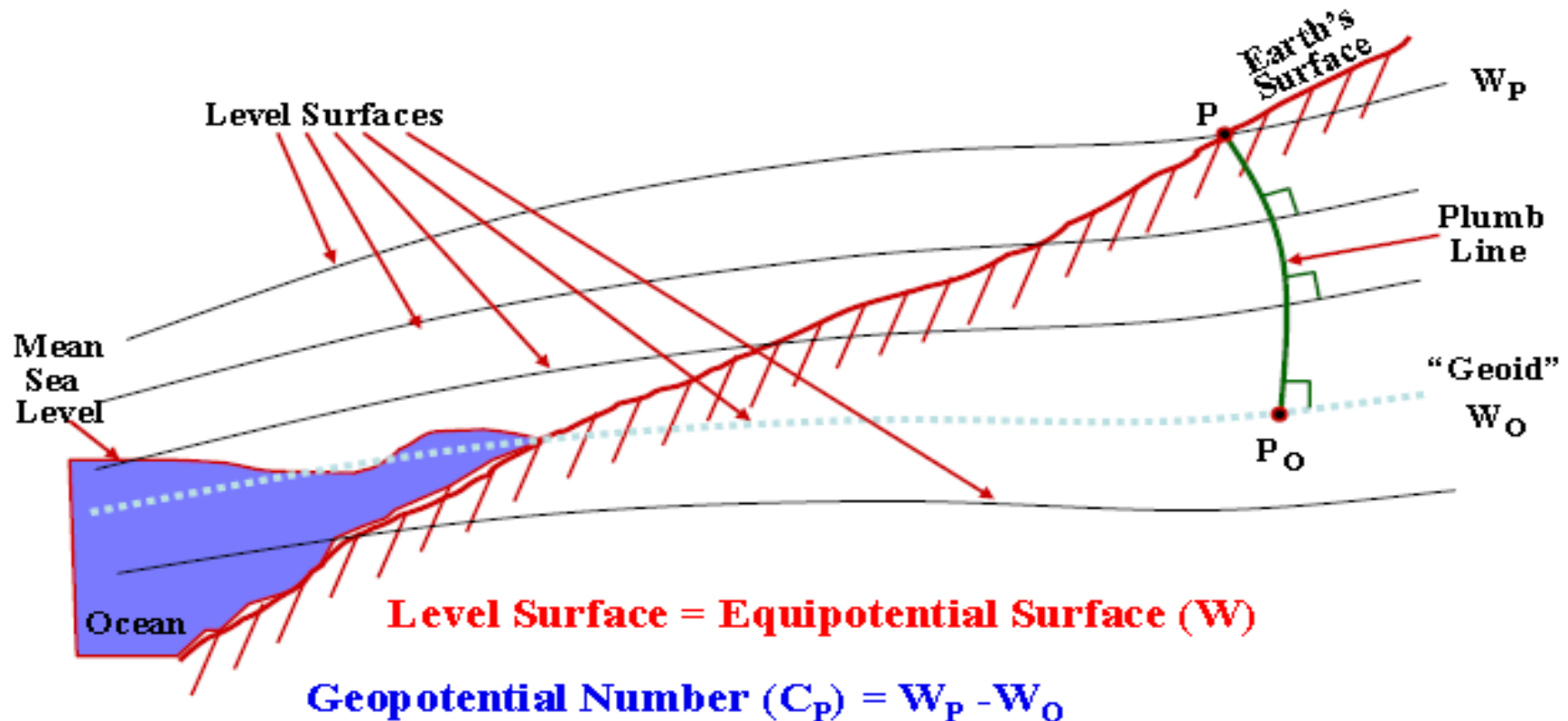
Différents tronçons du réseau de nivellement du TP

Numéro	Point de départ	Point d'arrivée
1	Repère.TOPO	Repère-parking
2	Repère-parking	Repère-DPA
3	Repère-parking	Repère-Veto5
4	Repère-Veto5	Repère-Fassi-Elfehri
5	Repère-Fassi-Elfehri	Repère-DPA
6	Repère-Veto5	Repère-DPA
7	Repère.TOPO	Repère-Veto5

REMARQUES GÉNÉRALES CONCERNANT LE NIVELLEMENT ET LE TRAJET SUIVI

- Lorsqu'on fait du nivellement direct, on mesure des dénivelées géométriques qui ne sont pas exactement des différences d'altitudes car **les surfaces de niveau de pesanteur ne sont pas des surfaces parallèles.**
- Donc l'altitude d'un point change en fonction du trajet suivi.

Level Surfaces and Orthometric Heights



H (Orthometric Height) = Distance along plumb line (P_0 to P)

Levelled Height vs. Orthometric Height

NATIONAL GEODETIC SURVEY

Δh = local leveled differences

ΔH = relative orthometric heights

Equipotential Surfaces

Topography

$$\Delta h_{AB} = \Delta h_{BC}$$

$$\Delta H_{AC} \neq \Delta h_{AB} + \Delta h_{BC}$$

Reference Surface (Geoid)

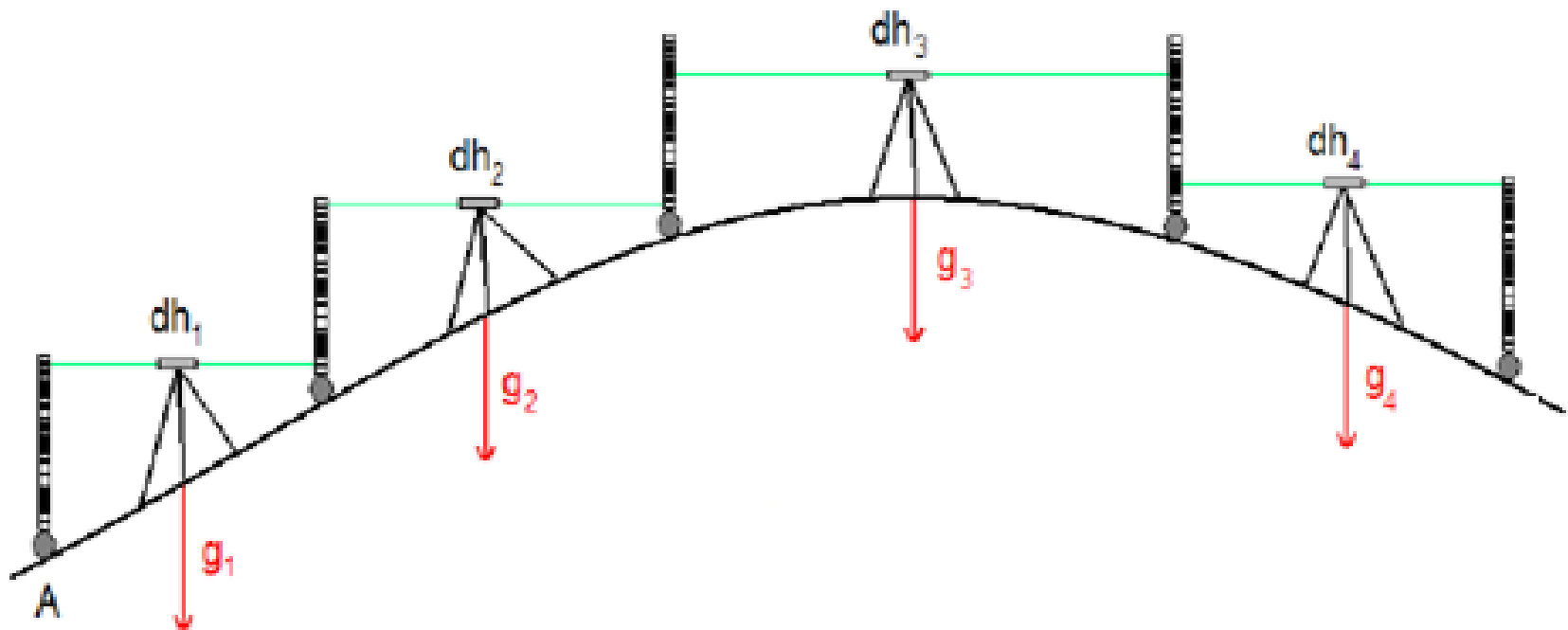
Observed difference in orthometric height,
 ΔH , depends on the leveling route.



Champ de pesanteur terrestre: différence de potentiel C ; Liaison entre les altitudes et la gravité (g)

➤ Si on combine les mesures des dénivelées géométriques (dh) et des mesures de la pesanteur (g), on peut obtenir la cote géopotentielle qui est un travail qui ne dépend pas du trajet suivi:

⇐ nivellement + gravimétrie !



LE POTENTIEL EN UN POINT DONNÉ (A) ou COTE GÉOPOTENTIELLE C est défini par:

$$W(A) - W_0 = \int_{A_0}^A \vec{g} d\vec{l} = - \int_{A_0}^A g dh$$

OU

$$C = \int_{s_0}^{s_A} g dh$$

- So et SA désignent respectivement la surface de niveau 0 (Géoïde) et celle du point considéré A.
- L'accélération de la pesanteur **g** est exprimée en Kilogals.
- **dh** est l'élément de parcours (dénivelée) normal aux surfaces de niveaux, compté selon la verticale.

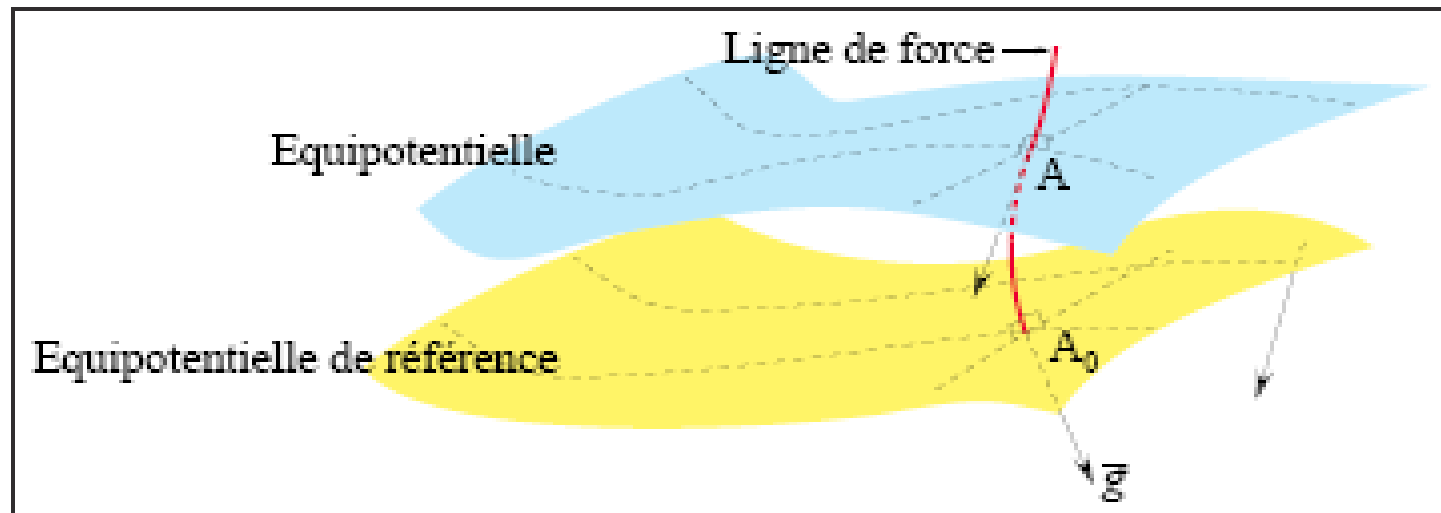


Figure 2.5 Surfaces équipotentielles et champs de pesanteur

Définition de C :

$$C = \int_{s_0}^{s_A} g dh$$

On définit ainsi la cote géopotentielle C d'un point A comme étant le travail nécessaire pour une masse unitaire pour se rendre d'un point A₀ de la surface du géoïde (surface de référence) au point A.

- Le nombre géopotentiel C est mesuré en unités géopotentielles (gpu), où: 1 gpu = 1 kgal mètre = 1000 gal mètre.
- Étant donné que la gravité locale près du niveau de la mer est d'environ 0,98 kgal, la magnitude des nombres géopotentiels C est approximativement celle de la hauteur orthométrique en mètres:
- $C \approx gH \approx 0,98H$ à peu près égal à la hauteur au dessus NMM en mètres.

Par la suite on aura la forme **générale rigoureuse** de l'altitude d'un point A ou M à la surface topographique indépendante du trajet suivi:

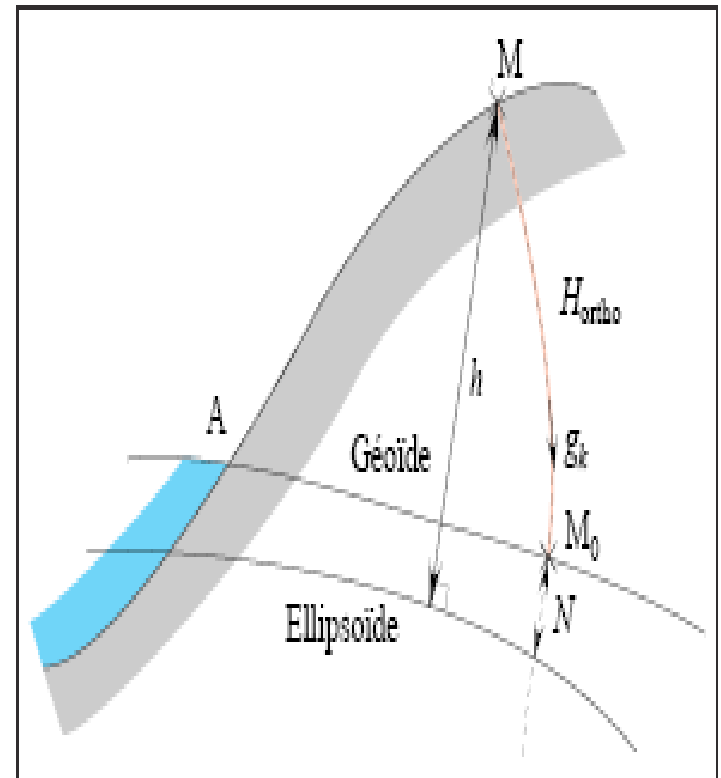
$$H_M^* = \frac{W(A) - W(M)}{\gamma_M^*}$$

Définition des différents types d'altitudes

- On sait que l'altitude d'un point **M** est sa hauteur par rapport à une surface de référence (**géoïde**).
- Comme la différence de potentiel est la seule à être invariante entre deux points **A** et **M** appartenant à deux surfaces de niveau on est amené à introduire la définition suivante :

$$H_M^* = \frac{W(A) - W(M)}{\gamma_M^*}$$

- où * indique la possibilité de définition de plusieurs types d'altitudes.
- Selon la valeur prise pour **la pesanteur γ_M^*** , on définit les altitudes: orthométrique, dynamique, normale.



DÉFINITION GÉNÉRALE RIGOUREUSE DE L'ALTITUDE

$$H_{(M)}^{(*)} = - \frac{W(M) - W(A)}{\gamma^{(*)}(M)}$$

(*) = type d'altitude

A = point fondamental (marégraphe)

M = point quelconque

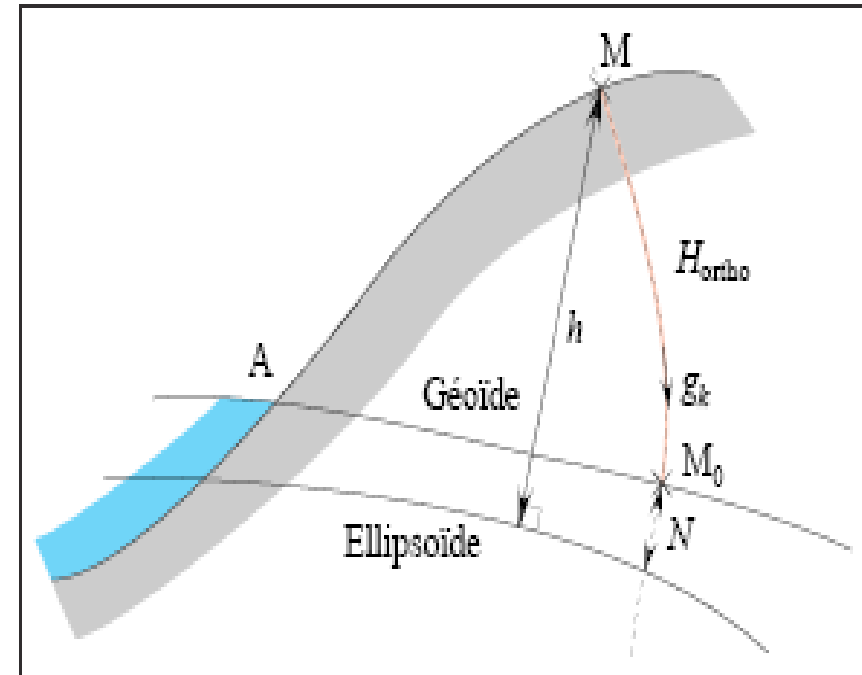
on suppose que: $W(A) \approx W_0$

donc on peut écrire $W(M) - W(A) =$ différence de potentiel/point fondamental

$\gamma^{(*)}$, = pesanteur théorique, ou modèle, ou moyenne

– Cette définition rend l'altitude indépendante du chemin suivi lors des opérations de nivellement

– En choisissant judicieusement $\gamma^{(*)}$, l'altitude peut être très proche de la « hauteur au dessus du niveau de la mer »



1) HAUTEUR NORMALE EN UN POINT DONNE (M OU A, SUR LA SURFACE TOPO)

$$- h \text{ normale} = \frac{C}{\gamma_m}, \quad \gamma_m : \text{valeur moyenne de la pesanteur normale entre } 0 \text{ et } M.$$

Ou:

$$Z = \frac{1}{\gamma_m} \int_{s_0}^{s_A} g dh$$

Définition:

- L'altitude normale ou Z en un point A, sera définie par:
- Le quotient de la **COTE GÉOPOTENTIELLE** par la valeur de **l'ACCÉLÉRATION DE LA PESANTEUR théorique γ_m** au point M situé à mi-distance entre la SURFACE DE NIVEAU ZÉRO (s_0) et le point A ou M.

2) COTE OU HAUTEUR DYNAMIQUE

Elle est définie par:

$$- h \text{ dynamique} = \frac{C}{\gamma_0}, \quad \gamma_0 : \text{constante arbitraire, valeur de la pesanteur normale à la latitude de } 45^\circ;$$

ou

$$Z_d = \frac{1}{g_0} \int_{s_0}^{s_A} g \, dh$$

Définition:

- La cote ou hauteur dynamique en un point donné est définie par:
- Le quotient de la **COTE GÉOPOTENTIELLE** par la **constante g_0** , valeur théorique de l'ACCELÉRATION DE LA PESANTEUR à la latitude 45° et à l'altitude zéro exprimée en Kilogal.

Avec: $g_0 = 9,80665 \text{ m/s}^2 = \gamma_0$
ou $g_0 = 980,665 \text{ Gals} = 0,980665 \text{ Kilogal}$

REMARQUE

La hauteur dynamique d'un repère est une hauteur basée sur le nombre géopotentiel de cette station indiquant la surface géopotentielle à travers le repère. Cette valeur est intéressante car deux stations ayant des hauteurs orthométriques différentes peuvent avoir un géopotentiel similaire, en raison de modifications de la gravité.

3) HAUTEUR ORTHOMETRIQUE

Elle est définie par :

C'est la distance comptée suivant la verticale physique (direction du fil à plomb) entre un point et la SURFACE DE NIVEAU ZÉRO (GÉOÏDE)

Elle est calculée par :

$$- h_{\text{orthométrique}} = \frac{C}{g_m}, \quad g_m : \text{valeur moyenne de la pesanteur entre } 0 \text{ et } M;$$

ou:

$$Z_{\text{ort}} = \frac{1}{\gamma_m} \int \gamma \, dh$$

avec:

- γ_m : Valeur moyenne de l'ACCÉLÉRATION DE LA PESANTEUR théorique entre la surface de niveau zéro et le point d'observation
- γ : ACCÉLÉRATION DE LA PESANTEUR théorique au point d'observation.
- dh : Élément de parcours normal aux SURFACES DE NIVEAU.

- Pour obtenir chacune de ces altitudes, on part des dénivelées (**dh** ou **dn**) mesurées par le nivellement direct, auxquelles on applique les corrections appropriées: dynamique, orthométrique, normale.
- Ces corrections varient lentement d'un point à un autre.

Conversion entre les différents types d'altitudes ou hauteurs: Orthométrique, Normale, Dynamique

Cas 1: hauteur Orthométrique (H) vers hauteur dynamique (H^d)

$$H^d = \frac{H \bar{g}}{\gamma_{45}} = \frac{(h - N) \bar{g}}{\gamma_{45}} \cong \frac{H(g + 0.0424 \times 10^{-6} H)}{\gamma_{45}}$$

On doit connaître la valeur de g à la station

Cas 2: hauteur dynamique (H^d) vers hauteur orthométrique (H)

$$H = \frac{H^d \gamma_{45}}{\bar{g}} \cong \frac{H^d \gamma_{45}}{g + 0.0424 \times 10^{-6} H}$$

Cas 3: hauteur orthométrique (H) vers hauteur normale (H^n)

$$H^n = \frac{H \bar{g}}{\bar{\gamma}} = \frac{(h - N) \bar{g}}{\bar{\gamma}} \cong \frac{H(g + 0.0424 \times 10^{-6} H)}{\bar{\gamma}} \cong \frac{H(g + 0.0424 \times 10^{-6} H)}{\gamma - 0.3086 \times 10^{-6} \frac{H^n}{2}}$$

Cas 4: hauteur normale (H^n) vers hauteur orthométrique (H)

$$H = \frac{H^n \bar{\gamma}}{\bar{g}} = \frac{(h - \zeta) \bar{\gamma}}{\bar{g}} \cong \frac{H^n \bar{\gamma}}{g + 0.0424 \times 10^{-6} H} \cong \frac{H^n (\gamma - 0.3086 \times 10^{-6} \frac{H^n}{2})}{g + 0.0424 \times 10^{-6} H}$$

N = ondulation du géoïde

ζ = anomalie de hauteur

Cas 5: hauteur dynamique (H^d) vers hauteur normale (H^n)

$$H^n = \frac{H^d \gamma_{45}}{\bar{\gamma}} \cong \frac{H^d \gamma_{45}}{\gamma - 0.3086 \times 10^{-6} \frac{H^n}{2}}$$

0, 3086 mgl/mètre = variation de g en fonction de l'altitude, seulement valable dans l'air libre; pour un milieu où il y a un roc on applique: **0,1108 mgl/mètre**

Champ de pesanteur terrestre : calcul de (g)

Bilan des forces en un point (**P**)

L'inventaire de l'ensemble des forces qui s'appliquent sur **m** au point **P** est comme suit:

a- Force de gravitation universelle

La force de gravitation exercée par P' sur P vaut : $-G \frac{m dm'}{l^2} \overrightarrow{u_{P'}}$

avec : $G \approx 6.672 \cdot 10^{-11} m^3 kg^{-1} s^{-2}$ la constante gravitation universelle , $l = \|\overrightarrow{P'P}\|$ et $\overrightarrow{u_{P'}} = \frac{\overrightarrow{P'P}}{\|\overrightarrow{P'P}\|}$ (voir

figure I-1).

Donc pour l'ensemble de la terre, la force de gravitation se formule de cette manière :

$$\iiint_{\text{Terre}} -G \frac{m dm'}{l^2} \overrightarrow{u_{P'}} = -Gm \iiint_T \frac{\rho dv}{l^2} \overrightarrow{u_{P'}} .$$

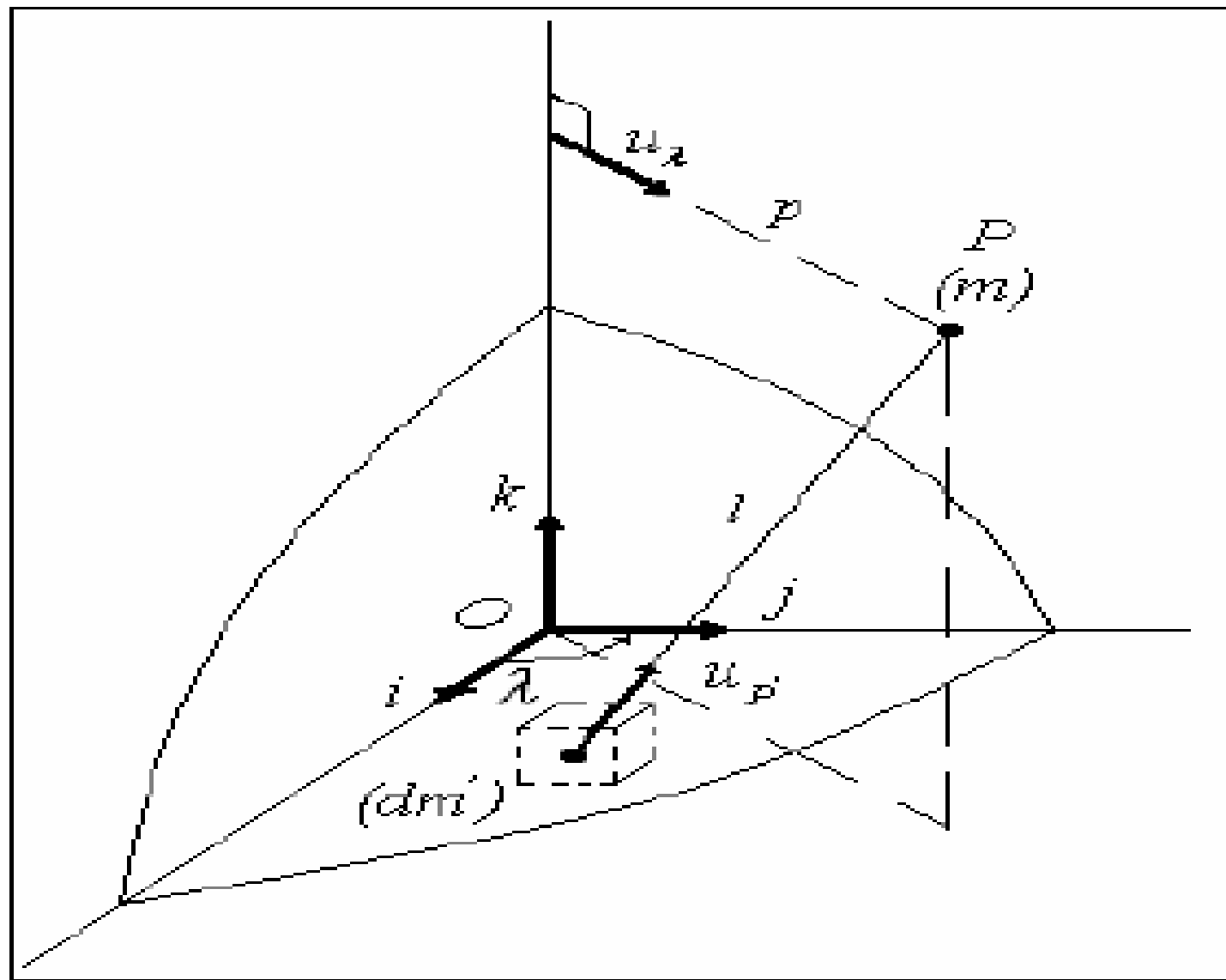


Figure I-1 : Force de gravitation élémentaire.

Champ de pesanteur terrestre calcul de (g)(suite)

b- Force centrifuge

Il s'agit de la force due à la rotation de la terre sur elle-même.

Appelons ω_T la vitesse de rotation de la terre ; $\omega_T \approx 7.292 \cdot 10^{-5} \text{ rad/s}$.

La force centrifuge qui s'exerce sur P est : $m \omega_T^2 p \bar{u}_\lambda$, avec $\bar{u}_\lambda = \cos \lambda \bar{i} + \sin \lambda \bar{j}$.

Accélération de pesanteur terrestre: g en (P) sera:

Par définition, on appelle accélération de pesanteur terrestre, conventionnellement notée g , l'accélération de P créée par l'attraction gravitationnelle de la terre et par l'accélération centrifuge:

$$g = -G \iiint_{\text{Terre}} \frac{\rho dv}{l^2} \bar{u}_{p'} + \omega_T^2 p \bar{u}_\lambda.$$

Champ de pesanteur terrestre (suite)

$$\vec{g} = -G \iiint_{\text{Terre}} \frac{\rho dv}{l^2} \vec{u}_{p'} + \omega_T^2 p \vec{u}_\lambda.$$

$\vec{g}$ est exprimée en m/s^2 , ou en gal ($1 \text{ gal} = 1 \text{ cm/s}^2$).

Numériquement, à l'équateur $\|\vec{g}_e\| \approx 9.78 \text{ m/s}^2$ et au pôle $\|\vec{g}_p\| \approx 9.83 \text{ m/s}^2$.

On peut poser:

Le terme $\vec{\gamma} = -G \iiint_{\text{Terre}} \frac{\rho dv}{l^2} \vec{u}_{p'}$ est appelé accélération gravitationnelle.

Le terme $\vec{\gamma}_r = \omega_T^2 p \vec{u}_\lambda$ est appelé accélération centrifuge.

Relation entre le Potentiel, le géoïde et l'intensité de la pesanteur g

Le champ de pesanteur dérive d'un potentiel noté W : $\vec{g} = \overrightarrow{\text{grad}} W$

On peut poser: $W = V + V_r$

Puis par la suite on pose:

$$\vec{\gamma} \text{ dérive du potentiel } V \quad \vec{\gamma} = \overrightarrow{\text{grad}} V \quad V = G \iiint_{\text{Terre}} \frac{\rho \, d\tau}{l}$$

$$\vec{\gamma}_r \text{ dérive du potentiel } V_r \quad \vec{\gamma}_r = \overrightarrow{\text{grad}} V_r \quad V_r = \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \sin^2 \theta$$

Le potentiel V peut être développé en harmoniques sphériques [Heiskanen, Moritz, 1967]. Dans un repère géocentrique où O coïncide avec le centre des masses de la Terre et on peut écrire que :

$$V = \frac{GM}{r} \left(1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n P_{n,m}(\cos \theta) (C_{n,m} \cos m\lambda + S_{n,m} \sin m\lambda) \right)$$

$$V = \frac{GM}{r} \left(1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n P_{n,m}(\cos \theta) (C_{n,m} \cos m\lambda + S_{n,m} \sin m\lambda) \right)$$

Avec: (r, θ, λ) sont les coordonnées sphériques du point de calcul ;

M est la masse de la Terre ;

a est le rayon équatorial de l'ellipsoïde de référence ;

$P_{n,m}$ sont des fonctions de Legendre de première espèce ;

$C_{n,m}, S_{n,m}$ Coefficients qui caractérisent la répartition des masses à l'intérieur de la Terre.

D'où le potentiel W au point P:

$$W = V + V_R = \frac{GM}{r} \left(1 + \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{a}{r} \right)^n \sum_{m=0}^n P_{n,m}(\cos \theta) (C_{n,m} \cos m\lambda + S_{n,m} \sin m\lambda) \right) + \frac{1}{2} \omega^2 r^2 \sin^2 \theta$$

LA GRAVITÉ TERRESTRE NORMALE (γ) PAR RAPPORT À LA PESANTEUR (g)

- Nous avons vu le calcul de g (absolu) en prenant la forme réelle de la terre (géoïde)
- De la même façon que l'on se donne un modèle ellipsoïdal pour la géométrie de la terre (**planimétrie**), on définit un champ de pesanteur normal (U) de la façon suivante: en considérant la forme de la terre comme ellipsoïde ou sphère
 - 1) On choisit (généralement) un ellipsoïde géocentrique (E) (WGS84)
 - 2) (E) tourne à la même vitesse que la terre
 - 3) L'ellipsoïde a la même masse que celle de (la terre + l'atmosphère)
 - 4) Tout point appartenant à (E) admet un potentiel normal (U) égal à son potentiel réel (W_0) sur le géoïde : ($U = W_0$) : le potentiel normal sur l'ellipsoïde est égal au potentiel réel sur le géoïde
- Le module du vecteur de pesanteur normal γ sur l'ellipsoïde peut être calculé par:

Le champ de pesanteur normal

Modèle mathématique du champ réel tel que :

- La pesanteur normale peut être calculée exactement

Sur l'ellipsoïde par:

$$\gamma_o(\varphi) = \frac{a\gamma_E \cos^2 \varphi + b\gamma_P \sin^2 \varphi}{\sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi}}$$

A une hauteur **h** de l'ellipsoïde par:

$$\gamma_h(\varphi, h) = \gamma_o(\varphi) \left[1 - \frac{2}{a} (1 + f + m - 2f \sin^2 \varphi) h + \frac{3}{a^2} h^2 \right]$$

Avec:

$$f = \frac{a - b}{a} \quad \text{et} \quad m = \frac{\omega^2 a^2 b}{GM}$$

La gravité normale: calcul pour $h=0$ sur l'ellipsoïde

Le module du vecteur de *pesanteur normale* γ sur l'ellipsoïde (GRS80) est pour $h=0$

Ellipsoïde	Demi-grand axe a	Demi-petit axe b	aplatissement	Exemple utilisation
GRS 1980 / WGS84	6 378 137	6 356 752.3	1/298.257	Monde / GPS

$$\gamma_0 = \frac{a\gamma_e \cos^2 \varphi + b\gamma_p \sin^2 \varphi}{\sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi}}$$

(Formule de Somigliana)

Où:

γ_e et γ_p sont respectivement les pesanteurs normales équatoriale et polaire sur l'ellipsoïde et φ la latitude géographique.

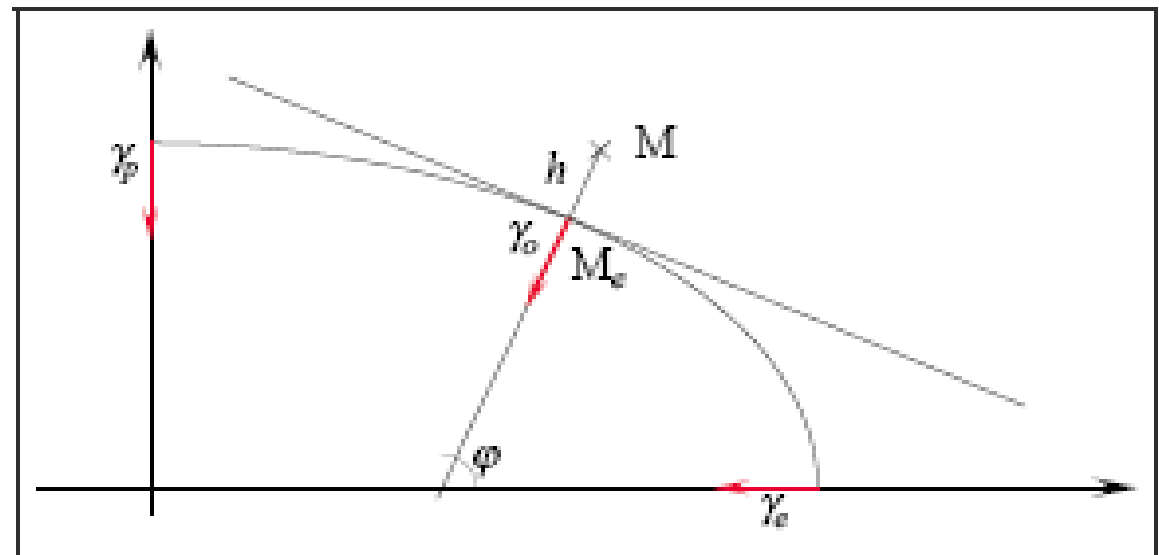


Figure 2.6 *Pesanteur normale en un point*

Calcul de la gravité normal γ à une altitude h au dessus de l'ellipsoïde

➤ Etant donné G constante de la gravitation universelle, M la masse de la terre, et en posant :

$$f = \frac{a - b}{a} \text{ et } m = \frac{\omega^2 a^2 b}{GM}$$

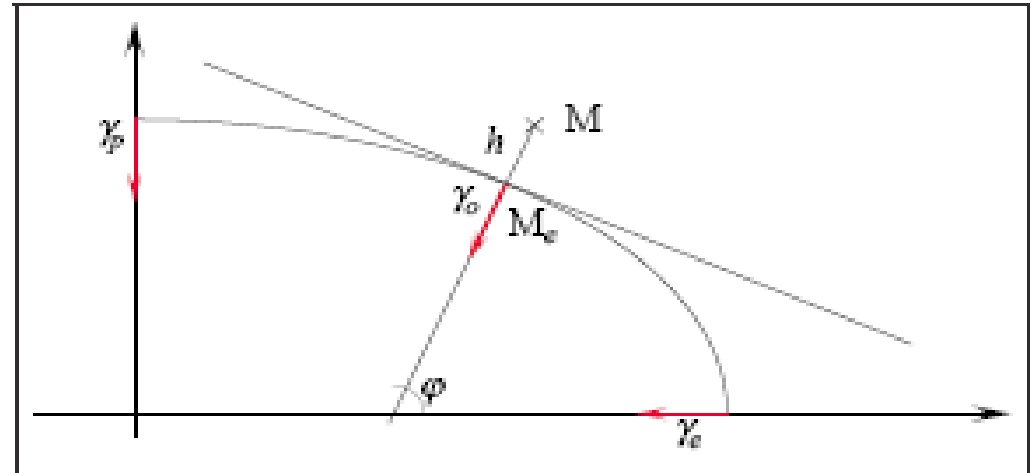


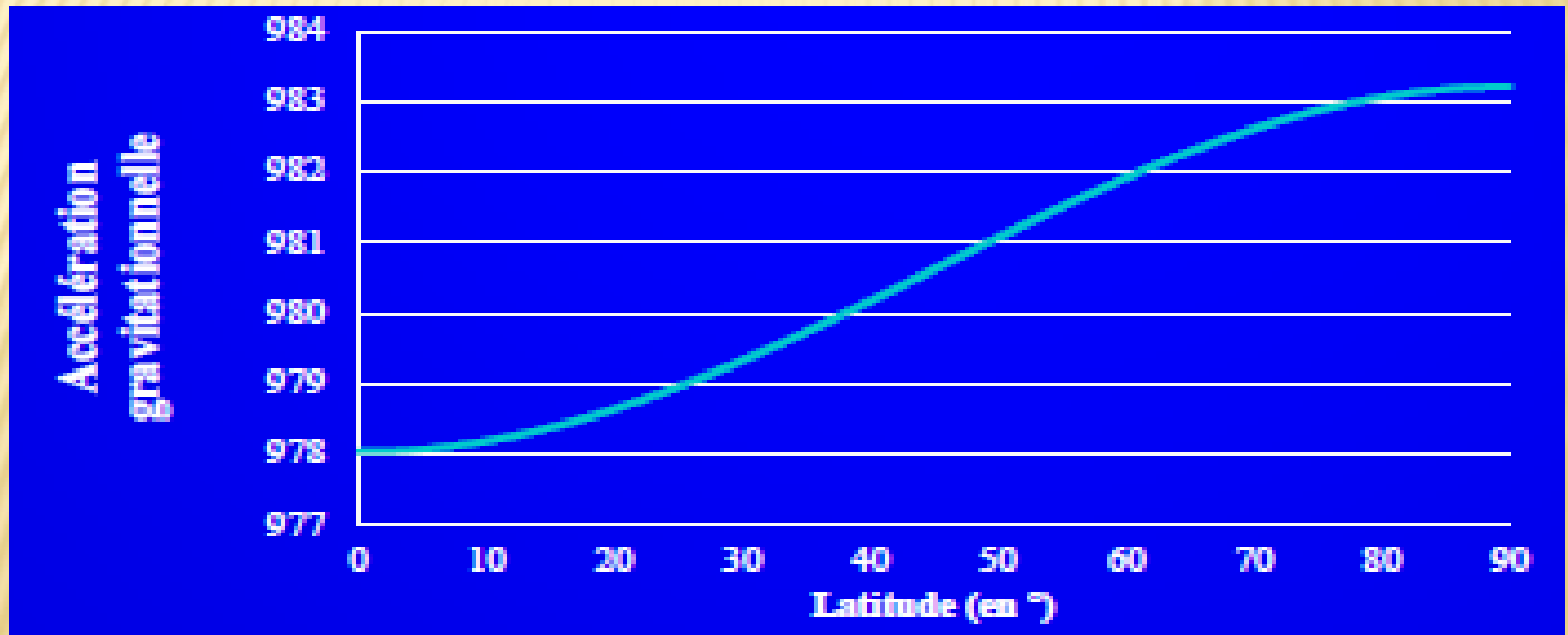
Figure 2.6 *Pesanteur normale en un point*

➤ On peut calculer le module γ de l'accélération normale de la pesanteur à la hauteur h (figure 2.6) par :

$$\gamma_h(\varphi, h) = \gamma_0(\varphi) \left[1 - \frac{2}{a} (1 + f + m - 2f \sin^2 \varphi) h + \frac{3}{a^2} h^2 \right]$$

Variation de g en fonction de la latitude ϕ sur un ellipsoïde international

- la pesanteur à l'équateur: $g=978.033$ gal
- Au niveau de la mer $H=0$ sur une terre sphérique dont la densité ne varie qu'en fonction de la profondeur pas latéralement, la valeur de la gravité peut être représentée approximativement par:



- Différence de g : entre $g_{\text{pôle}}$ et $g_{\text{équateur}} = 5186 \text{ mgals}$
- On est donc un peu plus lourd de 0.5 % aux pôles qu'à l'équateur

➤ La pesanteur (g) est susceptible de variations à la surface de la Terre

➤ g varie en fonction de la latitude. Pas de variation majeure en direction EST-Ouest.

NB: L'intensité de la pesanteur (g) n'est pas constante sur une ligne équipotentielle

Compte tenu de ces forces, la pesanteur est en tout point verticale à la surface d'un liquide au repos (figure 31). Une telle surface est appelée « surface de niveau » ou, plus exactement, « surface équipotentielle ».

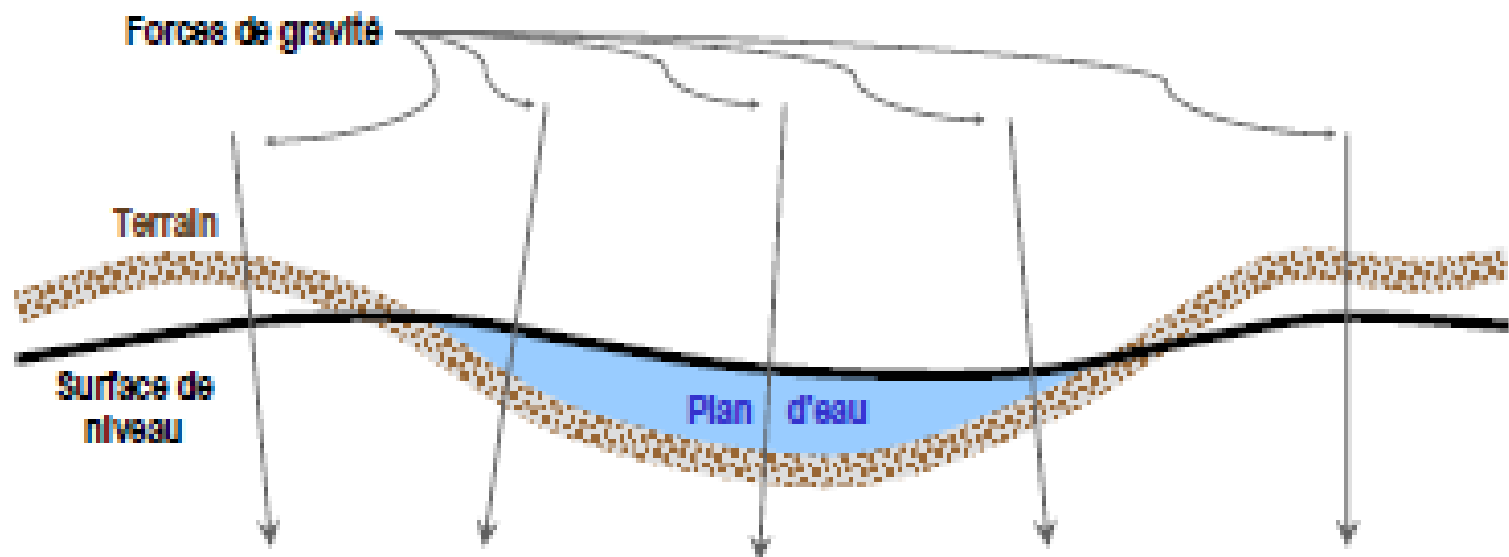


Figure 31 : Pesanteur et surface de niveau

creux en fonction de la pesanteur qui varie en tout point. La pesanteur dépend, entre autres, de la latitude, de l'altitude et de la distribution des masses de densité variable sous le sol. La figure 32 montre la forme des surfaces équipotentielles aux environs d'une masse dense (D) et d'une masse légère (L). Avec son potentiel d'attraction supérieur, la masse dense rapproche les surfaces équipotentielles, comparativement à la masse légère. Selon l'équation (9), pour une même différence de potentiel (dW) aux points A et B, la pesanteur au point A est supérieure à celle au point B, car la distance séparant les surfaces W_0 et W_N y est plus courte.



Figure 32 : Surfaces équipotentielles

MESURE DE LA PESANTEUR: LES GRAVIMÈTRES

➤ La mesure de l'intensité de la pesanteur g peut être mesurée par :

➤ **1) les gravimètres absolus:**

mesurent la chute libre d'un corps, aboutissant à une précision de l'ordre de $10^{-9}g$.

➤ **2) Gravimétrie spatiale:**

connaissance précise et en continu de l'orbite des satellites permet de tirer des informations sur le champ de la pesanteur.

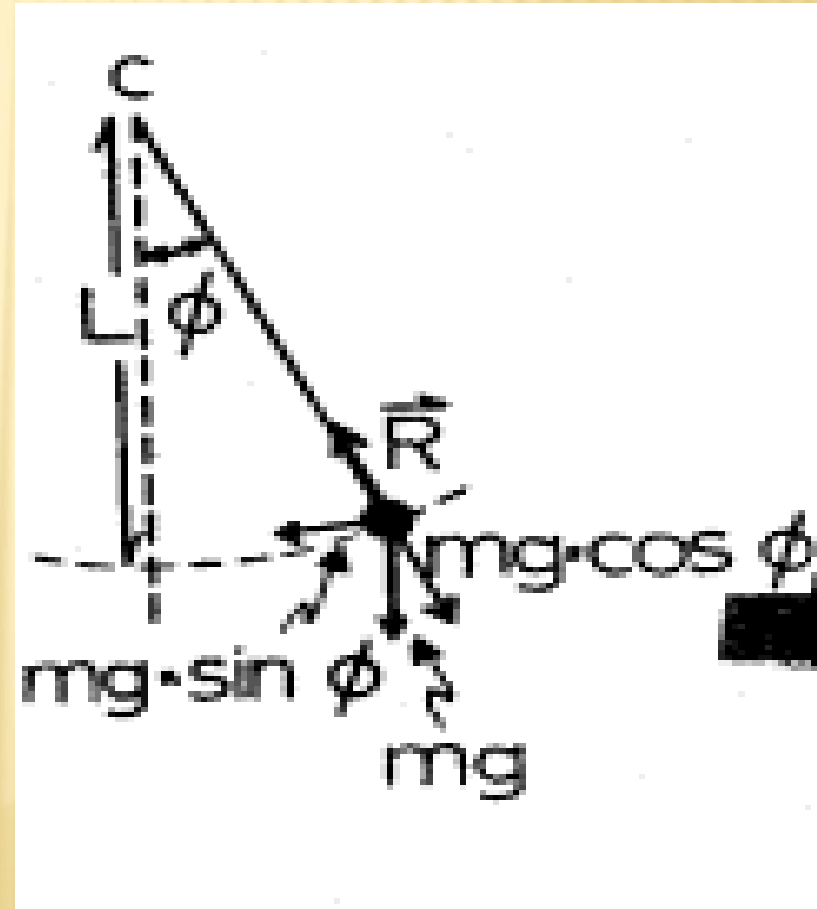


Mesure absolue de la pesanteur

3) Chute d'un corps: La mesure du temps de la chute libre d'un corps a été la première méthode utilisée pour déterminer g .

4) Pendule: La mesure de g est obtenue en mesurant la durée d'un grand nombre d'oscillations d'un pendule réversible.

$$g = 4 \pi^2 l / T^2$$



l : longueur du pendule simple équivalent

LES UNITES DE LA GRAVITE

- En l'honneur de Galilée, l'unité c'est le : gal
- $1 \text{ gal} = 1 \text{ cm/sec}^2$
- $1000 \text{ gals} = 1 \text{ kgal} = 1 \text{ kilogal}$
- $0.001 \text{ gals} = 1 \text{ mgal} = 1 \text{ milligal}$
- $0.000001 \text{ gals} = 1 \text{ } \mu\text{gal} = 1 \text{ microgal}$

Calcul de la gravité normale en considérant la terre comme une sphère Formule de Clairaut et de Bouguer

La formule de **Clairaut et de Bouguer**, est de l'Institut .Géographique National de France dont l'auteur est monsieur Jean Vignal.

$$g = g_{45} (1 - \alpha \cos 2\phi - \beta H)$$

g représente la gravité normale en un point donné de latitude ϕ

g_{45} représente la valeur de g pour $H = 0$ et $\phi = 45^\circ$

$$\alpha = 2.64 \times 10^{-3}$$

$$\beta = 0.197 \times 10^{-5}$$

$$g_{45} = 980.62939 \text{ gals}$$

H = altitude en mètres.

$$g = g_{45} (1 - \alpha \cos 2\phi - \beta H)$$

- Cette formule théorique, donnant les variations de la gravité sur la terre à une altitude H et à une latitude ϕ
- La valeur de g ou γ est nécessaire pour obtenir les altitudes orthométriques normales. (souvent on considère que: $g \approx \gamma$)
- Celles-ci sont nécessairement approximatives puisque leurs valeurs exactes ne sont pas accessibles à l'expérience
- Le terme (α) exprimant la variation de la gravité avec la latitude est dû à **Clairaut** ($\alpha = 0.00264$)
- Celui qui exprime la variation de g avec l'altitude (β) est dû à **Bouguer** ($\beta = 0.000314$)

Pour $H = 0$, nous pouvons calculer, pour différentes latitudes, la gravité normale en utilisant la formule suivante:

$$g = g_{45} (1 - \alpha \cos 2 \phi)$$

où

$$g_{45} = 980.62939 \text{ gals}$$

$$\alpha = 0.00264$$

Ce qui donne les valeurs suivantes

Tableau 1 - GRAVITE NORMALE, FORMULE DE CLAIRAUT ET DE BOUGUER

ϕ	$\cos 2 \phi$	$(1 - \alpha \cos 2 \phi)$	g_n
$45^{\circ} 00'$	-0.00000000	1.000000000	980.62939
$45^{\circ} 01'$	-0.00058178	1.000001536	980.630896
$45^{\circ} 02'$	-0.00116355	1.000003072	980.632402
$45^{\circ} 03'$	-0.00174533	1.000004608	980.633908
$45^{\circ} 04'$	-0.00232710	1.000006144	980.635415
$45^{\circ} 05'$	-0.00290888	1.000007679	980.636921
$45^{\circ} 06'$	-0.00349065	1.000009215	980.638427
$45^{\circ} 07'$	-0.00407242	1.000010751	980.639933
$45^{\circ} 08'$	-0.00465419	1.000012287	980.641439
$45^{\circ} 09'$	-0.00523596	1.000013823	980.642945

Surface de niveau et ses caractéristiques

- Une surface de niveau est :
- une surface équipotentielle de la pesanteur qui a une valeur unique pour la fonction « potentiel de la pesanteur » de la forme :
$$w = g \int \frac{dm}{r} + \frac{1}{2} \omega^2 (x^2 + y^2)$$
- Elle est perpendiculaire à la direction de la gravité en tout point
- Aucun travail n'est effectué pour déplacer une masse sur une surface de niveau
- La distance verticale entre deux surfaces de niveau n'est pas constante.
- Les surfaces de niveau ont tendance à se converger vers les pôles

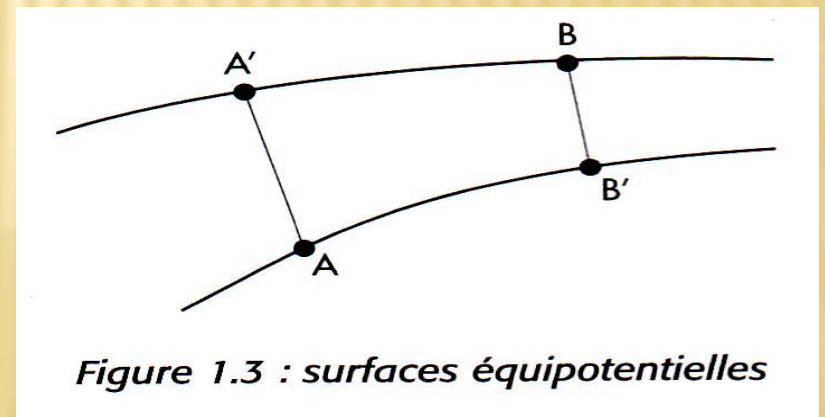
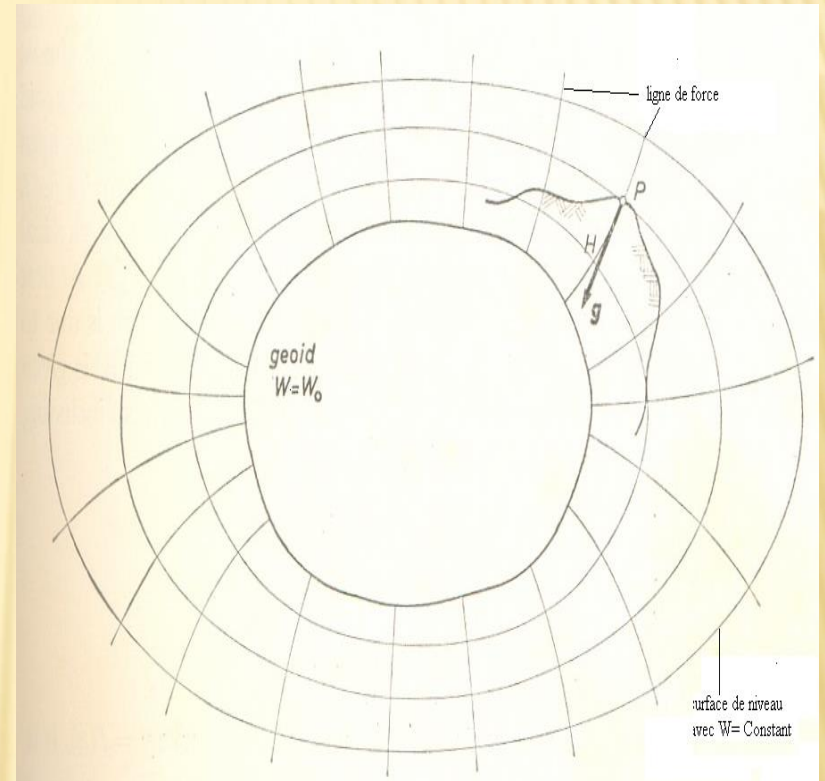
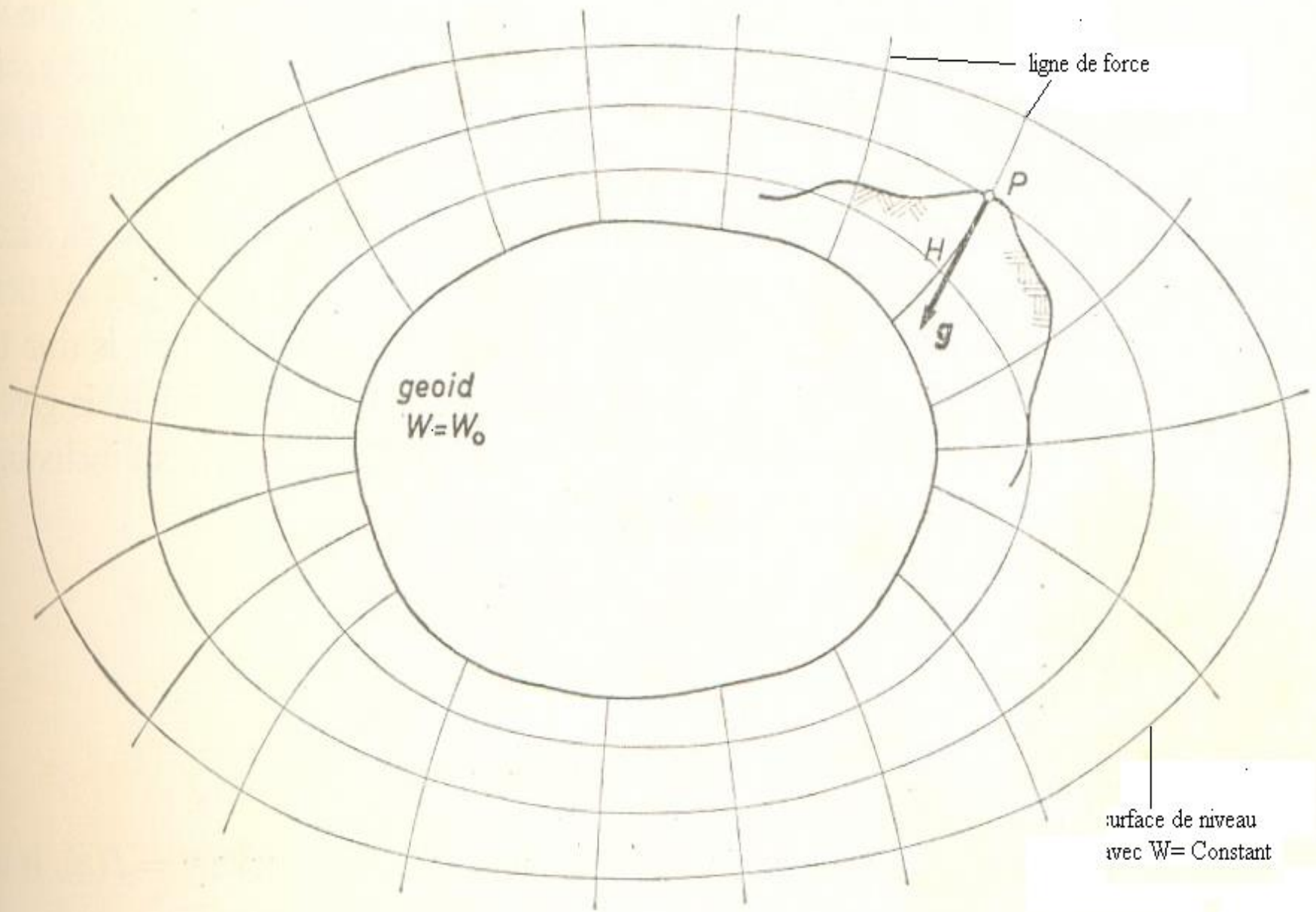


Figure 1.3 : surfaces équipotentiellles



l'analogie entre champ, courbes de niveau équipotentielles

- Surface équipotentielle n'est pas une surface à g constant.
- Deux surfaces de niveau, même très voisines, n'ont aucun point commun.
- leur espacement varie d'un endroit à l'autre selon les variations d'intensité du champ de la pesanteur.
- Elles se rapprochent quand g augmente.
- La pesanteur est plus forte là où les lignes sont plus rapprochées.
- – Aux points 1 et 2 la pesanteur est la même
- – Les points 1 et 3 sont au même potentiel avec des pesanteurs différentes

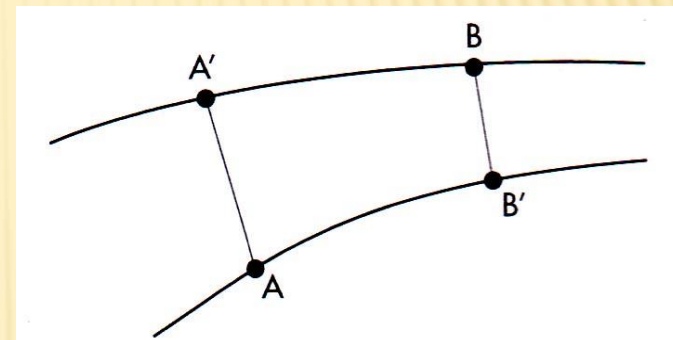
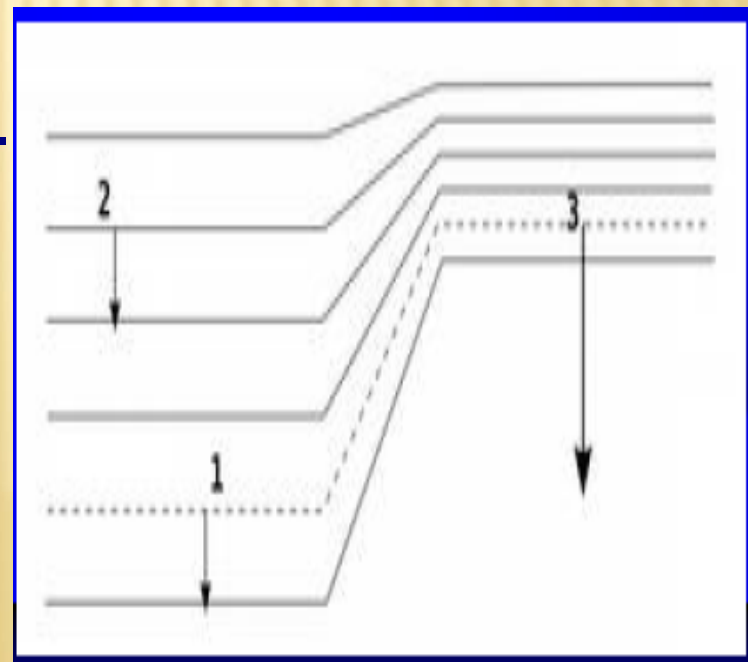


Figure 1.3 : surfaces équipotentielles



Mise en évidence du défaut de parallélisme des surfaces de niveau : Calcul de la correction orthométrique

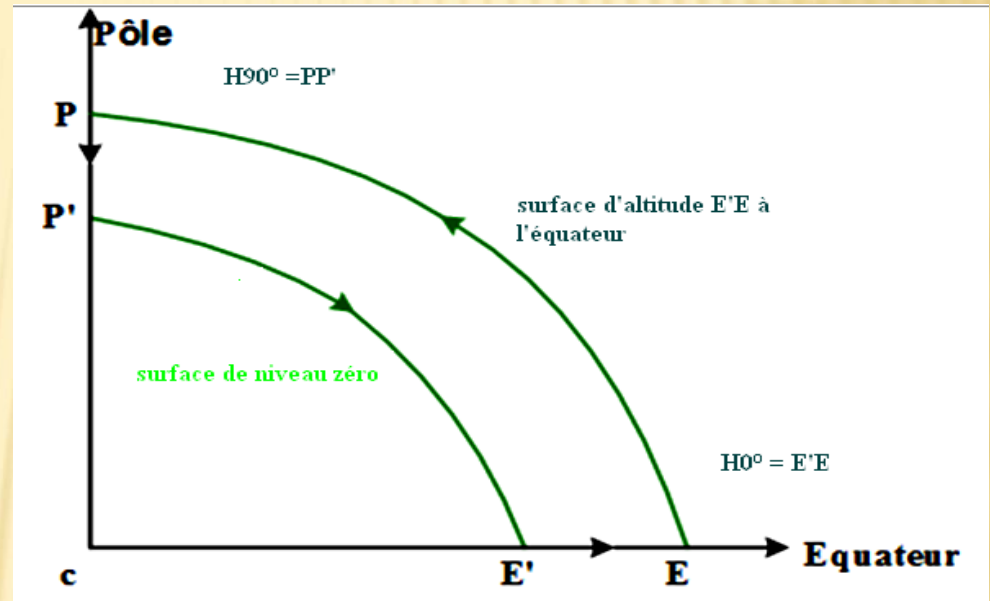
Pour le prouver, on adopte le principe fondamental selon lequel le travail total effectué pour déplacer une unité de masse (m) sur le périmètre d'un polygone (P, P', E, E') soit égal à zéro.

$$W_p^{P'} = m \cdot g_{90^\circ} \cdot H_{90^\circ}$$

$$W_{p'}^{E'} = 0$$

$$W_{E'}^E = -m \cdot g_{0^\circ} \cdot H_{0^\circ}$$

$$W_E^P = 0$$



D'après le principe précédent on peut écrire:

$$\sum (W_p^{P'}, W_{p'}^{E'}, W_{E'}^E, W_E^P) = 0 \quad \text{ou} \quad m(g_{90^\circ} \cdot H_{90^\circ} - g_{0^\circ} \cdot H_{0^\circ}) = 0$$

Donc on peut écrire

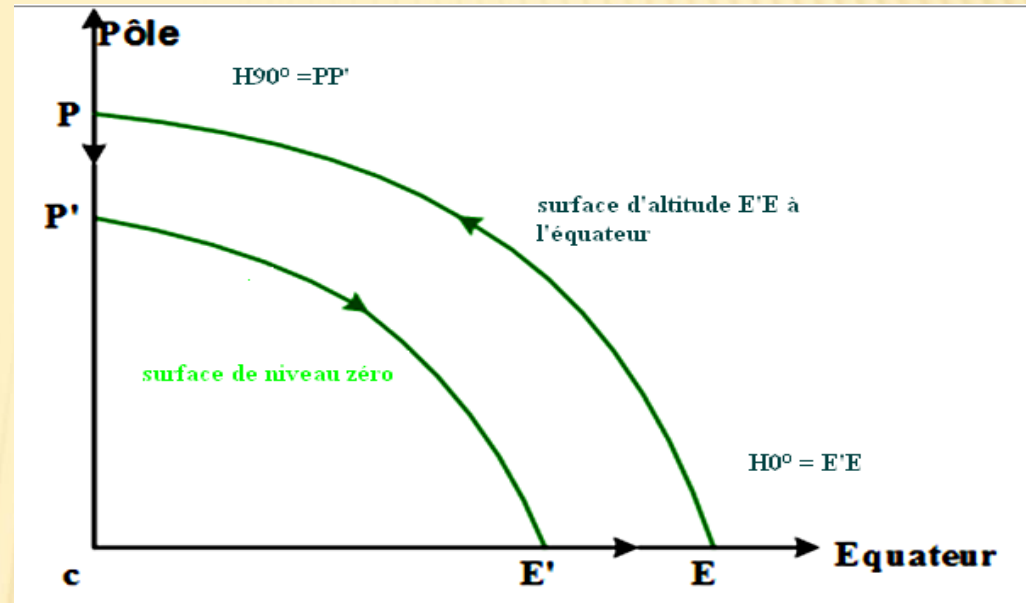
$$g_{90^\circ} \cdot H_{90^\circ} = g_{0^\circ} \cdot H_{0^\circ}$$

Mise en évidence du défaut de parallélisme (suite1)

Donc on peut écrire

$$g_{90^\circ} \cdot H_{90^\circ} = g_{0^\circ} \cdot H_{0^\circ}$$

Et sachant que:



$$g_{90^\circ} = 983gals \neq g_{0^\circ} = 978gals$$

Donc:

$$H_{90^\circ} = PP' \neq H_{0^\circ} = EE'$$

Comme on sait que $g_{90^\circ} > g_{0^\circ}$, H_{90° doit nécessairement être plus petit que H_{0° pour satisfaire l'égalité. donc $PP' < EE'$

Mise en évidence du défaut de parallélisme (suite2)

$$g_{90^\circ} \cdot H_{90^\circ} = g_{0^\circ} \cdot H_{0^\circ}$$

Et sachant que:

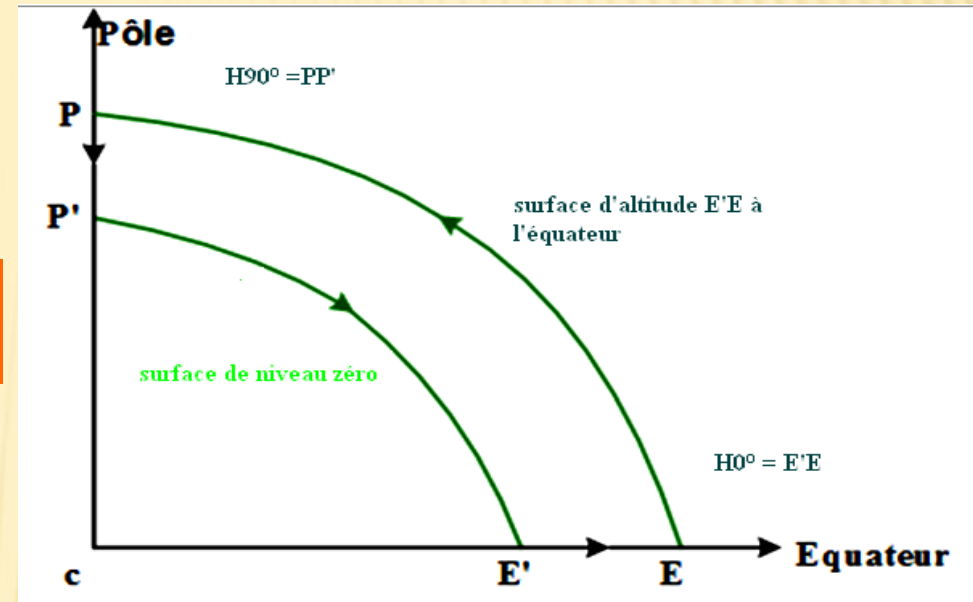
$$g_{90^\circ} = 983 \text{ gals} \neq g_{0^\circ} = 978 \text{ gals}$$

Donc:

$$H_{90^\circ} = PP' \neq H_{0^\circ} = EE'$$

Conclusion

- Les surfaces de niveau ou équipotentielles ne sont pas des droites ou courbes parallèles
- Les lignes ont tendance à se converger vers les pôles, ce qui est une conclusion importante pour le nivellement en général et en particulier pour le nivellement de précision



NON PARALLÈLISME DES SURFACES DE NIVEAU NECESSITE DE CALCUL DES CORRECTIONS ORTHOMÉTRIQUES

Correction orthométrique : C_{orth}

- c'est la correction que l'on apporte aux dénivelées mesurées directement par le nivellement pour tenir compte du non-parallélisme des SURFACES DE NIVEAU. ($\Delta h_{orth} = \Delta h_{mes} + C_{orth}$)

- Cette correction peut être calculée par deux formules

$$1) \text{ } C_{orth} = C \cdot Hm \cdot d\varphi \text{ avec:}$$

le facteur C, qui est fonction de la Latitude et peut être obtenu d'un tableau (2) ou bien calculé par l'équation :

$$C = 2 \alpha \sin 2\varphi \left[1 + \left(\alpha - \frac{2\beta}{\alpha} \right) \right] \sin 1'$$

➤ $C = 2\alpha \sin 2\varphi [1 + \alpha - 2\beta/\alpha] \sin 1'$ et $C_{orth} = C.Hm.d\varphi$

➤ Avec:

$$\alpha = 0.002644$$

$$\beta = 0.000007$$

- **Hm** est l'altitude moyenne, brute entre les repères consécutifs en mètres.
- **dφ** est la différence de latitude en minutes entre les repères consécutifs.
- le signe de la correction est donné par dφ.
- C, est exprimé en unités de la neuvième décimale :
- exemple: $C = +1538 \times 10^{-9} = 0.000001538$
- $\varphi = \varphi_{moyen}$ entre les repères considérés

Tableau de calcul du coefficient C en fonction la latitude φ

$$C = 2 \alpha \sin 2\varphi \left[1 + \left(\alpha - \frac{2\beta}{\alpha} \right) \right] \sin 1'$$

$$\alpha = 0.002644$$

$$\beta = 0.000007$$

Tableau 2 - FACTEUR C

Latitude	Facteur C	Latitude	Facteur C
45° 00'	+1538	49° 00'	+1524
10'	+1538	10'	+1523
20'	+1538	20'	+1521
30'	+1538	30'	+1520
40'	+1538	40'	+1519
50'	+1538	50'	+1517
46° 00'	+1537	50° 00'	+1516
10'	+1537	10'	+1514
20'	+1537	20'	+1512
30'	+1536	30'	+1511
40'	+1536	40'	+1509
50'	+1535	50'	+1507
47° 00'	+1535	51° 00'	+1505
10'	+1534	10'	+1504
20'	+1533	20'	+1502
30'	+1533	30'	+1500
40'	+1532	40'	+1498
50'	+1531	50'	+1496
48° 00'	+1530	52° 00'	+1493
10'	+1529	10'	+1491
20'	+1528	20'	+1489
30'	+1527	30'	+1487
40'	+1526	40'	+1485
50'	+1525	50'	+1482
49° 00'	+1524	53° 00'	+1480

2^{ème} méthode pour calculer la correction orthométrique

- On doit déterminer la valeur de la gravité g soit par mesure ou théoriquement aux repères de nivellement par : formule de Somigliana (terre comme un ellipsoïde)

$$\gamma_0 = \frac{a\gamma_e \cos^2 \varphi + b\gamma_p \sin^2 \varphi}{\sqrt{a^2 \cos^2 \varphi + b^2 \sin^2 \varphi}} \quad (\text{Formule de Somigliana})$$

- Ou par la formule de Clairaut et Bouguer (terre comme une sphère)

$$g = g_{45} (1 - \alpha \cos 2 \phi)$$

où

$$g_{45} = 980.62939 \text{ gal/s}$$

$$\alpha = 0.00264$$

➤ La correction orthométrique sera égale à :

$$C_{orth} = \frac{\Delta g * h_m}{g_m}$$

$$\triangleright Corth = \frac{\Delta g * hm}{gm}$$

$\triangleright$ Avec :

$\triangleright \Delta g := (g(i+1) - g(i))$; la variation de g entre les repères en question

$\triangleright$ hm altitude moyenne entre les repères [$hm = (h(i) + h(i+1))/2$]

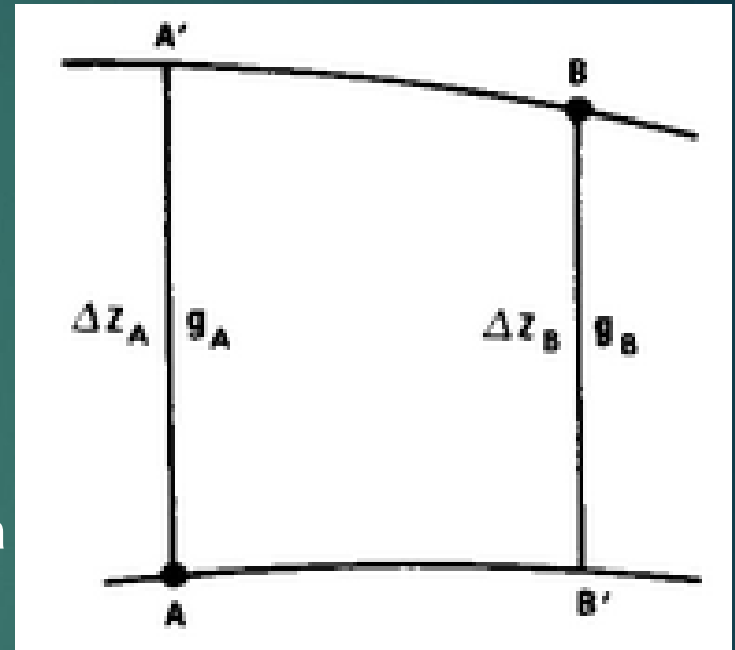
$\triangleright$ gm La valeur de g moyen entre les repères [$gm = (g(i) + g(i+1))/2$]

CORRECTION ORTHOMÉTRIQUE

Dans un NIVELLEMENT, c'est la correction (C_{ort}) que l'on apporte aux éléments de parcours verticaux pour tenir compte du non-parallélisme des SURFACES DE NIVEAU.

En effet, la simple sommation des éléments de parcours verticaux, pour obtenir la DÉNIVELLÉE ΔZ_{AB} entre deux points A et B, n'est pas univoque, car elle dépend de l'itinéraire choisi.

La dénivelée du cheminement AA'B est ΔZ_A . La dénivelée du cheminement AB'B est ΔZ_B . La correction orthométrique est:



$$C_{\text{ort}} = \Delta Z_A - \Delta Z_B = \Delta Z_A \frac{g_B - g_A}{g_B}$$

g_A et g_B valeurs moyennes de l'ACCÉLÉRATION DE LA PESANTEUR entre A et A' et entre B et B'

ALTITUDE NORMALE

ALTITUDE NORMALE Z en un point A est égale au quotient de la **COTE GÉOPOTENTIELLE** par la valeur **de l'ACCÉLÉRATION DE LA PESANTEUR** théorique **γ_m** au point m situé à mi-distance entre la **SURFACE DE NIVEAU ZÉRO** (S_0) et le point A.
Symb: Z

$$Z = \frac{1}{\gamma_m} \int_{S_0}^{S_A} g dh$$

où **g** est la pesanteur mesurée et
dh = élément de parcours normal aux SURFACES DE NIVEAU.

ALTITUDE ORTHOMÉTRIQUE

"ortho" signifie "droit", c'est à dire que cette altitude n'est définie que par la seule mesure de la distance verticale entre le géoïde et le point.

c'est la distance comptée suivant la verticale physique (direction du fil à plomb) entre **un point A** et **la SURFACE DE NIVEAU ZÉRO (OU GÉOÏDE)**

Symb : H
elle est calculée, par la formule :

$$H_{\text{ort}} = \frac{1}{\gamma_m} \int_0^A \gamma \, dh$$

- avec: γ_m : Valeur moyenne de l'accélération de la pesanteur théorique entre la surface de niveau zéro et le point d'observation A.
- γ : accélération de la pesanteur théorique au point d'observation A.
- dh : Élément de parcours normal aux surfaces de niveau.

Seuls les deux derniers tiennent compte de la pesanteur mais pas de la même manière

C'est cette manière qui déterminera les système d'altitude différents.

le système d'altitude devra tenir compte, à la fois, de la mesure de distance le long de la verticale (dh) et du travail effectué le long de cette même verticale. Ainsi toute altitude sera de la forme

$$H_A = \frac{1}{\gamma} \int_0^A -g \cdot dh$$

Ce sont les valeurs choisies où les lieux et places où on mesurera g et γ qui définiront les systèmes d'altitude

NOTION DE COTE GÉOPOTENTIELLE:

- On définit la cote géopotentielle c d'un point A par :

$$c = \int (S_0 \rightarrow S_A) g dh$$

- En comptant g (pesanteur mesurée en lieu et place de A) en kilogal (0.98 et 0.98 est proche de 1),
 - c sera voisin de H , l'altitude orthométrique.
 - L'unité utilisée est donc le kilogalmètre.

NOTION DE COTE DYNAMIQUE

Pour obtenir une quantité homogène à une longueur (qui est dh), on définit la cote dynamique Z d'un point A par :

$$Z = (1/g_0) \int (S_0 \rightarrow S_A) g dh$$

Où: g_0 représente la valeur théorique de la pesanteur sur la surface de niveau 0 à la latitude de 45° .

L'unité est donc bien le mètre

Mais les altitudes dynamiques, ainsi définies, peuvent s'écarter notablement des valeurs de l'altitude orthométrique, c'est à dire celle effectivement mesurée par le topographe par la méthode du cheminement de nivellement direct.

NOTION D'ALTITUDE NORMALE

➤ $H_N = (1/\gamma) \int (S_0 \rightarrow S_A) g dh$

➤ où γ est la valeur théorique d'un point m situé à mi-distance entre le géoïde et la surface équipotentielle de niveau S_A passant par A mais où g représente la valeur mesurée.

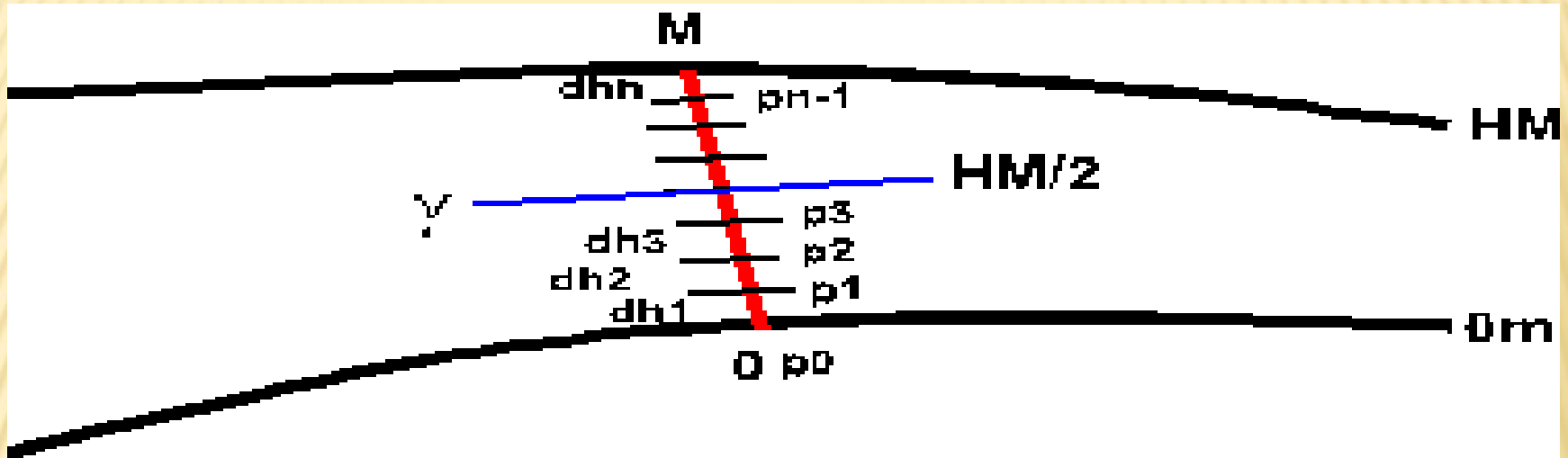
- γ étant beaucoup plus proche de g que g_0 dans la cote dynamique,
- H_N sera donc aussi beaucoup plus proche des valeurs "distances verticales" mesurées sur le terrain

Ainsi l'utilisation des altitudes normales est justifiée par les faits suivants:

- la définition est fondée sur la notion de travail (gdh), ce qui veut dire que les résultats seront indépendants du chemin suivi par les opérateurs,
- elle tient compte de la pesanteur réelle g
- elle est homogène avec une mesure de distance gdh/g

Explication sur l'utilisation de γ

$$\int(S_0 \rightarrow S_A) p dh = p_0 dh_0 + p_1 dh_1 + p_2 dh_2 + \dots + p_{hm-1} dh_{m-1}$$



ici on tient compte ainsi de toutes les valeurs de la pesanteur le long de la verticale. $P = mg$ = poids de l'objet déplacé de masse égale à l'unité

Si on ne tient compte que de la valeur de p au niveau 0 du lieu. On aura:

$$\int(S_0 \rightarrow S_A) p dh = p_0(H_M - 0)$$

γ_m à $H/2$ (p moyen) choisi pour rendre homogène à une distance, a été choisie ainsi pour tenir compte du besoin théorique de connaître toutes les valeurs de p entre le niveau 0 et la surface . Ceci étant irréalisable, γ est une valeur moyenne.

pour adopter l'altitude normale il faut tenir compte des:

des différences géométriques de niveaux mesurées,
des p mesurées et
de γ théorique à $H/2$.

Altitude

L'altitude d'un point est la coordonnée par laquelle on exprime l'écart vertical de ce point à une surface de référence proche du géoïde.

Note : Les surfaces équipotentielles du champ de pesanteur n'étant pas parallèles, il n'est pas possible de définir l'altitude comme une simple hauteur géométrique au-dessus d'une surface de référence

Altitude dynamique

Altitude obtenue en divisant la cote géopotentielle d'un point par une valeur conventionnelle constante de l'intensité de la pesanteur.

Note : L'intensité de la pesanteur généralement choisie est égale à la pesanteur normale sur l'ellipsoïde à la latitude géographique 45° (ou 50 grades).

Altitude normale

Altitude obtenue en divisant la cote géopotentielle d'un point par la valeur moyenne de la pesanteur normale à mi-altitude, comptée le long de la ligne de force du champ normal du point considéré.

Note : La surface de référence théorique des altitudes normales est le quasi-géoïde. Contrairement aux altitudes orthométriques, les altitudes normales se calculent sans aucune hypothèse sur les variations de la pesanteur à l'intérieur de la croûte terrestre.

Altitude orthométrique

Altitude obtenue en divisant la cote géopotentielle d'un point par la valeur moyenne de la pesanteur réelle entre le géoïde et le point considéré, comptée le long de la ligne de force du champ de pesanteur.

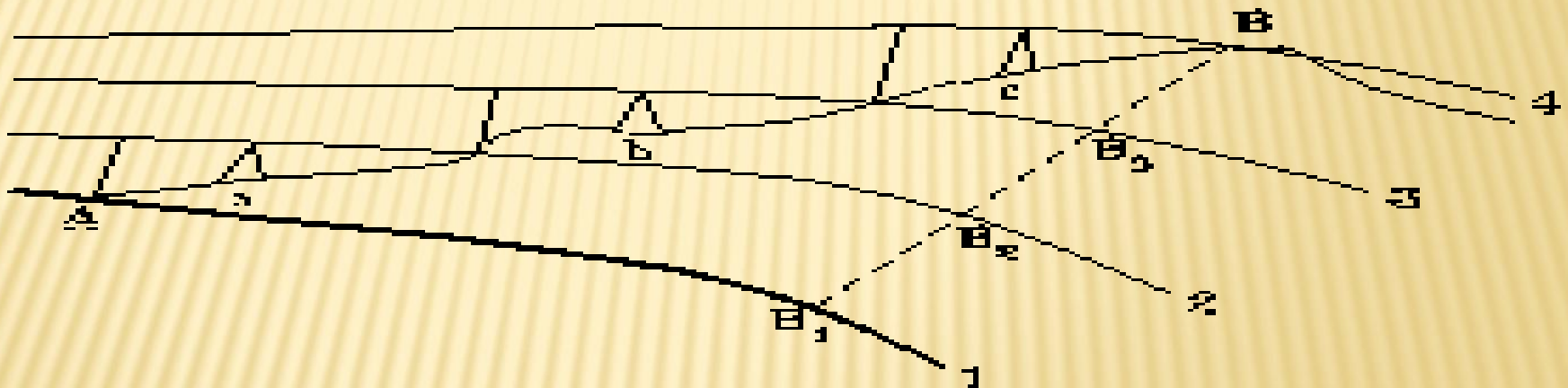
Note : L'altitude orthométrique d'un point s'interprète comme la longueur de la ligne de force reliant ce point au géoïde. La surface de référence des altitudes orthométriques est donc, en théorie, le géoïde. Mais comme la variation de l'intensité de la pesanteur à l'intérieur de la croûte terrestre n'est pas mesurable en pratique, on la modélise et les altitudes orthométriques ne peuvent pas être exactement calculées.

Il existe plusieurs sous-types d'altitudes orthométriques selon la convention adoptée pour la variation verticale de l'intensité de la pesanteur.

Altitude orthométrique normale

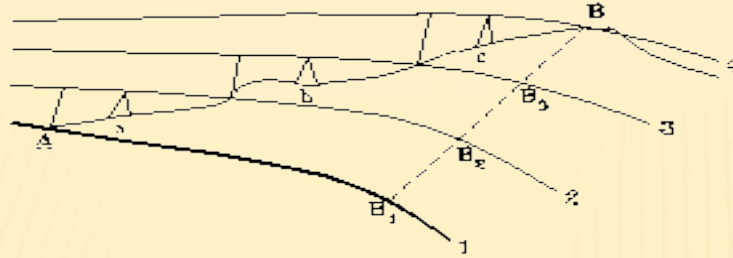
Type d'altitude obtenu en appliquant aux dénivelées géométriques une correction qui ne dépend pas de la pesanteur réelle mais de la pesanteur normale.

Comme autre exemple, supposons une ligne de nivellement différentiel monter une colline comme le montre la figure de droite. Les surfaces de nivellement créées par les points de retournement sont dépeints comme 1 à 3 avec des valeurs de gravité de surface moyenne étant g_{une} , g_b , et g_c . Aussi, laissez dH_{A2} , dH_{23} , et dH_{3B} représentent les différences observées dans l'élévation à la surface, et dh'_{A2} , dh'_{23} , et dh'_{3B} représentent les différences correspondantes entre les surfaces de niveau avec l'intersection les valeurs moyennes de gravité étant symbolisés par g'_{un} , g'_b , et g'_c



Comme le potentiel de gravité est constante pour une surface équipotentielle, cela signifie que

$$\begin{aligned} dH_{A2} g_{un} &= -dW_{12} = dh'_{12} g'_{une} \\ dH_{23} g_b &= -dW_{23} = dh'_{23} g'_b \\ dH_{3B} g_c &= -dW_{3B} = dh'_{3B} g'_c \end{aligned}$$



$$dH_{A2} g_{un} = -dW_{12} = dh'_{12} g'_{une}$$

$$dH_{23} g_b = -dW_{23} = dh'_{23} g'_b$$

$$dH_{3B} g_c = -dW_{3B} = dh'_{3B} g'_c$$

Après sommation, ces équations donnent la hauteur orthométrique, H , qui est la distance verticale entre A à B . Ainsi,

$$\begin{aligned} H &= \sum dH' \\ &= \left(dH_{A2} \frac{g_a}{g'_a} + dH_{23} \frac{g_b}{g'_b} + dH_{3B} \frac{g_c}{g'_c} \right) \\ &= \sum \left(\frac{dH g}{g'} \right) \end{aligned}$$

Cependant, la gravité est le piège dans l'équation ci-dessus. La gravité de la surface peut être mesurée économiquement, mais les valeurs de gravité du sous-sol, G' , ne peut faire l'hypothèse avec la formule Bruns.

Le concept important ici est que la bonne méthode du nivellement implique la connaissance non seulement du déplacement vertical du POINT, mais aussi la gravité. QUI EST surfaces planes et sont définies par SITE ET POIDS!

Si nous utilisons la valeur moyenne de la gravité $\bar{g}_i'$

le long de la ligne de plomb de P_i dans le sens intégral, puis nous pouvons enfin écrire

$$H_i^0 = C_i / \bar{g}_i'$$

Mais depuis il est impossible de déterminer $\bar{g}_i'$

depuis la distribution de densité à l'intérieur de la Terre n'est pas connue, mais elle peut être exprimée mathématiquement comme

$$\bar{g} = \frac{1}{H} \int_0^H g(z) dz$$

$$\bar{g} = \frac{1}{H} \int_0^H g(z) dz$$

où $g(z)$ est la variable de gravité réelle, qui a une hauteur de z -dessous de la surface. L'approximation la plus simple de $g(z)$ est appelée **réduction de Prey** et est donné comme

$$g(z) = g + 0,0848 (H - z)$$

où g est mesurée au point de masse. En substituant cette équation dans les formules précédentes

$$\begin{aligned} \bar{g} &= \frac{1}{H} \int_0^H (g + 0.0848(H - z)) dz \\ &= g + \frac{1}{H} 0.0848 \left[Hz - \frac{z^2}{2} \right]_0^H \\ &= g + 0.0424H \end{aligned}$$